***

# *LA FISICA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.*

Raúl O. Pérez
Javier Luzuriaga

*S. C. de Bariloche*

Marzo de 2005

***

# Índice general

**1. Física del Sonido** **1**

**1.1. Introducción** . . . . . 2

**1.2. El sonido** . . . . . 2

**1.3. Características del sonido** . . . . . 3

La altura . . . . . 3

La intensidad . . . . . 4

El timbre . . . . . 4

**2. Características Físicas del sonido** **7**

**2.1. La Frecuencia o Altura** . . . . . 8

**2.2. La intensidad:** . . . . . 11

**2.3. El Timbre** . . . . . 12

**3. El movimiento oscilatorio** **17**

**3.1. Movimiento oscilatorio** . . . . . 18

**3.2. La Resonancia:** . . . . . 19

**4. Mecanismos de producción del sonido en instrumentos musicales** **25**

**4.1. Oscilaciones mas complejas** . . . . . 26

**4.2. Instrumentos de cuerda** . . . . . 26

La cuerda vibrante: . . . . . 26

Modos normales y sonido real. . . . . 28

Cajas de resonancia . . . . . 29

Mecanismos de excitación . . . . . 30

**4.3. Instrumentos de viento** . . . . . 31

Vibraciones en columnas de aire . . . . . 31

Mecanismos de excitación . . . . . 33

**4.4. Instrumentos de percusión** . . . . . 36

Con nota definida . . . . . 36

Sin nota definida . . . . . 37

**5. Ciencia de Materiales y Fabricación de instrumentos** **39**

**5.1. Materiales e Instrumentos** . . . . . 40

La guitarra y sus requerimientos en materiales . . . . . 40

**6. Guitarra, laúd y violín** **45**

**6.1. La guitarra** . . . . . 46

**6.2. El laúd** . . . . . 48

**6.3. El Violín** . . . . . 50

**7. Música producida electrónicamente** **53**

**7.1. Instrumentos Musicales Electrónicos** . . . . . 54
Instrumentos con electrónica auxiliar . . . . . 54
Generación de sonido mediante Electrónica . . . . . 55
Analógica . . . . . 55
Digital . . . . . 56

**7.2. Grabación y amplificación electrónica del sonido** . . . . . 59
Reproducción y grabación analógica . . . . . 59
Reproducción y grabación digital . . . . . 61

**8. Experimentos y construcción de instrumentos sencillos** **63**

**8.1. Algunas prácticas para realizar en el aula o el hogar** . . . . . 64
Cuerda Vibrante: . . . . . 64
Columnas de aire: . . . . . 66
Medición de la velocidad del sonido: . . . . . 66

**8.2. Construcción de instrumentos de viento sencillos** . . . . . 68
Tipo flauta dulce . . . . . 68
Tipo quena . . . . . 69
Tipo flauta traversa . . . . . 69
Siku . . . . . 70
Resonador de ruido ambiental . . . . . 70

**9. Escalas musicales** **73**

**9.1. Las escalas musicales** . . . . . 74
Escala 'justa' . . . . . 75
La escala bien temperada . . . . . 76

**10. Lecturas Recomendadas** **81**

# Capítulo 1

# Física del Sonido

## 1.1. Introducción

La música es, sin duda, mucho más antigua que la física como actividad humana. Aunque por supuesto, las leyes físicas existen desde el comienzo del Universo, el oficio de físico es bastante reciente. La actividad de los músicos, en cambio, tiene miles de años de historia y de prehistoria también, siendo anterior a la invención de la escritura.

Sin embargo, para producir sonidos hay que seguir reglas que, en el fondo, provienen de las propiedades físicas de los materiales y del aire. Por lo tanto, al fabricar un objeto que emite sonido, el constructor de instrumentos musicales también está haciendo física (situación parecida a la de ese personaje de Moliere que toda su vida había hablado en prosa sin darse cuenta).

Por otro lado, la física está en su mejor forma y es más eficaz cuando trata problemas simples. Un físico es feliz si un sistema es lineal. Es decir; si a una excitación dos veces más fuerte corresponde una respuesta dos veces mayor, a una tres veces más fuerte una respuesta triple, etc. Los instrumentos musicales por lo general son complicados, y para entender su funcionamiento no siempre puede pasarse a resolver un problema lineal, de ahí la importancia de la intuición y la pericia del constructor (a veces llamado Luthier si se trata de instrumentos de cuerda).

Si la tecnología solita tuviera la respuesta, hoy en día todos los violines serían como los *Stradivarius* y se producirían en serie.

Existen físicos que han estudiado los fundamentos de por qué algunos instrumentos han llegado a adoptar la forma que tienen actualmente, después de haber sido perfeccionados durante siglos por los luthiers en forma empírica. El conocimiento físico tiene interés a nivel básico, pero en la práctica, dentro de los moldes clásicos y los materiales tradicionales el estudio científico no puede reemplazar, y solo explica a grandes rasgos las técnicas empíricas usadas. El detalle fino, donde está la diferencia que hace un instrumento excelente, necesita todavía de la experiencia del constructor. En la bibliografía al final del libro hay algunos trabajos de físicos contemporáneos que han estudiado instrumentos de música. Por ejemplo, C. M. Hutchins en instrumentos de cuerdas, y A. H. Benade en vientos. De tiempos anteriores Biot, Helmholtz y muchos otros físicos famosos estudiaron el tema.

Hay que tener en cuenta que las sensaciones que produce la música son subjetivas, y están condicionadas además por la costumbre y el ambiente que nos rodea. Y esa región subjetiva no entra en el campo de la física, que se ocupa solo de lo medible y objetivo.

Teniendo en cuenta estas advertencias, el presente trabajo intenta tender un puente entre el lenguaje de los físicos - que hablan de *frecuencias, amplitudes* y *espectros de Fourier*,- y los músicos que, desde antes que los físicos, hablan de *altura, intensidad* y *timbre* de los sonidos. Pondremos el énfasis sobre los principios básicos de la física de la producción de sonido y de como influyen en algunos aspectos de la construcción de instrumentos musicales.

## 1.2. El sonido

Cualquiera sabe lo que es un sonido (pruebe leer esto en voz alta) pero tanto físicos como músicos tienen su propia forma de tratar con este fenómeno.

La tendencia de los músicos es a concentrarse en la combinación de notas, en las armonías y los contrastes entre ellas, y apuntan al mensaje musical y/o las emociones que puedan generar en el oyente. Los físicos por su parte, tienden a simplificar y analizar lo más elemental, a dividir las notas en sus componentes más simples, a diseccionar los sonidos y a ver al sonido solamente como el efecto producido por variaciones rápidas y pequeñas de la presión del aire en las cosas (una de estas cosas, el oído humano).

Empecemos por la descripción física del sonido. En principio, necesitamos para hacer música tres cosas: un emisor que produzca el sonido, un medio que lo transmita, y un receptor

que lo reciba y que lo analice. Por ejemplo, una guitarra (con su guitarrista, claro!), el aire del ambiente que transmite el sonido y uno o varios oyentes. Se pueden reemplazar algunos de estos elementos por mecanismos, por ejemplo un reproductor de discos o un grabador, y hasta puede haber una etapa de transmisión intermedia, sin aire, que se interponga entre el reproductor y el emisor. Por ejemplo, un micrófono, ondas de radio y un receptor de radio.

El emisor dijimos, produce en el aire variaciones de presión, (compresión y descompresión) que aumentan y disminuyen ligeramente la presión promedio (o sea la presión que habría en el ambiente sin ruido). Estas variaciones se transmiten en forma de ondas, similares conceptualmente (hasta cierto punto), a las ondas que podemos ver al tirar una piedra en el agua quieta de un charco. Sin embargo la forma detallada de las ondas sonoras es distinta, y por supuesto no se ven, sólo se oyen.

Lo más común es considerar ondas que viajan por el aire, pero el sonido viaja también por líquidos y sólidos. Las ondas de sonido viajan, y llegan al receptor donde son "elaborados", es decir, pasan a la conciencia del espectador o a la cinta del grabador, etc. En el caso del oído, las compresiones y descompresiones transmitidas por el aire son transformadas en impulsos nerviosos, de manera que nuestro cerebro interpreta: ¡Ajá, un sonido! Luego se extrae mucha más información, incluído eventualmente el mensaje musical, de la forma en que varía la presión en el tiempo y de cómo cambia de grande a chica, etc.

En este libro trataremos principalmente de la producción de sonidos por instrumentos 'tradicionales' y un poco de los elementos que hay que tener en cuenta en su construción. Vamos a dedicar un sólo capítulo a la reproducción y grabación de sonidos y todas las variantes que permite la moderna tecnología electrónica. Nos concentraremos en la emisión, más que en la transmisión y recepción. De manera que otros temas como la propagación, reflexión y difracción de las ondas sonoras, que son importantes musicalmente y también de gran interés en física, no vamos a tratarlos por razones de espacio.

## 1.3. Características del sonido

En el sonido audible, el músico encuentra una altura, una intensidad y un timbre. Veamos las características físicas asociadas a estos conceptos.

### La altura

La *altura* tiene que ver con el hecho de que el sonido puede ser percibido como grave o agudo. Más en detalle, con cúal es la *nota* musical que percibe nuestro oído. Esta cualidad subjetiva que percibimos está ligada a la cantidad de veces por segundo que se comprime y descomprime el aire, y por lo tanto a la **frecuencia** con que está vibrando el aire en el oído. La frecuencia viene del emisor y para hacer música es necesario que el instrumento vibre, produciendo de esta manera sonido.

Nuestro oído no percibe un rango infinito de frecuencias. Sólo las vibraciones que producen compresión-descompresión más de 16 veces por segundo o menos de 20.000 veces por segundo son interpretadas como sonido. Hay diferencias entre las personas con respecto a esto. Algunos perciben más rango que otros pero los citados son los valores extremos de alguien joven con buen oído. Con la edad se pierde algo de capacidad de captar los sonidos de frecuencia más alta.

Mediremos las frecuencias en ciclos por segundo (o Hertz abreviado $Hz$, que son la misma cosa), de manera que en promedio, el rango audible en frecuecias $f_a$ del ser humano será para $f_a$ mayor que 16 $Hz$ y $f_a$ menor que 20 $kHz$ ($1kHz$ son 1000 $Hz$). Entre este rango de frecuencias están repartidas todas las notas de la escala musical.

Un dato curioso, es que los 16 $Hz$ en donde empezamos a *oír* una vibración, están muy cerca de la frecuencia en que dejamos de *ver*, esta misma vibración. Se puede hacer

la siguiente prueba. Tomemos un objeto, por ejemplo una regla metálica larga y sujetemos un extremo en el borde de una mesa, pulsando el otro para que vibre. Lo podemos hacer oscilar lentamente si sobresale mucho de la mesa. Si se mueve unas pocas veces por segundo lo podemos seguir con la vista sin problema. Si vamos acortando el pedazo que sobresale se mueve más rápido, y a 5 veces por segundo va a estar borroso por el movimiento, a 10 casi va a ser una mancha, y a 16, cuando empecemos a oír un zumbido, ya no vamos a percibir el movimiento con la vista.

## La intensidad

La *intensidad* de un sonido es tal vez la cualidad más directamente percibida, ya que nos dice cúan 'fuerte' o 'débil' es el sonido. En música se marca en la partitura, *pianissimo* para el volumen más bajo y se va hasta *fortissimo* para el volumen mayor que se toca. El ejecutante decide en última instancia cuán suave es el *pianissimo* y cuán fuerte el *fortissimo*, ya que la indicación le deja cierta libertad creativa, pero en general está acotado por el mínimo volumen se puede tocar controladamente en el instrumento y el máximo volumen que se consigue producir sin distorsión.

En física la intensidad corresponde a la **potencia** emitida, o recibida , o a la energía que atraviesa una determinada superficie por unidad de tiempo. El sonido más débil que puede percibir el oído, a 3.000 Hz que es la frecuencia a la que es más sensible, se debe a variaciones de apenas unas $2 \times 10^{-10}$ veces la presión atmosférica, variaciones de presión realmente minúsculas, y esto da una idea de lo sensible que es nuestro oído. Y cubre un rango muy grande de variaciones de presión. Hay, como en cualquier detector de señales, un umbral máximo, donde el sistema se satura, pero esto ocurre con potencias mucho mayores, correspondientes a variaciones de presión de unas $1 \times 10^{-3}$ veces la presión atmosférica.

## El timbre

El *timbre* de un sonido, es tal vez la cualidad más difícil de definir en palabras. No es tan difícil de entender con un ejemplo. Imaginanemos la misma nota (o sea la misma **frecuencia**) tocada con la misma intensidad (o **potencia**) pero en dos instrumentos bien distintos, por ejemplo, un violín y una flauta traversera. No hace falta un gran oído musical para percibir la diferencia de sonido y esa diferencia es el distinto timbre de los dos instrumentos. Dos personas distintas hablando al mismo volumen, también van a ser distinguibles por el timbre de voz. Aunque aquí no estamos hablando de la diferencia entre sopranos y bajos, que es una diferencia de altura, sino la que notamos, por ejemplo, entre dos amigas con voz de soprano, cuyas voces conocemos bien.

En términos físicos, los dos sonidos aunque iguales en intensidad y frecuencia fundamental, difieren en los llamados **armónicos** que acompañan a la onda principal. La vibración de un instrumento (y más aún la de la voz humana), no es simple, sino que es una superposición de ondas simples (de forma 'sinusoidal', dicen los físicos) de diferentes intensidades y frecuencias. La relación entre las intensidades de estas ondas suplementarias es fundamental en la determinación del timbre de un sonido. Los armónicos son las frecuencias, mayores que la de base, o 'fundamental', que se encuentran superpuestas en una vibración compleja.

Tambien son importantes las carácteristicas temporales de la nota producida. Un instrumento (o una voz), no produce un sonido en forma instantánea, ni vuelve al silencio repentinamente. En general, se tardan algunos milisegundos en llegar al volumen máximo, luego se lo mantiene un cierto tiempo y después hay un tiempo de decaimiento. Estos tiempos pueden ser distintos en el mismo instrumento, según la forma de tocar. Un violín, por ejemplo, al ser frotado con el arco mantiene la nota un tiempo largo, y esto determina su sonido carácteristico 'normal'. Pero cuando se lo pulsa directamente con los dedos, suena

muy distinto, más parecido a su pariente lejano, la guitarra. No exactamente igual, aunque toquen la misma nota. Todavía la forma de vibrar, los armónicos, son distintos, y esto lo siente el oyente como una diferencia de timbre.

# Capítulo 2

# Características Físicas del sonido

## 2.1. La Frecuencia o Altura

Como vimos, la frecuencia del sonido es lo que define al **nota** musical y en música se habla de notas altas, o agudas (de frecuencia alta) y bajas o graves (de frecuencia baja). Vamos a ver las cosas en forma un poco más cuantitativa.

Existe una relación muy simple entre una nota de la escala musical y la misma nota un tono 'mas arriba'. Por ejemplo, el **LA 440** que se usa como patrón para unificar las escalas de hoy en día, tiene una frecuencia de $f_1 = 440$ *Hz*. Si alguien quiere saber cómo es este sonido, no tiene más que descolgar un teléfono fijo. La señal de línea libre que usan las compañias telefónicas es justamente de 440 *Hz*. Esto es una convención, no hay nada mágico en definir el **LA** de esta manera y en otras épocas se usaba un patrón distinto. Se puede hacer esto, porque en música, importan más las relaciones o cocientes entre frecuencias que la frecuencia absoluta.

La escala musical es en cierta forma cíclica, y si la vamos recorriendo, después del **SI, DO, SOL...** encontramos otro **LA** y su frecuencia es de $f_2 = 880$ *Hz*. Este es un sonido más agudo, y tiene exactamente el doble de frecuencia. Si subimos otra escala hasta el siguiente **LA**, la frecuencia se nos va a $f_3 = 1760$ *Hz*, de nuevo el doble de la anterior.

Duplicamos la frecuencia cada vez que subimos una octava. No hay que confundirse. Los músicos llaman 'octava' al intervalo entre un **LA** y otro **LA**, un **DO** y otro **DO**, etc. Esto es porque uno cuenta ocho notas, **DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI**, y otra vez **DO**, entre ambas, y no porque las *frecuencias* tengan que ver algo con un ocho. La relación de frecuencias es un factor dos, entre notas separadas por una escala.

Así también como existen **LA** más agudos que el de 440 *Hz*, hay más graves, en octavas más abajo. Uno a 220 *Hz*, otro a 110 *Hz*, otro a 55 *Hz* y uno más a 27.5 *Hz*. Si seguimos bajando la frecuencia, debería haber un **LA** de 13.75 *Hz*, pero esta frecuencia ya es inaudible para los seres humanos, por ser menor de 16 *Hz*, como vimos en el capítulo anterior. Es raro en música ir a la octava más baja de todas, salvo en algunas notas de órgano.

Hacia arriba en frecuencia hay **LA** de 3.520, 7.040 y 14.080*Hz*. vamos siempre duplicando la frecuencia de cada nota anterior. Seguir hasta el **LA** de 28.160 *Hz* no tendría sentido musical, porque será audible sólo para perros y murciélagos, que tienen un oído mejor que el nuestro para frecuencias altas. Recordemos que nuestro oído, no registra sonidos de más de 20 000 *Hz*.

El hecho curioso que nuestro cerebro percibe como muy semejantes los sonidos que tienen el doble o la mitad de vibraciones por segundo no es del todo entendido, aunque parte de las razones son físicas y las explicaremos más adelante, cuando hablemos de las escalas musicales y el timbre del sonido. De todos modos, es por eso que en música, se habla de 'la misma nota' pero en 'otra octava' cuando oímos vibraciones cuyas frecuencias están multiplicadas o divididas por factores dos (y también cuatro, u ocho si estamos hablando de subir dos octavas o tres octavas).

El primer físico que especuló sobre la frecuencia del sonido, y que además ideó un método aproximado para medir esta frecuencia, fue Galileo. El método que usó era relativamente tosco, ya que los instrumentos de medición de su época eran sumamente primitivos comparados con los nuestros de cuatrocientos años más tarde, pero lleva la 'firma' de un maestro en el arte de exprimir al máximo los pocos medios de que disponía.

La medición consistía en arrastrar (con la mano) una púa metálica sobre una chapa de otro metal más blando a velocidad lo más constante posible. El chillido resultante, -parecido al que a veces se produce al arrastrar una tiza en el pizarrón- podía ser reconocido por un oído entrenado, que identificaba cuánto se parecía al de alguna nota musical. Después se estimaba la velocidad de la mano en su recorrido, y se contaba cuántas marquitas había dejado la púa en el metal. Con esto se puede calcular cuántas veces por segundo rebotó la púa, y por lo tanto cuál es la frecuencia correspondiente a la 'nota'emitida por el aparato.

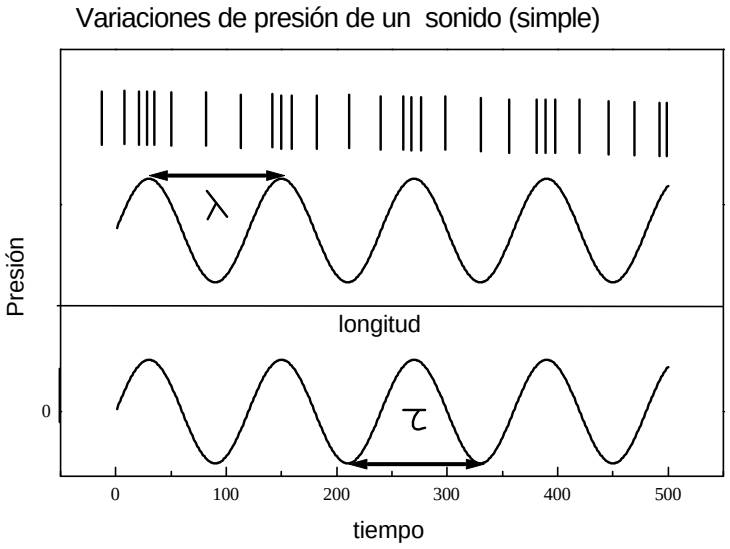


Figura 2.1: Variación de presión en función del tiempo en un punto del espacio, (o equivalentemente en función de la distancia en un instante de tiempo fijo). En el gráfico en función del tiempo, marcamos el perído $\tau$, inversamente proporcional a la frecuencia $f = 1/\tau$. Para la onda en función de la distancia se indica la longitud de onda $\lambda$. Las líneas de la parte superior son un esbozo, mas pictórico, de la densidad del aire, empujado de un lado al otro. Cuanto más apretadas, representan mayor densidad.

Lo más difícil era estimar bien el tiempo (de pocos segundos) que tardaba la mano, ya que la precisión de los relojes en esa época no alcanzaba ni para medir bien los minutos. El mismo Galileo diseñó un reloj de péndulo, pero no llegó a construirlo, y en muchas mediciones se las arreglaba contando su propio pulso. La parte de reconocer la nota que sonaba, debe haber sido relativamente fácil para Galileo. Su padre Vincenzo Galilei había sido músico, laúdista y compositor profesional. Galileo mismo era aficionado a la música y es de suponer que tenía buen oído musical.

El método usado por Galileo no permite sacar conclusiones muy cuantitativas, pero da una estimación del 'orden de magnitud' de las frecuencias audibles. Se llama 'orden de magnitud' en ciencia, a un valor aproximado, que puede tener un error grande, y aunque conozcamos o podamos estimar nada más que una sola cifra significativa es una primera idea del valor preciso, desconocido. Aunque no parezca, pasar de no saber nada, a saber el orden de magnitud de un efecto, es sumamente importante en física. La física es fundamentalmente cuantitativa, y usa la medida como elemento fundamental para expresar sus leyes, por eso es que importa tener una idea de la magnitud de las cantidades. Muchas veces es importante la precisión, pero no siempre. Hay situaciones en que saber el orden de magnitud alcanza, y un caso bastante común es cuando se suman dos efectos, y podemos despreciar uno de ellos porque es ordenes de magnitud menor que otro. O es imposible medir algo porque lo tapa otro efecto órdenes de magnitud mayor. Si vamos al caso, hay otro ejemplo que involucra a Galileo e ilustra el problema.

Se trata del intento de medir la velocidad de la luz. El método usado por Galileo no funcionó. Galileo pensó en poner un ayudante en una colina, de noche con una farol (a vela, no había luz eléctrica claro). Desde otra colina lejana, Galileo hacía señas con otro farol y

cuando veía la luz, el ayudante enviaba su luz hacia Galileo. Con este método, en realidad lo único que se mide es el tiempo de reacción de las personas, ya que la luz viaja tan rápido que recorre kilómetros en cienmilésimas de segundo, mientras que los tiempos de reacción son de alrededor de una décima. Entonces no importa la distancia, tratándose de pocos kilómetros, el tiempo medido va a fluctuar alrededor del tiempo normal de reacción de una persona, ya que el retardo de la luz es despreciable.

Por eso, la única concusión de este experimento fue que la luz tenía una velocidad muy superior a la sensibilidad del método, lo cual ya es algo. En particular, la velocidad es muy superior a la del sonido, aunque tampoco en época de Galileo era ésta muy bien conocida. Como cien años después de Galileo se pudo estimar el orden de magnitud de la velocidad de la luz, y se entendió porqué el método de Galileo no podía funcionar. Por esas ironías del destino, Roemer el primero en obtener esta estimación, se basó en observaciones de las lunas de Júpiter, descubiertas por Galileo.

En música la cuantificación tiene otro sentido, y es mucho más relativa. La esencia del mensaje musical es difícil de expresar con palabras, mucho menos de cuantificar en número. Algunos elementos de la música, como el ritmo, y las relaciones armónicas, son susceptibles de cuantificar, pero sin exagerar.

Un sonido puede imaginarse gráficamente si representamos el tiempo en el eje x y la variación de presión en un punto del espacio en el eje y . Para la onda más 'sencilla' matemáticamente, es decir, la sinusoide, la onda se representaría como en la figura 2.1). La frecuencia es la inversa del tiempo entre dos valles sucesivos (o lo que es igual, entre dos crestas, o un punto en que se repite la forma exacta de una parte de la onda). Este gráfico significa que parados en un punto del espacio frente a un emisor de sonido 'puro' veremos que la presión variará en esa forma. (Las moléculas del aire serán comprimidas y descomprimidas en cada ciclo, y por lo tanto se desplazarán de sus posiciones de equilibrio siguiendo una curva parecida).

También podríamos imaginar que le sacamos una 'foto' a la onda de sonido anterior, con una cámara capaz de registrar las variaciones de presión en el aire. Con este aparato (que sólo existe en nuestra imaginación) obtendríamos un gráfico que es idéntico al anterior, sólo que el eje x es ahora una *distancia*. La distancia entre valles o picos sucesivos es ahora una *longitud de onda* , y como entre un pico y otro transcurría un tiempo $\tau$, la velocidad con que un pico se desplaza es

$$v = \lambda \times \frac{1}{\tau} = \lambda \times f, \tag{2.1}$$

para el sonido $v$ es una constante, que no varía con frecuencia y depende muy poco de cosas como la temperatura del aire, la presión y la humedad ambiente. Los cambios de velocidad del sonido con temperatura son los mas significativos y pueden ser evaluados con la fórmula

$$v = 331 + 0{,}6 \times T \quad metros\,/\,segundo \tag{2.2}$$

donde $T$ debe ser medida en grados Celsius y la temperatura debe ser cercana a la ambiente para que la fórmula sea válida.

Que el valor de la velocidad del sonido sea de 330 m/s aproximadamente es importante para el diseño de instrumentos musicales, ya que en general existe algún tipo de relación entre el tamaño del instrumento y la longitud de onda del sonido que produce. Dado el rango de frecuencias (recordemos de 16 $Hz$ a 20 K$Hz$) que percibe el oído, la velocidad del sonido en el aire y la fórmula 2.2, determinan que las longitudes de onda del sonido varién entre 20 metros para el sonido más grave perceptible por el ser humano y 1.5 centímetros para el más agudo.

Los instrumentos musicales en general miden un poco menos de 20 metros y un poco más de 1.5 cm, pero vemos que en 'orden de magnitud' los tamaños son parecidos a las longitudes de onda, y que cuanto más 'grave' es el instrumento, tanto mayor es. O sea que

crece el instrumento cuando se 'alarga' la longitud de onda que tiene que producir. Por ejemplo el contrabajo, que produce sonidos 'bajos' o 'graves' (de poca frecuencia y por lo tanto de gran longitud de onda) es mucho más grande que el violín cuyo sonido es más agudo. En el caso del flautín y el fagot la diferencia parecería ser aún mayor. Estrictamente, los instrumentos cuyo diseño está gobernado por la velocidad de sonido en el aire (y por lo tanto por la fórmula anterior) son los de viento, en los cuales el sonido es producido por una columna de aire que vibra. Los de cuerda, o los de percusión dependen de la velocidad del sonido en medios más densos como maderas, cuerdas etc. Pero también obedecen la regla de que lo más grave es más grande.

## 2.2. La intensidad:

Como habíamos dicho, la sensación de intensidad depende de la **potencia**, o energía por unidad de tiempo emitida como sonido. Es fácil ver que uno gasta más energía para gritar que para susurrar, y que el grito corresponde a un sonido más intenso. La potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud de vibración de la onda, la cual está representada por la altura de los picos y valles de la figura 2.1.

Estos picos corresponden a variaciones de presión. El aire 'empujado' para un lado y otro de una superficie perpendicular a la dirección de propagación define un flujo de energía a través de la superficie. Cuanto mayor el movimiento del aire, mayor va a ser el flujo de energía y también registraremos mayores variaciones de presión y percibiremos un sonido más intenso.

El sonido más débil que puede detectar el oído, corresponde a variaciones de presión de $2 \times 10^{-10}$ veces la presión atmosférica, de manera que detectamos variaciones de presión realmente minúsculas, tal como dijimos en la introducción. Además de ser muy sensible, el oído es capaz de percibir un rango de potencias muy grande. Como límite superior, existe una potencia que resulta incómoda de escuchar, que corresponde a variaciones de presión de $1{,}5 \times 10^{-3}$ veces la atmosférica. Este nivel de sonido se llama el 'umbral de dolor', justamente porque a muchas personas les causan dolor en los oídos los sonidos más fuertes que esto.

Tal vez los números por sí mismos no digan mucho, pero lo importante es que el rango del oído es muy extenso, cubriendo muchos órdenes de magnitud. Unos siete órdenes si medimos las variaciones de presión, y trece órdenes si medimos la potencia, que va como el cuadrado de la presión. Esto quiere decir, que la mínima potencia que puede detectar nuestro oído, es 10 billones de veces más chica que la máxima, que satura el sistema.

En música, por lo general, se usa una escala más reducida, de una potencia 100 veces mayor que la mínima detectable, a unas cien veces menor que el umbral del dolor, que de todos modos cubre un espectro de unos mil millones para el cociente entre un *pianissimo* y un *fortissimo*. En los conciertos de Rock, y discotecas, en general se está muy cerca o por encima del umbral del dolor, con algún riesgo para la integridad del oído.

Es importante recalcar que si bien la intensidad de energía puede ser medida sin ambigüedad, la *sensación* de sonido fuerte o débil tiene mucho de subjetivo y además depende de la frecuencia del sonido. Para los sonidos agudos, en generalel oído es más sensible, y hay un máximo de sensibilidad alrededor de los 3.000 *Hz*.

Otra cosa que hay que tener en cuenta, es que la respuesta de nuestro sistema auditivo no es *lineal*, sino *logarítmica*. Debido a que estamos cubriendo un rango muy grande de amplitudes, o potencia del sonido, nuestro oído y cerebro usan el mismo sistema que los ingenieros o físicos cuando una señal varía en varios órdenes de magnitud. Se usa una escala logarítmica. Esto quiere decir, que de alguna manera los impulsos nerviosos y el sistema auditivo le 'sacan el logaritmo' a la potencia que oímos, y usamos este número para comparar la intensidad percibida. Entonces si un sonido suena el doble de fuerte que otro para nosotros,

en un medidor de potencia va a ser diez veces más fuerte, si suena tres veces más fuerte va a tener cien veces más potencia, y así va la escala.

Es útil tener eso en cuenta, por eso se definen los *decibeles*, que forman una escala logarítmica. Un sonido de 20 decibeles, es diez veces más fuerte que uno de 10 decibeles (no el doble) y uno de 30 es cien veces más fuerte que el de diez. Si dos sonidos tienen intensidad muy parecida, puede ser que nos parezcan iguales. Hay una mínima diferencia de potencia que detecta el oído, y es de un decibel. Esto quiere decir que si dos sonidos tienen potencias que difieren menos que un decibel, nos van a parecer igual de intensos.

Damos por completitud la definición del decibel, pero sin entrar en más detalles, ya que en última instancia, este es un tema de ingeniería de sonido, importante, pero más especializado.

$$I[en\ db] = \log \frac{I(enW/m^2)}{(I_o = 10^{-12}W/m^2)}. \tag{2.3}$$

Para relacionar la potencia medida por un detector, con la sensación *subjetiva* del oyente, la escala más apropiada para esto usa los *fons*, que son iguales a los decibeles, pero teniendo en cuenta una corrección por la frecuencia del sonido. Como dijimos antes, la sensibilidad a la potencia depende de la frecuencia. A 3.000 $Hz$ hay más sensibilidad, a 15.000 ya hay bastante menos, y el *fon* tiene en cuenta eso.

En forma parecida a lo que pasa con la frecuencia, también en música se les presta atención a los cambios de intensidad, más que a la intensidad misma. Uno diferencia los pasajes '*piano*' o '*forte*' de una pieza, aún cuando la escuche en un aparato con el volumen muy fuerte o muy bajo, teniendo en cuenta intensidades relativas para interpretar el mensaje musical. Es interesante mencionar que la música 'de supermercado', o sea la 'musica ambiental' que se utiliza en algunos lugares como fondo musical, debe gran parte de su falta de carácter e interés al hecho de que se han suprimido deliberadamente los pianos y fortes, y se mantiene un volumen uniforme para no atrapar demasiado la atención del oyente. Por el contrario, los compositores usan a veces los pasajes pianos y fortes, no sólo como medio expresivo, sino también para llamar la atención del público.

## 2.3. El Timbre

La diferencia de timbre entre dos instrumentos es lo que hace que percibamos como distinto el sonido de distintos instrumentos o la voz de diferentes personas, aunque estén diciendo la misma cosa o tocando la misma melodía.

La diferencia de timbre percibida, tiene que ver con dos cosas diferentes. Por un lado el timbre depende del conjunto de frecuencias llamado el '*espectro de Fourier*' que acompañan la nota principal. Por otro, depende de cómo evoluciona el volumen de cada nota en el tiempo. En sonidos un poco más generales que la sinusoide (fig. 2.1) que vimos en la sección sobre la frecuencia, la forma de las variaciones de presión puede ser distinta, por ejemplo como la figura 2.2, parte inferior.

Esta forma triangular, o de diente de sierra, también se repite, o sea que es periódica, siendo igual a sí misma después de un tiempo $\tau$. A este período $\tau$, le corresponde una frecuencia $f = 1/\tau$.

Lo interesante es que se puede construir la forma de la onda (y cualquier otra) sumando sinusoides como las de la figura 2.1. Esto lo descubrió un matemático francés del siglo XIX, llamado Jean Baptiste Joseph Fourier. El nombre 'espectro de Fourier', no tiene nada que ver con el fantasma de Jean Baptiste. Viene de la óptica, por semejanza con la luz blanca, que puede ser separada, en un 'espectro' de colores puros mediante un prisma. El análogo de cada color del arco iris sería cada sinusoide pura. Estas a veces se llaman los armónicos presentes en una onda. Veamos en más detalle el caso de la figura 2.2.

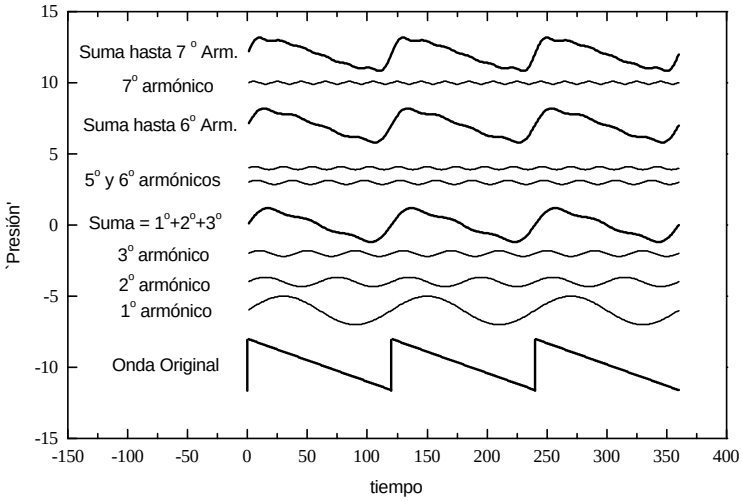


Figura 2.2: Superposición de sinusoides que aproximan una onda tipo diente de sierra. En general, las ondas de mayor frecuencia tienen más amplitud, pero esto no es cierto en cualquier función arbitraria.

En este ejemplo, para construir una onda tipo diente de sierra, veamos qué es lo que pasa si sumamos tres sinusoides de la siguiente manera:

Una onda de amplitud 1 y frecuencia $f = 1/\tau$ igual al período del diente de sierra, más otra con menor amplitud, en este caso multiplicamos la amplitud por 0.33333, y le damos a la onda una frecuencia dos veces mayor, o sea $2f$. A ésta le sumamos otra sinusoide más, pero multiplicada su amplitud por 1/5 y con frecuencia $3f$ o sea 3 veces mayor que la original. De manera que en total tenemos tres ondas sumadas, con diferentes amplitudes y frecuencias.

El resultado de la suma se muestra también en la figura 2.2. Vemos que la nueva onda muestra algunas ondulaciones que corresponden a las frecuencias más altas, pero también se va pareciendo más a la diente de sierra que a la sinusoide de frecuencia $f$.

Y la cosa se parece más todavía si seguimos sumando ondas de mayor frecuencia y de menor amplitud, como se muestra en la misma figura más arriba, donde se ve el efecto de sumar otros dos términos, uno con frecuencia $4f$ y amplitud multiplicada por 1/7 y uno de frecuencia $5f$ y amplitud multiplicada por 1/9. Añadiendo un armónico más de frecuencia $6f$ y amplitud 1/11, se tiene la última aproximación mostrada.

Este tipo de aproximación puede hacerse para otras formas de onda. Por ejemplo, en la figura 2.3 se puede ver el resultado de aproximar una onda, de forma casi 'cuadrada' por sinusoides. En este caso, también se superponen ondas del doble, triple, cuádruple, etc. de la frecuencia original, como hicimos antes, pero hay que usar diferentes amplitudes que las usadas para la 'diente de sierra'.

Cualquier forma de onda se puede fabricar sumando sinusoides puras. Lo único que hace falta, es elegir bien las amplitudes respectivas para la onda de frecuencia doble, triple, etc. En el ejemplo de la onda cuadrada, las amplitudes de los armónicos sucesivos son, 1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0, 1/7, 0,1/9 etc. Notar que empezamos por el fundamental, y no se suman, (o lo que es lo mismo, se multiplican por cero), los armónicos con frecuencia doble, cuádruple, etc. debido a la forma particular de la onda cuadrada, (o la simetría de la onda diríamos, si

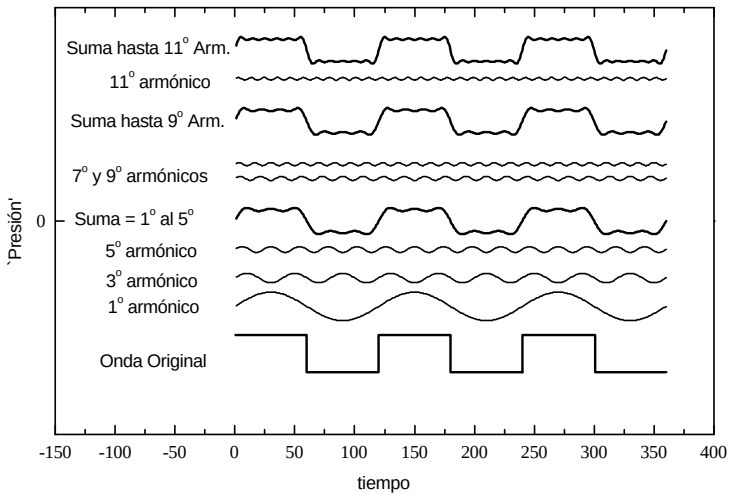


Figura 2.3: Superposición de sinusoides que aproximan una onda cuadrada. Notese que solo se usan múltiplos impares de la fundamental, por la simetría de la onda original.

usamos una expresión matemáticamente más precisa). Para una forma de onda cualquiera, existe una fórmula matemática que nos permitie encontrar las amplitudes que la reproducen. No es el caso repetirla aquí, pero se puede encontrar en los libros de física o matemática más avanzada, y en la época de la computación no es difícil evaluarla numéricamente.

Pero ¿ qué tiene que ver esto con la percepción del timbre?

Lo que ocurre, es que el oído tiene, en su estructura, una especie de analizador de Fourier, un sistema que permite analizar una onda complicada en sus componentes más simples. El sistema que usa el oído es muy complejo. Tanto que todavía es tema de investigación. Se sabe que se realiza en la zona del oído interno, en la parte conocida como el *caracol*, que justamente tiene forma de espiral,o de caracol. En los primeros experimentos se estudiaba el caracol de animales muertos, pero hoy en día es posible, con la electrónica miniaturizada usar animales vivos sin destruir el oído, ni el animal. Y se encontró que hay una diferencia muy grande, en la vibración del oído vivo o muerto, porque el mecanismo no es pasivo, hay mecanismos de realimentación que se usan para mejorar la sensibilidad del sistemade descomponer frecuencias.

O sea que lo que hace el oído cuando reconoce el timbre de un sonido, es analizar las amplitudes relativas de cada una de las componentes 'simples' o sinusoidales, (los componentes armónicos), y comparar mentalmente cada sonido. Por supuesto que no somos conscientes del detalle. No decimos 'aca la primer armónica vale tanto, la segunda tanto y entonces es un violín ' sino que existe un proceso mental no consciente que integra toda esa información y pensamos 'ese es un violín', o 'esa es la voz de Fito, esa es la de Charly'.

Una de las razones porque las que se piensa que identificamos notas de diferentes octavas como 'la misma' pero en otro tono, es que para el analizador de frecuencias del oído y el cerebro resultan parecidos, porque se superponen sus armónicos o conponentes de Fourier. En efecto, si una nota tiene el doble de frecuencia de otra, es más aguda, pero su frecuencia coincide con la del primer armónico de la nota más grave. El primer armónico de la nota aguda, coincide con el cuarto armónico de la grave, y así sucesivamente.

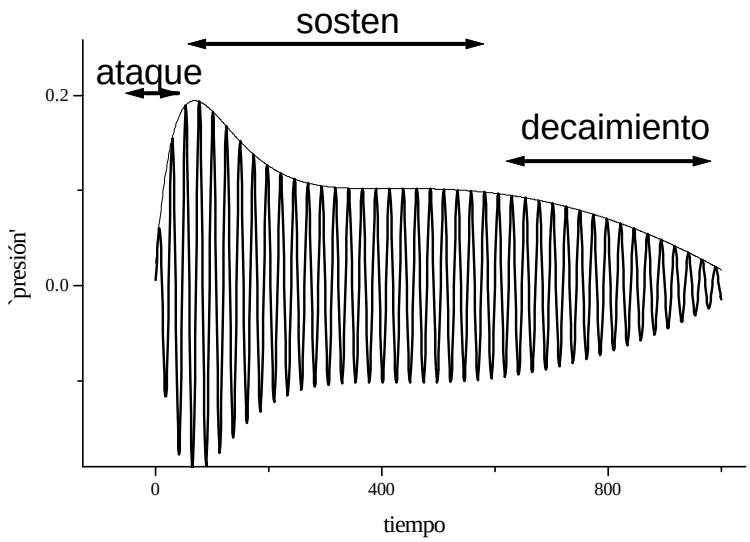


Figura 2.4: Una onda sonora mas general. La nota la da la frecuencia (oscilaciones más rápidas) y el timbre lo forman la envolvente que crece, se sostiene y decrece, más la forma detallada de cada pico y valle (en este caso son sinusoidales, de manera que no hay más que un armónico).

En general, la amplitud mayor corresponde al de la nota que reconocemos, el llamado tono fundamental, y los armónicos superiores van teniendo amplitud cada vez menor, como en los ejemplos que mostramos. Hay excepciones, y por lo menos un efecto un poco extraño. Ocurre que a veces el oído 'agrega el fundamental' o sea 'oímos' una nota que no existe. Esto pasa cuando hay una serie de armónicos de un fundamental que no está presente y entonces nuestro cerebro 'reconstruye' una onda que nos suena como la correspondiente al fundamental.

Hay una segunda característica que fija el timbre, que también tiene gran importancia. De alguna manera, percibimos el tiempo que tarda la nota en llegar a su máxima intensidad, cuánto tiempo se mantiene sonando más o menos pareja, y luego cómo decae y vuelve el silencio. Tal vez la manera de imaginar esto más fácilmente sea pensar en el tañido de una campana. El sonido crece muy de golpe (casi parece que aparece de la nada), pero luego queda en el aire un tiempo muy largo y se apaga muy lentamente. Con una flauta pasa algo totalmente distinto, el sonido se mantiene casi constante y desaparece de golpe.

Se suele llamar 'ataque' al crecimiento inicial, 'sostén' al período intermedio, y 'decaimiento', a eso mismo. La flauta tiene un sostén largo porque el flautista le entrega energía al instrumento en forma contínua. Mientras sople, por supuesto. Cuando deja de soplar la energía se agota rápido. En cambio en la campana, se entrega energía de golpe, y se va perdiendo de a poco, mientras se apaga el sonido. Representando gráficamente, un sonido arbitrario, haría algo como se muestra en la figura 2.4 en forma simplificada.

En algunos instrumentos se puede cambiar la forma de entregar energía y eso cambia el timbre. En el violín, lo normal es frotar la cuerda con el arco, como es bien sabido. En ese caso el sostén de la nota es largo, porque el arco mantiene vibrando a la cuerda y se escucha el timbre normal del violín. Pero también a veces la partitura requiere el '*pizzicatto*', que no es otra cosa que mover la cuerda con el dedo, como se hace en la guitarra. En este caso

el sonido es bien distinto, y *suena* más como una guitarra, con poco y nada de sostén y un decaimiento más notorio.

Los intérpretes utilizan las posibilidades que brinda el poder cambiar de timbre según como se sople, se frote o se pulse el instrumento. Y no es muy difícil oír el efecto uno mismo. Se puede hacer la prueba con una guitarra (charango, violín o el cordófono que tengan a mano). Basta con pulsar la cuerda con la yema del dedo o con la uña, y se ve que el sonido es distinto. Todavía se ve mayor diferencia si se pulsa con la yema cerca del agujero que tiene la tapa de la guitarra, y con la uña cerca de los extremos del hilo. Y hay una diferencia según el extremo que se elija, el del extremo del mango o el del 'puente', en la tapa de la guitarra, aunque la diferencia entre ellos es un poco más sutil. Todo esto lo usan los guitarristas, que tocan a veces con la uña, a veces con las yemas, para dar diferentes impresiones auditivas.

Pero de todas maneras, aunque se toque en *pizzicatto* en un violín, la misma nota que en una guitarra, los vamos a escuchar distintos. Esto es porque en ambos instrumentos se amplifican distintos armónicos, o sea que es ligeramente distinta la suma de amplitudes que forman la nota. Y esta diferencia de 'espectro de Fourier' la reconoce el oído. Las diferencias pueden ser sutiles, y por supuesto, cuánto más entrenemos el oído más se puede distinguir.

La diferencia de timbre entre el violín y la guitarra se debe a la construcción de ambos. La cuerda mueve la caja al sonar, y la forma y propiedades elásticas de las cajas son diferentes, por lo que amplifican selectivamente algunos armónicos. Una diferencia importante entre un instrumento bueno y uno malo es la distribución y el equilibrio de los armónicos que se producen al sonar cada nota. Aunque en la calidad de un instrumento hay que considerar otros factores importantes como la sonoridad general y que responda y resulte fácil para tocar a un ejecutante experto. Los violinistas pueden decir que un violín se toca solo, o que hay que luchar en contra del instrumento para sacar cada nota.

# Capítulo 3

# El movimiento oscilatorio

## 3.1. Movimiento oscilatorio

Todos los instrumentos musicales son sistemas que *oscilan* de alguna manera, y que transmiten esa oscilación al aire, produciendo así el sonido. En general la oscilación de un instrumento es sumamente complicada pero, como en el caso de la descomposición del sonido en series de Fourier, se puede descomponer en oscilaciones más simples. Pero demos una palabra de advertencia. No es fácil descomponer la vibración de los instrumentos, ya que el problema no siempre es lineal, como dijimos en la introducción. Sin embargo se puede aprender siempre algo de un análisis aproximado.

Hay muchos fenómenos oscilatorios en física, y un ejemplo sencillo y muy conocido es el de un bloque de masa M atado a un resorte, que se mueve horizontalmente en uno de los famosos planos sin rozamiento que aparecen en física a cada rato (como se esquematiza en la figura 3.1).

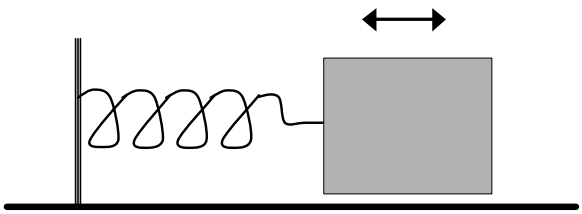

Figura 3.1: Oscilador simple que consiste en una masa con un resorte, que oscila en un plano sin rozamiento.

El resorte tiene la particularidad de que si se lo aparta de su posición de equilibrio, estirándolo o comprimiéndolo, hay una fuerza de restitución que tiende a volverlo de nuevo hasta el punto de equilibrio. Cuando desplazamos el bloque y lo soltamos, el sistema oscila, debido al siguiente mecanismo:

La fuerza de restitución acelera al cuerpo, dándole una velocidad creciente, aunque a la vez la fuerza se hace cada vez menor al acercarse al punto de equilibrio. Cuando se llega a la posición de equilibrio, la fuerza es cero, pero el cuerpo ya tiene una velocidad considerable, y su inercia, hace que la masa siga de largo. Ahora la fuerza de restitución se dirige en sentido opuesto, otra vez hacia el punto de equilibrio. Pero la inercia, y la energía cinética adquirida, continúan moviendo el cuerpo apartándolo del equilibrio. Cuanto más lejos del equilibrio, la fuerza va creciendo y va frenando el bloque. El cuerpo termina frenado por el resorte, y con velocidad cero. Igual que al principio, pero del otro lado. De nuevo la masa está detenida, pero la fuerza del resorte sigue actuando, otra vez se acelera hacia el punto de equilibrio, se pasa para el otro lado, etc. y así hasta el infinito. Sería el móvil perpetuo,

pero en la realidad lo frenan las fuerzas de rozamiento, que no hemos considerado, pero que existen siempre.

La *frecuencia* con que oscila el sistema, está dada por la fórmula $f = \sqrt{K/M}$, dónde $K$ es la llamada constante del resorte y $M$ es la masa del bloque (suponemos, como se estila en física, que el resorte no tiene masa). Vemos por la fórmula que la constante del resorte está multiplicando y la masa dividiendo. Como dividir por un número mayor achica el resultado, cuanto mayor es la masa del bloque, más baja va a ser la frecuencia. Y al revés, como multiplicar por algo mayor da un número más grande, se ve que a mayor constante del resorte, mayor frecuencia. Esto suena más o menos lógico, porque una masa mayor implica que cuesta más acelerarla, y por lo tanto más tiempo en ir y volver, y por el contrario una fuerza mayor implica mayor aceleración y por lo tanto todo ocurre más rápido.

Lo importante para recordar de este ejemplo, es que todos los movimientos oscilatorios van a tener el equivalente de una masa, que provee la inercia para 'pasarse de largo' y el equivalente de una fuerza de restitución que tiende a volver el sistema al punto de reposo. También en sistemas más complicados la frecuencia $f = \sqrt{K^*/M^*}$, donde la 'estrellita' significa que $K^*$ y $M^*$ son equivalentes a una constante de resorte y una masa 'efectivos'.

## 3.2. La Resonancia:

El fenómeno de resonancia es muy común en la naturaleza. Un físico bastante famoso, y premio Nobel, Richard Feynman, (en su libro Feynman Lectures in Physics, ver bibliografía) asegura que en cualquier ejemplar de las revistas donde escriben los físicos, se encuentra alguna curva de resonancia publicada. Hemos comprobado esta regla de Feynman, aunque sin hacer un estudio muy detallado por falta de tiempo, plata y ganas. Lo que si corroboramos es que el fenómeno es muy común e importante en física.

En música también la resonancia es fundamental, no sólo para producir sonidos con frecuencia (nota) definida, sino incluso en el mecanismo que utiliza el oído para reconocer las frecuencias.

Veamos un ejemplo sencillo de resonancia que casi todos hemos experimentado alguna vez: las hamacas de la plaza.

La hamaca es un péndulo simple, parecido al resorte, aunque no hay resorte y es la fuerza de gravedad la que provee la fuerza de restitución. Este péndulo también oscila con frecuencia propia, digamos $f_o$.

Supongamos que lo 'empujamos' desde afuera, con frecuencia constante. Casi no nos damos cuenta, pero al empujar una hamaca, para que la amplitud crezca en forma razonable (y no proteste el chico que estamos hamacando) tenemos que empujar con la misma frecuencia con que oscila la hamaca en forma libre. No sirve de nada impacientarse y empujar más frecuentemente, porque entonces la mayor parte del tiempo empujamos el aire, ni empujar con menos frecuencia porque otra vez nos des-sincronizamos y es probable que frenemos la hamaca tantas veces como la aceleramos.

Decimos entonces que el sistema tiene una *resonancia* en su frecuencia natural $f_o$ lo cual quiere decir que si lo intentamos mover con frecuencia $f_o$ va a responder con movimientos de gran amplitud, pero si lo queremos mover con frecuencias cualesquiera va a tener amplitudes de respuesta más pequeñas.

Hay en este caso la posibilidad de una excitación 'subarmónica', que es la que uno usa cuando se cansa y empieza a dar un empujoncito cada dos o tres veces que pasa la hamaca. Nótese que aquí empujamos con un sub-múltiplo de la frecuencia de resonancia, en el ejemplo $1/2f_o$ o$1/3f_o$ según uno empuje una vez de cada dos o una vez de cada tres. También si se empuja al doble o el triple de frecuencia, se excita $f_o$, ya que aunque uno de cada dos empujones caiga 'en el aire', el otro sí está sincronizado, y aumenta la amplitud de oscilación.

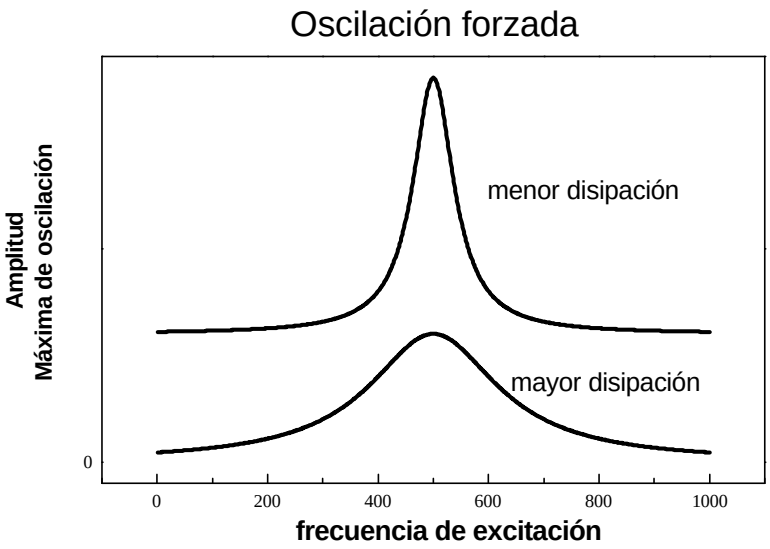


Figura 3.2: Curva de resonancia para un oscilador con disipación. Excitamos con frecuencia variable, a amplitud constante, y la amplitud de respuesta crece alrededor de la frecuencia de resonancia en la forma dada por la curva. Notar que con menos disipación, la curva es más estrecha y más alta, siendo la respuesta más selectiva a la frecuencia de excitación.

Una característica de los sistemas resonantes es que si los muevo, pero no con una frecuencia 'pura', sino con alguna mezcla de frecuencias que contenga a la de resonancia el sistema empieza a responder con más amplitud a las excitaciones que coinciden con esta frecuencia. Por lo tanto aumenta la vibración en $f_o$, habiendo una respuesta 'selectiva' en la frecuencia de resonancia. En el caso de la hamaca, si se empuja desincronizadamente, o se sacude el marco vemos que la hamaca se mueve, con vibración, pero oscila también (y con más amplitud) en su período o frecuencia 'natural', o sea, la misma que tiene cuando la dejamos oscilar libremente.

Este juego de ampliar vibraciones selectivamente, y a veces de resaltar o amortiguar determinados armónicos es lo que da distinta 'personalidad' a los distintos instrumentos musicales, es decir lo que determina su timbre, ya que los instrumentos suelen incluír uno o varios 'resonadores' entre sus elementos.

Si combinamos un oscilador 'sin rozamiento' como los vistos anteriormente (resorte en plano sin fricción o péndulo simple en el vacío) y una fuerza pequeña pero aplicada justo con la frecuencia de resonancia, algo revienta.

En efecto, la teoría nos dice que en ese caso, la energía que le entregamos al sistema en cada oscilación hace que aumente cada vez más la energía cinética del sistema. Por lo tanto éste termina oscilando con amplitud infinita. En la práctica, esto es imposible y antes ocurriría algo catastrófico como ser la rotura del resorte, o que la hamaca dé la vuelta en redondo. Lo que hace que no se llegue a tales extremos, es que en general hay *disipación* de energía en alguna parte del sistema. Existe fricción, que transforma parte de la energía entregada en calor. Y en el caso de los instrumentos musicales hay que tener en cuenta que parte de la energía de vibración se escapa al aire, al generar la onda de sonido (al fin y al cabo, fue para esto precisamente que nos tomamos el trabajo de fabricar el instrumento). La energía que abandona el oscilador hace que la amplitud final esté limitada, y sea proporcional

a la amplitud de excitación. El ritmo de pérdida de energía de un oscilador, determina dos cosas: el tiempo de decaimiento de una oscilación libre, y el ancho de la curva de resonancia. En la figura3.2 y 3.3 se muestra lo que queremos decir.

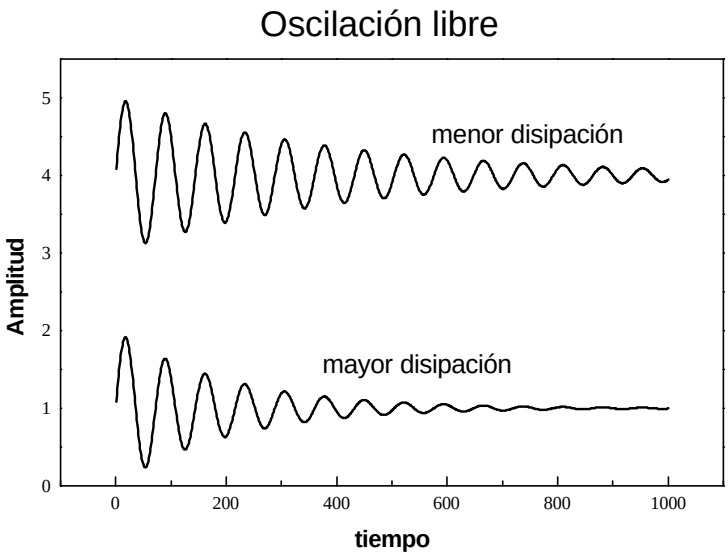


Figura 3.3: Oscilación libre de un sistema con disipación de energía. La amplitud decae en el tiempo, porque parte de la energía se transforma en calor, o sonido, que escapa del sistema oscilante. Excitando este sistema a frecuencia fija, se encuentran curvas de resonancia como en la figura anterior, ver que el sistema con mayor disipación decae antes, y la curva de resonancia correspondiente es más ancha. Esto no es casual, el ancho y el tiempo de decaimiento son inversamente proporcionales.

Esbocemos cómo los mecanismos de resonancia, o los sistemas resonantes, son fundamentales en los instrumentos musicales.

En los instrumentos de viento, por ejemplo la flauta, lo que se hace es mover una columna de aire, en el tubo de la flauta. Esta columna tiene una frecuencia de resonancia (en realidad varias, como veremos en más detalle en el próximio capítulo). Al soplar la boquilla, o el mecanismo que sea, (también a verse más en detalle en el próximio capítulo), se mueve el aire dentro del tubo. Al principio de cualquier manera, con frecuencias mezcladas, como si empujáramos una hamaca al tun tún. Sin embargo algunas frecuencias de empuje, las que coinciden con la de resonancia, producen mucha más respuesta en la presión del tubo que otras. Si miramos la figura 3.2 estamos pensando en el rango de frecuencias del medio del dibujo, donde está el máximo. Ahora, ésta mayor respuesta de cambios de presión, afecta el chorro de aire que producimos al soplar. Que al ser empujado refuerza las variaciones de presión cuyas frecuencias coinciden con la frecuencia de resonancia. Las variaciones de presión del aire dentro tubo se transmiten al ambiente, produciendo la nota de sonido. O sea que el truco para hacer un instrumento de viento es acomodar las frecuencias de resonancia de algún tubo, para que coincidan con las frecuencias de las notas de alguna escala musical.

Se puede hacer el experimento siguiente, para ver como el tubo, pasivamente, refuerza la frecuencia de resonancia. Hay que tomar tubos de unos tres centímetros de diámetro o un poco más, (los de desagüe de 5 cm andan bien), y tomar un par (tres es mejor) y cortarlos con longitudes distintas. Si se pone el oído por turno, dentro de ellos, se oye un

ruido parecido al 'ruido del mar' cuando, en la playa, nos llevamos un caracol a la oreja. La longitud de un tubo puede ser de 1 metro y la de otro de 0.75 cm, (usemos un tercero de 0,66 cm si queremos) y oiremos claramente las diferencias de tono, el tubo más corto es el más agudo. Si hay ruido en el ambiente, tipo barullo,(no música), la cosa anda mejor. La 'nota' que se oye es debida a la resonancia del tubo, y diferentes longitudes del tubo tienen distinta resonancia. No importan mucho las longitudes y diámetros exactos, se puede hacer con cualquier tubo que tengan a mano. Una posibilidad es hacer tubos de cartulina.

En los instrumentos de cuerda, lo que vibra es un cuerda tensa, que funciona también como oscilador. En este caso, también puede tener varias frecuencias, y vibrar de muchas maneras, a verse en más detalle en el capítulo siguiente. Pero aquí veamos las generalidades del movimiento.

Al apartar la cuerda de su posición de equilibrio, el sistema también oscila, pero el movimiento es más parecido al de la oscilación 'libre' que se muestra en la figura 3.3. Es decir que, como el resorte y la masa que explicamos al principio, la cuerda se mueve oscilando. Sin embargo, el rozamiento y la emisión de sonido, le hace perder energía, y por eso las oscilaciones son cada vez menores, hasta que se detiene. En una guitarra, por pensar en un ejemplo bien conocido, es esto lo que sucede y con el oído nos damos cuenta cómo se va debilitando el sonido en pocos segundos.

Pero la cuerda no vibra sola. El movimiento se transmite a la caja, que por su flexibilidad y su forma, puede vibrar, también de muchas maneras. Y cada una de estas maneras tiene una resonancia. O sea que es como si superpusiéramos un montón de gráficos de la figura 3.2 con máximos de diferente altura y ancho, situados en diferentes lugares del eje que representa la frecuencia. Según sea distinto el instrumento, todos estos valores serán distintos. Va a haber diferencias importantes según la calidad del instrumento, y por ejemplo, no hay dos violines que tengan iguales todas las frecuencias de resonancia del cuerpo del instrumento. Es imposible duplicar estos valores, porque aunque sea posible copiar la geometría de un instrumento, las maderas no son nunca iguales, y por lo tanto las propiedades elásticas tampoco.

Como los movimientos de la caja acompañan a la vibración de la cuerda, estas vibraciones se van a superponer a la principal, creando armónicos que cambian el timbre. Algunas frecuencias se resaltan y otras se amortiguan relativamente.

Y en ese equilibrio se consigue un timbre agradable, o desagradable. Es difícil, o imposible, hacer un cálculo exacto de las frecuencias de resonancia de la tapa y el cuerpo un instrumento real. Debido a la imposibilidad de repetir exactamente las propiedades de las maderas, tampoco sirve copiar una forma exitosa de caja. El juicio del constructor es fundamental, y su habilidad de hacer los ajustes necesarios es lo que consigue un timbre agradable. Por lo cual hacer un buen instrumento sigue siendo un arte, más que una ciencia. Y eso, sin hablar de la dificultad de definir científicamente lo que es agradable.

El oído también utiliza el fenómeno de resonancia en una parte de su sistema de detección del sonido. En el oído interno hay una cavidad, llamada el caracol, porque su forma es muy parecida a la caparazón de los caracoles. El interior está lleno de líquido y terminaciones nerviosas, que son las que detectan el sonido. El líquido está conectado con el tímpano, y una cadena de pequeños huesos que transmiten las vibraciones del aire. Al sonar una frecuencia en particular, hay una resonancia que hace que se mueva con más amplitud un sector dado del caracol. Y el diseño es tal que cada resonancia se ubica en una región distinta, las frecuencias altas al fondo y las bajas cerca de la boca. A partir de eso, las células nerviosas detectan qué sectores se mueven y con que amplitud, y transmiten la información al cerebro. El cerebro junta toda esa información, la procesa de manera no consciente, y a nuestra consciencia llega la información y podemos decir 'es la voz de Juan´o es 'un MI tocado en guitarra´, según sea el caso y nuestro entrenamiento musical. Así se cree que es el mecanismo básico. Los detalles son muy complejos y no del todo bien conocidos. Es posible

que alguna investigación futura los encuentre, o muestre errores, o que hay cosas que no hemos tenido en cuenta en esta descripción simplificada.

# Capítulo 4

# Mecanismos de producción del sonido en instrumentos musicales

## 4.1. Oscilaciones mas complejas

Hasta ahora hemos considerado sistemas muy simples, donde bastaba una coordenada única para describir todo el movimiento. Si tenemos un cuerpo flexible, vamos a poder hacer mover diferentes partes de diferente manera, ya que la flexibilidad nos lo permite. Esto va a hacer que se multipliquen las formas en que se puede hacer vibrar el sistema, y van a aparecer una gran cantidad de frecuencias de resonancia. Para describir como se mueve cada punto vamos a necesitar una infinidad de coordenadas. No todas las coordenadas son igualmente importantes, ya que algunas pueden estar totalmente determinadas por otras, y por lo tanto, se suele hablar de los 'grados de libertad' del sistema. Groseramente los grados de libertad son las coordenadas fundamentales, aquellas que determinan el movimiento de todas las demás.

Al considerar cuerpos flexibles nos acercamos un poco más a lo que es un instrumento musical real, ya que no podría construírse un solo instrumento usando exclusivamente cuerpos infinitamente rígidos.

A los efectos de los mecanismos utilizados para producir el sonido, podríamos dividir a los instrumentos musicales en tres tipos: de cuerda, de viento y de percusión. En los primeros el cuerpo flexible que vibra es una (o varias) cuerdas, en los segundos es una columna de aire. Y en los de percusión estamos agrupando una serie de instrumentos donde lo que vibra no son cuerdas ni aire sino el cuerpo del instrumento, por lo que un nombre más técnico sería el de idiófonos. Hay membranas de distintos materiales; barras, discos y tubos metálicos o de madera; conos, campanas y cilindros, y una infinidad de objetos sólidos más o menos elásticos que vibran para producir el sonido. Tampoco es que sean todos de percusión, se pueden frotar, raspar, entrechocar, diferentes partes del instrumento. Las posibilidades son muchas, y a lo largo de la historia y las culturas se encuentra de todo.

## 4.2. Instrumentos de cuerda

### La cuerda vibrante:

Además de ser el método que utilizan todos los instrumentos de cuerda para producir sonido, una cuerda vibrante es un buen ejemplo de un sistema sencillo con muchos (o infinitos en el caso hipotético de una cuerda ideal) grados de libertad.

En efecto, al ser flexible, la cuerda puede adoptar posiciones que no pueden ser descriptas por una sola coordenada sino por infinitas, o sea que necesitaremos una coordenada para definir la posición de cada punto de la cuerda.

En todos lo instrumentos de cuerda, la cuerda está tensionada y sujeta en sus extremos, y podemos representarla como en la figura 4.1.

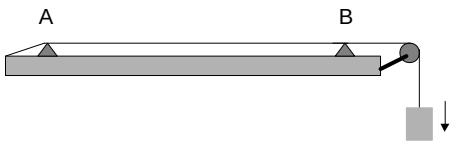


Figura 4.1: Cuerda vibrante fijada en sus extremos y bajo tensión.

Para cualquier movimiento de la cuerda, los puntos A y B, los extremos del hilo marcado en la figura, permanecen fijos y son llamados *nodos* de la vibración. En algún otro punto va a haber máximos en el desplazamiento y estos son los *antinodos* de la vibración. Los nodos y antinodos, cuando la cuerda esté vibrando en estado estacionario tienen la forma que se ilustra en la figura 4.2.

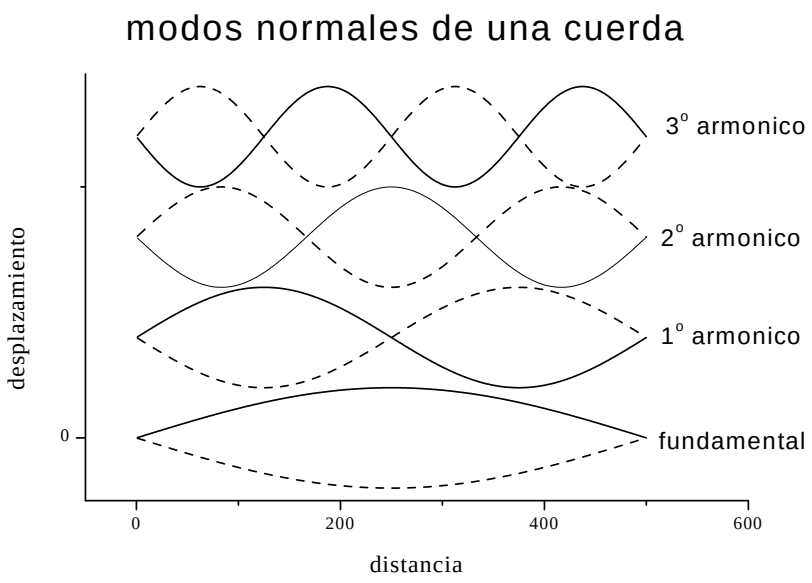


Figura 4.2: Modos normales de vibración, para una cuerda bajo tensión, sujeta en ambos extremos

Estos son los *modos normales* de la cuerda vibrante. Tienen la propiedad de que cualquier forma de vibración del hilo va a poder expresarse como una suma de modos normales.

En principio, habría infinitos nodos y antinodos y uno podría seguir la serie de dibujos indefinidamente. En la práctica, este número no puede llegar a infinito, aunque sólo sea por que las cuerdas reales están compuestas por un número grande, pero finito, de átomos. En realidad, todas las aproximaciones usadas se van a desmoronar mucho antes de que haya tantos nodos como átomos. Por ejemplo, cuando querramos doblar el hilo de forma que el radio de curvatura del hilo sea comparable al espesor del mismo.

Si la cuerda de longitud $L$ está sometida a una tensión $\tau$ y tiene una masa por unidad de longitud igual a $\delta$, entonces las frecuencias están dados por

$$f_n = n \times \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{\tau}{\delta}}. \tag{4.1}$$

donde $n$ es un número entero que indica el número del modo. Así el segundo modo de oscilación tiene el doble de frecuencia que el primero, el tercero el triple, y así siguiendo. Notar que esto es una serie armónica, del tipo que vimos en la descomposición del espectro de Fourier.

La fórmula es válida si la cuerda es infinitamente flexible, lo cual no es cierto en cuerdas reales pero sirve como una primera aproximación.

Esta fórmula, cuya deducción no daremos aquí porque está en el libro de Crawford citado en la bibliografía al final del libro, es 'parienta' de la forma general del oscilador $f = \sqrt{K/M}$. Aquí la fuerza restitutiva del resorte $K$ se reemplaza por la tensión $\tau$ y la masa $M$, por la masa por unidad de longitud $\delta$ del hilo.

Como en el resorte del capítulo anterior, mayor masa significa frecuencia más baja. Si miramos una guitarra, vemos que las cuerdas más graves son cada vez más gruesas, siendo la prima (la más aguda y con mayor frecuencia de vibración) la más delgada (menos masa por unidad de longitud) y la sexta la más gruesa ( las tres cuerdas más graves llevan un arrollamiento encima de un núcleo central, el 'entorchado', para aumentar su masa). También sabemos que al afinar la guitarra hay que ajustar la clavija para aumentar la tensión si queremos 'subir' la nota (aumentar la frecuencia) y aflojar (menos tensión) si queremos 'bajar' la nota.

Por la fórmula 4.1 la frecuencia, y por lo tanto la nota está dada por la tensión y la masa del hilo, y también su longitud. Como es poco práctico cambiar la tensión del hilo o la masa del mismo en la mitad de un concierto, en instrumentos como el violín, (viola, violoncelo, etc.) y la guitarra (charango, laúd, etc.) lo que se hace es variar la longitud efectiva de cada cuerda apretando con el dedo sobre el mango. Otros instrumentos como el piano, el arpa o el clave tienen cuerdas de distinta longitud y tensión que son las que dan cada nota al tocar la cuerda o la tecla correspondiente. Esto complica el instrumento, pero le da versatilidad musical al poder tocar más notas a la vez.

Esto que es cualitativo, puede verse más cuantitativamente en el capítulo práctico, donde se sugiere como usar un hilo para medir tensión y frecuencia de vibración para comprobar la fórmula anterior.

## Modos normales y sonido real.

Si un guitarrista tuviera que preocuparse en excitar solamente los modos normales, y ninguno más, no podría ni empezar a tocar. En general se excita una combinación de modos normales, pero aquí pasa como con el análisis de Fourier que vimos en las ondas. Una forma arbitraria de excitación del hilo, puede descomponerse en modos normales, cada uno con diferente amplitud, y que sumados vibran según la forma elegida. La guitarra lo hace sola, sin intervención del guitarrista.

Supongamos que 'tiramos' del hilo en el medio, y lo soltamos, con lo cual la forma va a ser aproximadamente la mostrada en la figura 4.3

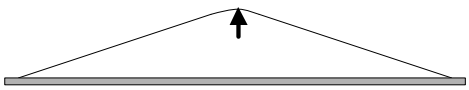

Figura 4.3: Forma aproximada de una cuerda pulsada al medio

Esto puede aproximarse por la superposición del modo fundamental (n=1), el tercer armónico (n=3) y el quinto (n=5) y el séptimo, como indica la figura 4.4

Como ya vimos, en las cuerdas de una guitarra se obtienen diferentes timbres si pulsamos en el centro o cerca de los extremos, y esto lo aprovecha el músico para variar los sonidos y dar matices a su interpretación. La razón es que los armónicos, como habíamos dicho, son los que dan el 'timbre' del instrumento y seleccionando el lugar donde se pulsa se da otra forma a la cuerda y se excitan diferentes armónicos. El tono fundamental es siempre

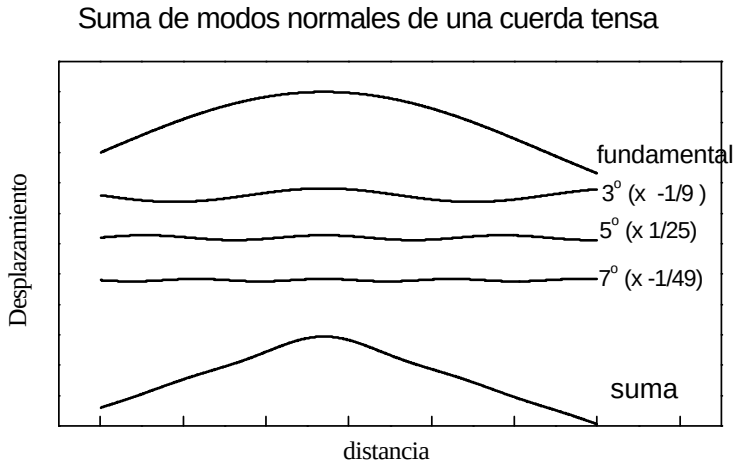


Figura 4.4: Suma de modos normales que aproximan una cuerda tensada al medio.

el dominante, de ahí que escuchamos una nota bien definida, con timbre que varía según el caso.

## Cajas de resonancia

Como se puede observar si se hace la prueba, el sonido que produce un hilo vibrando por sí solo no posee demasiado volumen. Esto se arregla, en todos los instrumentos de cuerda, agregando una caja de resonancia. Tomando otra vez como ejemplo la guitarra, el extremo del hilo que está en el 'puente' (el extremo opuesto del clavijero) no es estrictamente un nodo. En la práctica, como la madera es flexible, este punto vibra también, aunque con amplitud muy pequeña comparado con la de un antinodo de la cuerda. Al vibrar, también comunica su vibración a la caja de la guitarra, que a su vez la comunica al aire. Lo importante, es que la tapa y la caja tienen mucha más superficie que la cuerda. Por lo tanto mueven mucho más aire, transmiten más energía y el sonido es más intenso.

En esta comunicación, como en la dispersión de un rumor o un chisme, la caja y toda la estructura de la guitarra también agregan algo de su cosecha. En general la caja resuena en varias frecuencias naturales, y por lo tanto modifica el timbre resultante, ya que va a amplificar de forma distinta las distintas componentes que le vienen de la vibración de la cuerda. La riqueza de armónicos que se generan, son los que diferencian una guitarra de concierto de una 'de batalla'. También, cuando tenemos dos instrumentos con cajas de resonancia diferentes, el sonido resultante es claramente diferenciable. No suenan iguales un charango que una guitarra, por más que toquemos exactamente la misma nota y por lo tanto la frecuencia fundamental $f_1$ sea la misma.

Se puede pensar que la cuerda, una vez puesta en movimiento, fuerza la vibración de la caja, cumpliendo el papel de la persona que empujaba la hamaca, en el sistema de resonancia sencillo que vimos antes. La caja responde de modo parecido a la hamaca, es decir, con mayor amplitud en la frecuencia que coincide con la de resonancia. Sin embargo, ahora el sistema es más complicado, ya que el hilo vibra con varias frecuencias (sus propios armónicos), y la caja tiene varias frecuencias de resonancia a las que puede responder. Si graficamos la intensidad con la que vibra cada modo de la cuerda, y la amplitud con que responde la caja a las diferentes frecuencias de excitación, tendremos un esquema más o menos como la figura 4.5 (esto no es un dibujo muy realista, sino más bien una ilustración simplificada de lo que

pasaría). Lo que escucha nuestro oído es la combinación de los dos gráficos, algo así como lo que se muestra en la figura en la parte inferior.

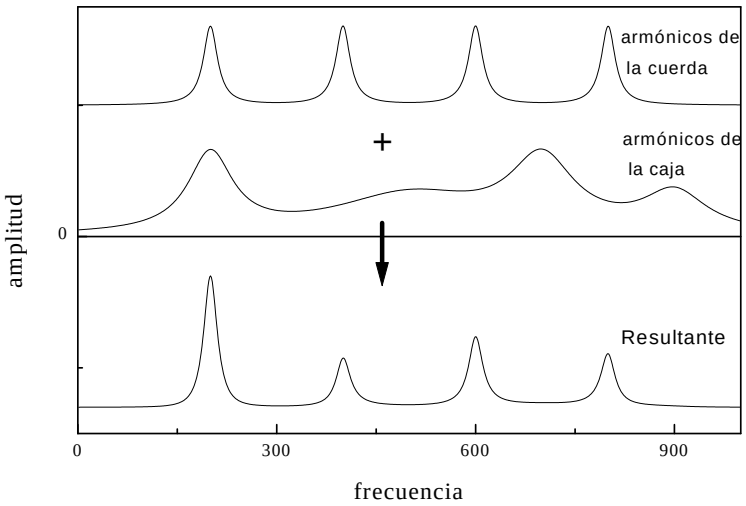


Figura 4.5: Arriba : Armónicos correspondientes a la cuerda vibrante. Centro: Respuesta en frecuencia de la caja de resonancia. Abajo: Combinación de las dos curvas. Los armónicos del sonido producido serían parecidos a esto, aunque en un caso real el gráfico sería más complejo.

## Mecanismos de excitación

Los instrumentos de cuerda difieren entre sí en las formas y tamaños de las cajas de resonancia, y por eso suenan distinto, a pesar de que todos usan cuerdas vibrantes. Otra de las cosas en que difieren es en el mecanismo de excitación que pone a la cuerda en movimiento.

Por ejemplo, comparando el piano con la guitarra, además de la gran diferencia en cuanto a caja de resonancia, hay una diferencia en el mecanismo de excitación. En el piano, el martillo golpea la cuerda y le da energía cinética, en lugar de apartar la cuerda (dándole energía potencial) y soltarla, que es lo que se hace en general con la guitarra y afines. Una vez entregada la energía, ésta se disipa, ya que parte se va en calor y otra en producir el sonido, y por lo tanto, la duración de cada sonido no suele ser de más una fracción de segundo a unos segundos.

En instrumentos de la familia del violín, en cambio, el arco le suministra energía a la cuerda en forma contínua, por lo que el sonido puede mantenerse constante, subir o bajar, de acuerdo a la voluntad del ejecutante. Groseramente, el mecanismo de excitación es el siguiente: las cerdas impregnadas en resina del arco apoyan sobre la cuerda del violín, y como la fricción hace que ambas se 'peguen' al moverse el arco la cuerda se aparta de la posición de equilibrio. Sin embargo en algún momento la cuerda empieza a deslizar,volviendo hacia atrás,hasta que otra vez la fricción la arrastra y allí se produce la vibración. El mecanismo es lo suficientemente sutil y complicado como para que todavía sea tema de investigación desde el punto de vista físico.

Como resumen, vemos que un instrumento de cuerda consta de una cuerda que vibra a una frecuencia fundamental (y sus armónicos) que es excitada en forma 'pulsada' (caso del piano, guitarra, arpa, etc.) o contínua (violín, viola, etc.) y de una caja de resonancia. La caja de resonancia no fija la frecuencia del sonido, sino que se amolda (y modifica al resaltar algunos armónicos) a la frecuencia que da la cuerda.La frecuencia con que vibra la cuerda es la resultante de la tensión, masa y longitud del hilo. En este caso, el elemento que provee la energía (cuerda) fija la frecuencia del conjunto.

Como veremos, en los instrumentos de viento, las frecuencias de resonancia del resonador son las que fijan la frecuencia, influyendo sobre un mecanismo de excitación (hay de varios tipos) que no tiene una frecuencia demasiado bien definida.

## 4.3. Instrumentos de viento

Todos los instrumentos de viento son esencialmente una columna de aire que vibra, y difieren entre sí por la forma y tamaño que adopta la columna, y por la forma en que se excita la vibración del aire.

### Vibraciones en columnas de aire

Si tenemos un tubo, lleno de aire, y producimos variaciones de presión en el interior, tendremos modos que vibran con mayor amplitud, cuando cumplamos ciertas condiciones para la longitud de onda del sonido que se propaga dentro del tubo.

Tomemos como ejemplo un tubo abierto en sus dos extremos. Si graficamos las variaciones de presión, vemos que en las puntas, al estar el aire no confinado por las paredes del tubo, va a ser más difícil producir cambios en la presión. En este caso, la presión tiene un *nodo* en cada punta, y va a tener antinodos en el medio. Esto hace que nuevamente los modos normales tengan un aspecto como el que muestra la figura 4.6.

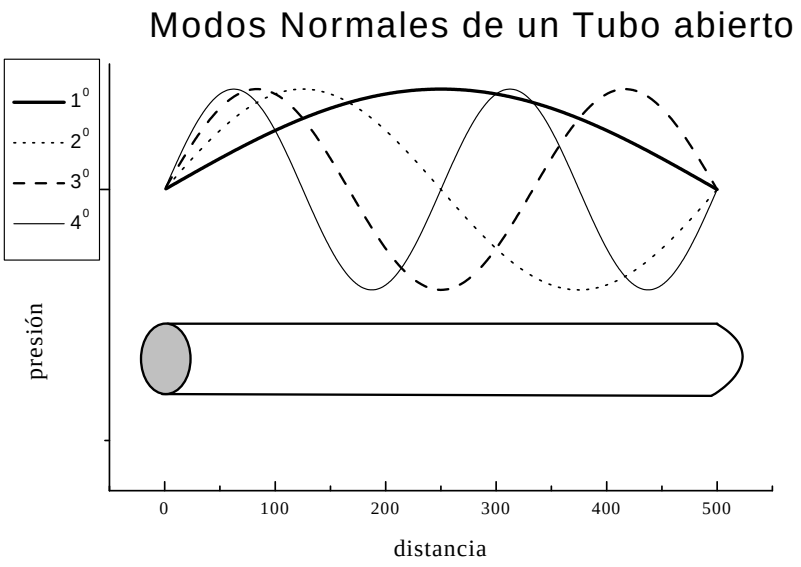


Figura 4.6: Ondas estacionarias (de presión) en un tubo abierto en ambos extremos.

La frecuencia de los modos normales, puede encontrarse haciendo el siguiente razonamiento:

Se sabe la velocidad de propagación del sonido en el aire, también que la longitud de onda de la onda estacionaria es el doble que la longitud del tubo (en una longitud de onda 'caben' dos antinodos, no uno) y como ya sabíamos:

$$\lambda \times f = v \tag{4.2}$$

La velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente es aproximadamente de 330 *m/seg*. Existe una pequeña corrección dada por la temperatura, que tiene alguna importancia, a discutir en un rato.

En el primer modo, 'cabe' media longitud de onda, por lo que $\lambda = 2 \times L$, entonces la frecuencia del primer modo es

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{330}{2 \times L} \tag{4.3}$$

Los modos sucesivos son parecidos a los de la cuerda que vimos antes. Se pueden poner dos antinodos dentro del tubo, tres, y así siguiendo. De nuevo, la frecuencia de estos modos va aumentando al doble, triple, etc. siguiendo una serie armónica. La llamamos serie armónica cuando las sucesivas frecuencias son múltiplos enteros una de otra. En algunos casos, como en una barra elástica que vibra, las frecuencias crecen como números no enteros, y así pasa en el xilofón.

La dependencia de la temperatura que afecta la velocidad del sonido, a su vez influye en la frecuencia de resonancia, aunque la corrección no es muy grande, como se ve en capítulo 2 (fórmula 2.2, donde se multiplica la temperatura por 0.6 (aproximación válida sólo para temperaturas cercanas a la ambiente). Esto hace que la dependencia sea suave, y no muy significativa para las variaciones normales de la temperatura. Sin embargo el oído es capaz de detectar variaciones de frecuencia bastante pequeños. 'Suena desafinado' si escuchamos dos notas ligeramente distintas a la vez. Es por eso que en general los instrumentos de viento se afinan sobre el pucho, antes del concierto y se 'precalientan' detrás del escenario, para que lleguen a un equilibrio de temperatura antes del concierto y no por la mitad de la pieza (el instrumento de calienta ligeramente con el trabajo que hace el aire en su interior).

Cualquier tubo abierto en sus dos extremos va a tener la frecuencia dada por la fórmula 4.3, y como se ve, ésta es inversamente proporcional a la longitud del tubo. En particular, en una flauta dulce, por ejemplo, la boquilla es un extremo abierto y un agujero destapado es otro, de manera que destapando agujeros uno a uno, se van cambiando las frecuencias de resonancia y por lo tanto también las notas.

Por supuesto, esta explicación es demasiado simple, y la realidad siempre se encarga de complicarnos la vida, ya que hemos despreciado una corrección por el 'efecto de borde'. Lo que ocurre es que el punto donde la presión tiene el antinodo no es justo, justo, el borde del tubo, sino que en realidad el antinodo está 'un poco más allá'. Cúanto vale ese poco, depende del diámetro del tubo, y es en general del orden de ese diámetro. Cuando el tubo no es cilíndrico sino un poco cónico, las cosas se complican aún más. En general el constructor sabe aproximadamente dónde van los agujeros de la flauta, y después termina de afinar agrandando y modificando los agujeros 'in situ'.

No se pueden excitar los instrumentos de viento como el piano o la guitarra, es decir, uno no puede 'pegar un golpe e irse' dejando que el sistema (o sea la cuerda del piano o guitarra) vibre por sí solo. Lo que ocurre es que la vibración en un tubo (y todos los vientos son un tubo, de una forma u otra) decae muy rápidamente, y el sonido moriría casi antes de que nuestro oído lo percibiera. Por eso, todos estos instrumentos se excitan en forma contínua. O por lo menos, durante todo el tiempo que el ejecutante sea capaz de soplar.

## Mecanismos de excitación

Hay varias formas de conseguir que el tubo resuene. La más simple es la que utiliza el 'siku', o la que muchos hemos usado para hacer 'silbar' una botella: se sopla en un tubo cerrado, de chanfle al borde (fig. 4.7)

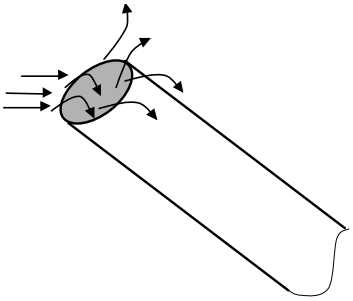

Figura 4.7: Forma de producir sonido en un tubo ( o una botella). La quena usa este mecanismo en un tubo abierto en ambos extremos, en el siku, la 'flauta de Pan' (y la botella) el tubo es cerrado.

Es necesaria una mínima habilidad para conseguir que el aire excite el modo normal, pero no es muy difícil. La vibración se produce porque el chorro de aire que pega en el borde produce turbulencia, que produce variaciones de presión, que en principio serían al azar. Sin embargo, como hay un modo resonante, éste se excita, y las variaciones de presión empiezan a ser periódicas. La turbulencia entonces se modifica y se refuerzan las vibraciones en fase con la resonancia. Esto da una realimentación positiva y finalmente se obtiene una nota bien definida. El hecho de que el tubo sea cerrado hace que haya un antinodo de presión en la punta cerrada, lo cual modifica la fórmula a usarse en la frecuencia. Ahora cabe un cuarto de onda en el tubo, y la frecuencia es la mitad de la correspondiente al tubo abierto.

La quena utiliza casi el mismo método, aunque se hace un corte extra en la caña para facilitar el sonido, y en este caso el tubo es abierto, con longitud variable según el agujero que destapemos.

Las flautas traverseras, utilizan un agujero en la pared del tubo, y se sopla tangencialmente al agujero, de forma que también estamos impulsando un chorro de aire contra un borde rígido, para producir turbulencia y excitar nuestro resonador (fig. 4.8)

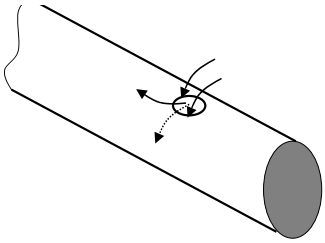

Figura 4.8: Forma de producir sonido en una flauta traversera.

Las flautas dulces, o el órgano utilizan en el fondo el mismo mecanismo de impulsar aire contra un borde, pero en este caso se utiliza la sofisticación adicional de colocar una boquilla

que hace de guía para el chorro de aire, y uno no se tiene que preocupar por la posición de los labios (fig. 4.9). Por eso se puede sacar sonido al primer intento, lo que no pasa en los casos anteriores.

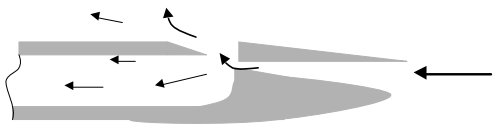

Figura 4.9: Embocadura tipo flauta dulce, y recorrido del aire. Algunos tubos de órgano usan este mismo mecanismo, en otros se usan mecanismos parecidos al clarinete, para mayor variedad de timbres.

Estuvimos hablando como si siempre se excitara el modo fundamental del tubo (la nota) y los armónicos dieran solamente el timbre, sin embargo, existe la posibilidad de excitar con mayor amplitud el primer armónico, el segundo ( o a veces números todavía mayores), y esto se consigue, soplando en general más fuerte o colocando los labios en forma distinta. De esta manera todas las frecuencias se multiplican por dos, y como vimos al principio, esto implica que las notas son iguales pero 'trasladadas una octava', es decir, que la melodía va a ser claramente reconocible pero notoriamente más aguda. Este mecanismo multiplica las posibilidades musicales de las flautas y afines, permitiendo tocar más notas de las que sería posible si sólo se trabajara en el modo fundamental. En algunos instrumentos se facilita este 'octavado' añadiendo un agujero que se tapa y destapa con el pulgar. En instrumentos como el pífano o el 'txistu' vasco, que tienen pocos agujeros porque se tocan con una mano y el ejecutante toca un tambor con la otra, el octavado y el agujero del pulgar son fundamentales.

En los instrumentos de bronce, trompeta, trombón, etc, además del material del tubo se cambia de sistema de excitación de la vibración. En este caso todo está en los labios del trompetista, que forma la nota en base a la tensión de los labios y a la fuerza con que impulsa el aire a través de ellos.

El silbido funciona en forma similar. Si uno cierra los labios, los estira y luego sopla el aire forzándolo a salir, en principio va a obtener un prrr! muy poco musical (por lo que se recomienda hacer el experimento en privado), pero con práctica se puede regular la tensión de los labios y la presión del aire hasta obtener la frecuencia deseada (mucha gente puede silbar el 'arroz con leche' sin demasiado esfuerzo). Aquí los labios actúan como cuerdas bajo tensión, con la frecuencia fijada por la tensión de estirar los labios, la masa está dada por la masa del labio que vibra, y el chorro de aire es el 'mecanismo de excitación'.

Cuando se agrega el tubo de la trompeta, lo que hace el trompetista es variar la tensión de sus labios para que la frecuencia coincida con la de alguna de las frecuencias propias de la columna de aire. Para cambiar la nota, busca la resonancia de alguna otra frecuencia propia, lo que se hace esencialmente a puro labio. Las 'llaves' de casi todos los bronces, son un ajuste 'grueso', que permite cambiar la longitud efectiva del tubo. Se cambia la frecuencia del modo fundamental y se buscan nuevas notas excitando los nuevos armónicos superiores. De hecho, muchos bronces no usan musicalmente el modo fundamental y se tocan excitando los modos superiores. La vara del 'trombón a vara' es otra forma de variar la longitud del tubo para cambiar sus resonancias.

Nótese que los bronces utilizan una 'bocina' en la punta, para mejorar el acople del aire que vibra 'dentro' y fuera del tubo. Esto también cambia la reacción del aire sobre los labios, y facilita la afinación y búsqueda del tono. Importa poco, sin embargo, las vueltas que se le pueden dar al tubo. Esto no cambia la presión en forma perceptible, y por lo tanto las frecuencias de resonancia y el contenido de armónicos, van a ser los mismos. Por eso se retuerce el tubo, por razones de espacio. Hay instrumentos menos conocidos, que no son de la familia de los bronces y que usan esta posibilidad, como la rackette y el serpentón.

Las trompetas alargadas de los heraldos como en la figura 4.10, son hermosas para ceremonias, y películas de época pero incómodas dentro del recinto de una orquesta. Sin embargo, la 'trutruca' de los mapuches y el 'alpenhorn' suizo, por tomar dos ejemplos de lugares distintos, usan el tubo recto, pero se tocan en general al aire libre donde los problemas de espacio son menores.

Figura 4.10: Trompeta 'recta'.

Hay un tercer mecanismo de excitación en los vientos: es el de tener una caña que vibre, como ocurre en el oboe, el clarinete y el saxofón (figura 4.11). Aquí se tiene una ranura tapada con una cañita, o una ranura entre dos cañas, y uno fuerza el aire a pasar por el medio.

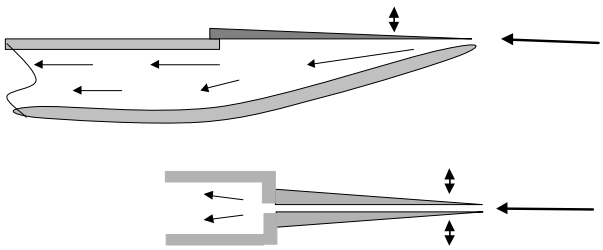

Figura 4.11: Arriba: Forma de producir sonido en el clarinete, Saxo, etc. Abajo: Embocadura tipo oboe, fagot, etc.

El aire se abre paso entre la lengüeta y el hueco que normalmente está casi obturado. La resonancia del tubo hace que la presión dentro del tubo se module. Otra vez, parecido a la flauta, las modulaciones de presión a su vez aumentan o disminuyen la cantidad de

aire que pasa, con lo cual la presión del chorro de aire que está produciendo el ejecutante en forma casi continua se modula a la frecuencia de resonancia del tubo. Y por lo tanto se modula el sonido, cuya nota fundamental corresponde a la de resonancia, pero en este caso los armónicos son distintos, debido a la modulación de la lengüeta, que interrumpe el flujo de manera particular.

El oboe funciona en forma muy parecida, pero en este caso hay dos lengüetas y el aire pasa por el medio. En el oboe, además, el tubo es un poco cónico (aparte del pabellón o campana de la punta, que cumple una función parecida que en la trompeta), por lo cual se suprimen algunos de los armónicos, y eso le da un timbre característico a este instrumento.

Existen algunos instrumentos de lengüeta donde es la frecuencia de la propia lengüeta la que gobierna el sonido, sin que exista un tubo para la resonancia. Este es el caso de la armónica y los distintos tipos de acordeones, que son instrumentos de viento aunque no se soplen. En este caso, hay chapas metálicas, que están colocadas de manera de casi tapar un conducto de aire, dejando un pequeño borde. La chapita está anclada en una punta, rígidamente. Es muy parecido a lo que pasa con una regla metálica, que sujetamos contra una mesa por una punta, y apartamos de su posición de equilibrio, soltándola luego. La regla vibra, con frecuencia definida. Si la dejamos más corta, la frecuencia es mayor, si es más gruesa, también. De esta manera, eligiendo las dimensiones y el material, se puede elegir la frecuencia (de nuevo es una frecuencia de resonancia) pero esta vez las propiedades del aire influyen muy poco, todo depende de la elasticidad de la chapita. En general se usan chapas rectangulares, que están colocadas en el medio, y casi tapando un conducto de aire. El flujo de aire pone en movimiento la la vibración de la chapa en su frecuencia de resonancia. Este movimiento, a su vez modula el flujo, la presión y por lo tanto el sonido. El flujo de aire es producido por el fuelle en el caso del acoreón o bandoneón, y por la boca en la armónica.

Como se ve, la idea es siempre la misma en un instrumento de viento: modular la presión de un flujo de aire de alguna manera para producir sonido.

## 4.4. Instrumentos de percusión

Hay dos clases de intrumentos de percusión o idiófonos, los que producen sonidos con frecuencia definida, como el xilofón y la marimba, y los que no tienen una frecuencia definida como los infinitos tipos de tambores, la pandereta, la matraca, los platillos y una larga fila de etcéteras.

### Con nota definida

El xilofón produce las notas porque cada varilla o elemento que se golpea es un cuerpo elástico, que tiene una frecuencia de vibración definida (otra resonancia...). El modo fundamental se muestra en la figura 4.12.

Aquí la frecuencia depende de la forma y tamaño del elemento elástico. Se usa una varilla de sección rectangular, casi uniforme, aunque a veces hay un afinamiento en el la parte central inferior. Se sujeta en los dos 'nodos' de la vibración, como se ilustra en la figura. La frecuencia del modo fundamental se puede calcular bastante bien a partir de las dimensiones y propiedades elásticas del material. De nuevo, como pasa siempre, vemos que las notas más graves corresponden a varillas más grandes, dado que a mayor tamaño, menor frecuencia de resonancia. La marimba es parecida, pero los elementos son tubos, y a veces hay un teclado tipo piano.

Las frecuencias superiores con que vibran las varillas del xilofón o los tubos de la marimba, no son múltiplos enteros del fundamental, como sí lo son en cuerdas o columnas de aire y eso les da un timbre característico. En un xilofón se puede usar metal o madera, para hacer las

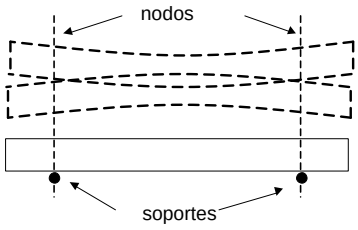


Figura 4.12: Vibración de los elementos del xilofón.

varillas, y dan sonidos distintos, por la forma diferente en que se amortiguan las frecuencias superiores en ambos materiales. la madera suena mas 'calida'y el metal más 'brillante'.

En la campana también las frecuencias superiores no forman una 'serie armónica' en el sentido de que no son múltiplos enteros de la fundamental. En este caso al golpear se excitan muchas frecuencias superiores no armónicas y por eso la nota no es muy 'pura'. Debido a esto, no se usan mucho las campanas para hacer melodías, aunque hay algunas excepciones, como los carrillones. Existía un instrumento Chino antiguo que usaba campanas pero en este caso la forma de las campanas era muy particular, buscando mejor afinación. Si se escucha una campana, se nota que el sonido va cambiando. En el momento de golpearla es fuerte y reverbera más, y cuando se va haciendo más débil su timbre cambia con el tiempo y se hace más puro. Las frecuencias superiores se amortiguan más rápido y por eso sobrevive el tono fumdamental, que oímos como una nota más definida porque predomina una sola frecuencia.

Un instrumento de percusión con nota definida, curioso e interesante es el tambor metálico de Trinidad. En inglés se lo conoce como "Trinidad steel drum", y es de los contados instrumentos puramente acústicos de invención reciente, dado que la innovación pasa más hoy en día, por lo electrónico. Los tambores se empezaron a fabricar después de la Segunda Guerra Mundial. En la isla caribeña de Trinidad se instaló una basea aérea, y parece que al irse los aviadores dejaron abandonados una gran cantidad de tambores de acero, de los que se usaban para aceite y combustible. Algunos emprendedores habitantes de Trinidad, (de esos que no les gusta la pachanga), encontraron la forma de usar los tambores para hacer música. Y además fueron más allá del uso rítmico obvio, tipo batucada. Descubrieron que martillando regiones de la tapa, el acero sonaba estilo campana, y pronto consiguieron afinar diferentes partes de una misma tapa para que sonaran distintas notas. Se hacen a martillo elevaciones distribuídas a lo largo de la tapa, y se les da distinto tamaño, forma y trabajado para afinar las notas. El instrumento se toca con palillos, eligiendo la nota según la zona de la tapa que se golpea. Sólo se usan las tapas y un borde de algunos decímetros del tambor, el sonido es ligeramente parecido al xilofón metálico.

## Sin nota definida

Los instrumentos con parche, tambores y afines, no dan una nota definida, salvo excepciones. Esto se debe a que el parche tiene una cantidad enorme de maneras de vibrar, y por lo tanto muchas frecuencias propias. Al golpear, suenan todas más o menos juntas, con amplitud parecida por lo que el oído no reconoce ninguna. Por eso escuchamos 'ruido' y el aporte es al ritmo, y no a la melodía.

Con los platillos acurre algo parecido. La forma redonda del platillo hace que vibre con muchas frecuencias a la vez, a diferencia del xilofón, por ejemplo, que por la forma de las

varillas tiene más restringidos los 'modos normales'.

Algunos parches tienen un sonido más definido, y los timbales son un ejemplo.

En música Hindú, los tambores están 'afinados' y tienen un papel mas protagónico. En este caso se usan capas de resina en el parche para determinar las frecuencia de resonancia, y la posición de la mano del ejecutante 'elije' cuáles modos normales resaltan o son amortiguados. La expresividad que se consigue es sorprendente para el que está acostumbrado al papel puramente rítmico del tambor occidental.

La cantidad de maneras de producir sonido, raspando, frotando y golpeando hace que sea imposibe una lista exhaustiva de instrumentos. Nosotros hasta aquí llegamos.

# Capítulo 5

# Ciencia de Materiales y Fabricación de instrumentos

## 5.1. Materiales e Instrumentos

En todo lo precedente, se trató la física de vibraciones, la acústica y una serie de temas que tienen que ver con cómo y de qué manera vibran y generan sonido los instrumentos. Como muchas veces en física, abusamos de materiales ideales (incomprensibles, o infinitamente flexibles, sin masa, sin rozamiento, etc.) pero si queremos construir un instrumento no vamos a sacar los elementos de un libro de física, sino de materiales reales y concretos.

Más aún, en general se utilizan elementos como madera, hueso, cuerdas orgánicas que son encontrados en la naturaleza, y no hechos 'a medida' por el hombre. Esto pone restricciones severas a las propiedades de resistencia, flexibilidad, fricción interna, etc. del material usado, y hace, por ejemplo, que las decisiones de un luthier en cuánto a qué material usa sean un poco diferentes de las que puede hacer un ingeniero, por ejemplo, que diseña el motor de un auto. Sin embargo, en el fondo, la idea es la misma. Sólo cambia cuantitativamente la evaluación de los materiales y el rango de propiedades y compuestos disponibles. El ingeniero, por ejemplo, busca en una tabla un material duro y que aguante el desgaste para los rodamientos y se fija en una tabla de aceros buscando el adecuado, puede buscar una aleación liviana para el block y otra más resistente para camisas de cilindros, etc, etc. y en general, va a hacer uso de tablas de datos y de materiales desarrollados artificialmente. También va a hacer uso de su experiencia directa o indirecta y del 'uso y costumbre' en su rama.

Para hacer un instrumento también hay un gran número de materiales disponibles, ya que se deben cumplir un múmero grande de requisitos según las diversas funciones del material en el instrumento, aunque para los materiales usados, no pueden compilarse tablas a cuatro decimales y éstas se suplen por la experiencia, el 'uso y costumbre' y también por la experimentación de cada luthier.

### La guitarra y sus requerimientos en materiales

Pongamos como ejemplo la guitarra y veamos (muy a la ligera ciertamente) cuáles son los requisitos que deben cumplir los materiales usados en su construcción.

Para aclarar ideas y para quien no está familiarizado con la nomenclatura, va un esquema de la guitarra con los nombres de sus piezas en la figura 5.1.

Consideremos primero un problema de estática y de resistencia a la tensión. La tensión de las cuerdas es de cerca de 50 Newtons (igual a la fuerza con que la tierra atrae a una masa de 5 kg.) y debe ser aguantada por el mango, la tapa y el puente. En la figura5.2 se muestra el mango y la caja vistas de costado.

Las cuerdas están bajo tensión y el mango y tapa bajo compresión. El mango debe por lo tanto, tener las vetas de la madera corriendo en dirección longitudinal, que es la forma en que ofrecen más resistencia. Pero también hay que buscar que la dirección radial de las fibras sea perpendicular al diapasón (o tastiera). El mango tiene que ser de una madera no demasiado pesada, para no cansar el brazo del ejecutante, pero también resistente. Se usan, por ejemplo, cedro o caoba. Debe estar bien estacionada. Si la madera es demasiado 'fresca', o si el corte es inadecuado, se va a curvar poco a poco, debido a la tensión de las cuerdas, y una vez que envejece en esa situación torcida, ya no es fácil de volver a enderezar. La guitarra igual suena, pero es más difícil 'pisar' las cuerdas con la mano izquierda porque se separan cuerdas y mango.

La tapa en las buenas guitarras, se abomba muy ligeramente para ayudar a mantener la tensión y además posee refuerzos interiores que ayudan también a evitar deformaciones perjudiciales.

El material de la tapa, debe ser liviano para que vibre mejor, y debe poseer buenas propiedades elásticas, ya que es ahí donde se transmite el movimiento de la cuerda y se

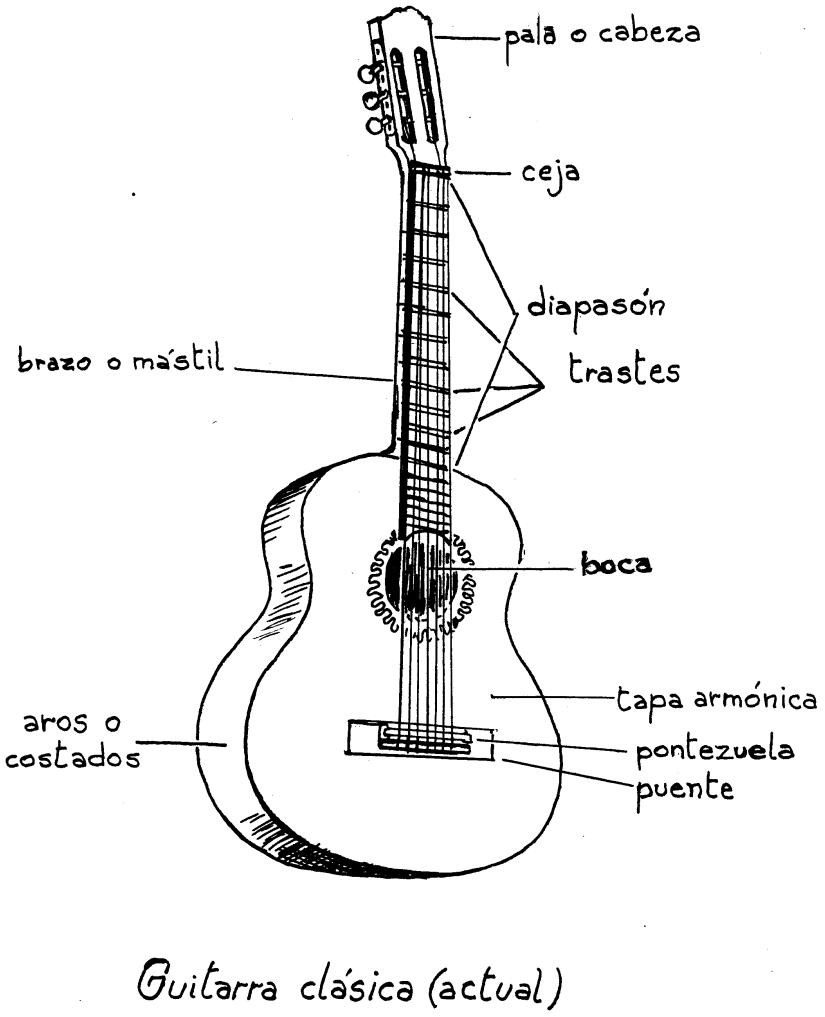


Figura 5.1: Partes de la guitarra clásica

retransmite el sonido al aire. Recuérdese que la excitación *directa* del aire por el movimiento de la cuerda es menor que la *indirecta*, a través de la vibración de toda la caja de resonancia, y por lo tanto el sonido 'sale' más por la vibración de la caja (con la tapa como uno de los elementos principales) que por la vibración primitiva de la cuerda. Es decir, la tapa cumple la función de resonador o amplificador del sonido. Estrictamente, como no tiene una fuente de energía propia, no es un amplificador, pero mejora el acople entre cuerda y aire vibrante porque la mayor superficie de tapa y caja mueven más aire que la cuerda sola. (Para un ingeniero electrónico, esto es un acoplador de impedancias, y no un amplificador.)

En la tapa la dirección de la veta también debe ser paralela a la dirección de las cuerdas, y para un buen sonido es importante que la veta sea pareja, lo más paralela posible, de fibras largas, que no tenga 'nudos' o imperfecciones.

También se busca que la tapa sea simétrica, es decir, que el lado derecho y el izquierdo sean iguales. Esto se consigue aserrando una tabla a lo largo de su espesor imaginemos que abrimos estas dos maderas como un libro, y encolamos por el borde los dos pedazos uno al lado del otro, hermanado las dos mitades de manera de que sean como la imagen especular una de otra para que las vetas queden simétricas respecto del borde encolado.

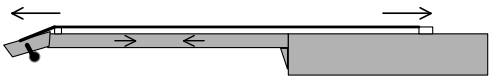

Figura 5.2: Tensión en las cuerdas y mango.

Como es difícil, en general, encontrar una tabla lo suficientemente pareja, y lo suficientemente ancha, aquí es uno de los puntos en que una guitarra más barata empieza a hacer concesiones. Hasta es posible que se utilice madera terciada, que es muy barata, pero que al ser un 'sandwich' de tres maderas encoladas actúa como 'absorbedor' de sonido más que como resonador, con muy mal resultado acústico. La madera que se usa tradicionalmente en la tapa es el abeto, (europeo o canadiense, el árbol de Navidad típico). También funcionan muy bien el ciprés autóctono de la Patagonia Andina, la tuya, la sequoia y otras. La madera debe ser liviana y rígida, lo que implica gran velocidad de sonido en el sólido, y esto ayuda al sonido del instrumento.

El fondo tiene que tener propiedades similares a la de la tapa en cuanto a vibración, pero en general se utiliza una madera distinta, un poco más pesada y dura y también más resistente. Los aros se hacen del mismo material, y la veta debe correr también en la misma direción que las cuerdas. Se usa palisandro, arce, y otros (nogal, algarrobo, o madera de árboles frutales, peral, guindo, etc.).

La madera de la tastiera o diapasón, que es donde se apoyan las cuerdas al ser apretadas por el dedo, debe ser dura y resistente al desgaste, ya que la cuerda se aprieta con una presión considerable. En una guitarra muy usada se puede ver muchas veces cómo está gastada la tastiera. La madera que se usa es ébano, palisandro, guayacán, itín o nogal, listadas en orden de precio y dureza. Las 'barritas horizontales' o trastes de la guitarra, son metálicas, hechos de una aleación fácil de trabajar, que no sea ni muy dura (uno no quiere cortar las cuerdas con el desgaste) ni demasiado blanda, para que no ocurra a la inversa y la cuerda desgaste el traste.

Nótese que la posición de los trastes es la que da la longitud efectiva de la cuerda que va a vibrar y por lo tanto la nota. Por esto, la guitarra emite frecuencias 'discretas', es decir, que no es tan importante la posición justa del dedo, la cuerda vibra libremente entre el puente y el traste, cuya posición es fija. En el violín, como no hay trastes, la cuerda vibra justo por debajo del dedo del violinista, y hay que ser mucho más cuidadoso de la posición excata del dedo ya que ésta es la que determina la longitud del hilo que vibra. Debido a esto se puede variar la frecuencia en forma 'contínua', y conseguir mayor exactitud en la afinación de los acordes.

El puente se hace en general con las vetas perpendiculares a la dirección de la cuerda, ya que aquí lo que importa es que la veta sea transversal a los agujeros por los que están enhebrados las cuerdas. La cuerda apoya sobre una lámina, el pontezuelo, que es más duro, para aguantar el desgaste de la cuerda. Este se hace de hueso, de marfil si se quiere lujo, o en los tiempos modernos a veces de plástico.

El puente es importante ya que es el que transmite la vibración de la cuerda a la caja, y su forma, peso y propiedades acústicas son fundamentales. También es común en la guitarra

más económica que sea de plástico, pero esto deteriora el sonido, ya que la velocidad del sonido es baja en el plástico y el material absorbe más el sonido que la madera.Debido a esto la vibración decae más rápido y el sonido correspondiente es más apagado. Para el puente se usan maderas duras o semiduras, y no demasiado livianas, por ejemplo, nogal, ébano o palisandro.

El clavijero suele ser metálico, con tornillos y engranajes de bronce o hierro cromado, pero en guitarras antiguas se utilizan también clavijas cónicas de madera muy dura, que encajan a presión en el agujero y que tienen el incoveniente de que son delicados de fabricar bien, para que la cuerda no se afloje. Son más fáciles de fabricar con 'baja tecnología', que es la única disponible en una sociedad pre-industrial, donde no hay metales baratos y engranajes hechos en serie. Sin embargo en la sociedad actual, la dificultad es el tiempo y esfuerzo, más artesanales, que demandan las buenas clavijas de madera. Por eso, y aunque el peso del metal en el mango no sea una buena cosa, se usan más los clavijeros metálicos.

El material de las cuerdas hoy en día es tal vez el menos tradicional comparado con los demás que componen la guitarra clásica. Las cuerdas antiguas eran en general de 'tripa', es decir de intestinos de animales debidamente procesados, o de seda. Por lo general se usa tripa de oveja, no de gato, a pesar del folklore, y el nombre tradicional inglés (catgut). De manera que los amantes de los gatos pueden comprar cuerdas de tripa, sin culpa, para los instrumentos que todavía las usan. Sin embargo, la mayoría de las cuerdas de guitarra y otros cordófonos, hoy en día se hacen de nylon y polímeros semejantes.

En primera aproximación (que es la empleada en la fórmula que vimos en el capítulo anterior) lo único que interviene además de la longitud del hilo es la tensión y la densidad lineal, es decir la masa por unidad de longitud. Como la tensión puede ajustarse, dentro de ciertos límites, y la longitud de la cuerda está dada por la forma de la guitarra, la propiedad del material que importa es la densidad lineal, que puede hacerse parecida entre el nylon y la tripa, o ajustarse cambiando el grosor ligeramente. Habrá efectos de 'segundo orden' por la 'flexibilidad', 'deformabilidad' , etc. que son distintos en los dos materiales, pero esto es menos importante.

En primera aproximación la frecuencia de vibración de una cuerda es proporcional a la raiz cuadrada de la tensión $\tau$ dividida la densidad de masa lineal $\delta$, de manera que se puede producir la misma nota con una cuerda 'mas pesada' si aumentamos la tensión. Esto es lo que pasa si se cambian las cuerdas de tripa o nylon por cuerdas metálicas. La mayor masa del metal se compensa con más tensión, para mantener la misma afinación, o sea la misma nota. Esto también da un poco más de volumen, ya que si bien cuesta más pulsar una cuerda más tensa. por lo mismo, le damos más energía al deformarla.

Hay otro efecto que tiene la cuerda metálica. Como uno puede comprobar, suena justamente 'metálica', o por lo menos distinta que la de nylon. Lo que ocurre es que el metal funciona un poco como resorte. La cuerda de nylon, sin tensión se dobla casi sin hacerle fuerza, pero el metal resiste un poco más a la deformación, y es de hecho un resorte. En particular, las frecuencias altas de las vibraciones de la cuerda, van a ser las más afectadas, y son las que le dan el timbre característico. El resorte añadido por el metal refuerza los componentes de Fourier de alta frecuencia, con lo que cambia el timbre del instrumento. Una forma cualitativa de experimentar con este fenómeno es la siguiente: Tocando la cuerda de una guitarra común, y pulsando cerca del puente, con la uña, se enfatizan las componentes más agudas del espectro de Fourier, porque generamos en la cuerda deformaciones de 'longitud de onda' más corta y por lo tanto frecuencia mayor. Y podemos oír que el sonido es más parecido al de una cuerda metálica que al pulsar el centro de la cuerda.

Este capítulo dio un pantallazo muy somero a la conexión entre los materiales que se usan, sus propiedades físicas y las características del sonido de la guitarra. Un estudio más exahustivo sería muy largo, y las sutilezas aparte de ser infinitas, son casi imposibles de transmitir en forma escrita, ya que hace falta tocar, oír y sentir una madera para sacarle

toda su potencialidad sonora en el instrumento.

# Capítulo 6

# Guitarra, laúd y violín

## 6.1. La guitarra

La guitarra es uno de los instrumentos más populares de hoy. Describimos sus materiales en un capítulo anterior, pero aquí vamos a compararla con el violín y el laúd, dos instrumentos que usan la misma idea básica, pero con variantes importantes. Queremos mostrar con tres ejemplos que hay más de una forma posible de construir instrumentos, aunque la variedad que existe es enorme. Se podria llenar una biblioteca si se intenta describir los miles de maneras en que se hicieron cordófonos en el mundo y la historia. Y eso sin contar las otras familias de instrumentos musicales.

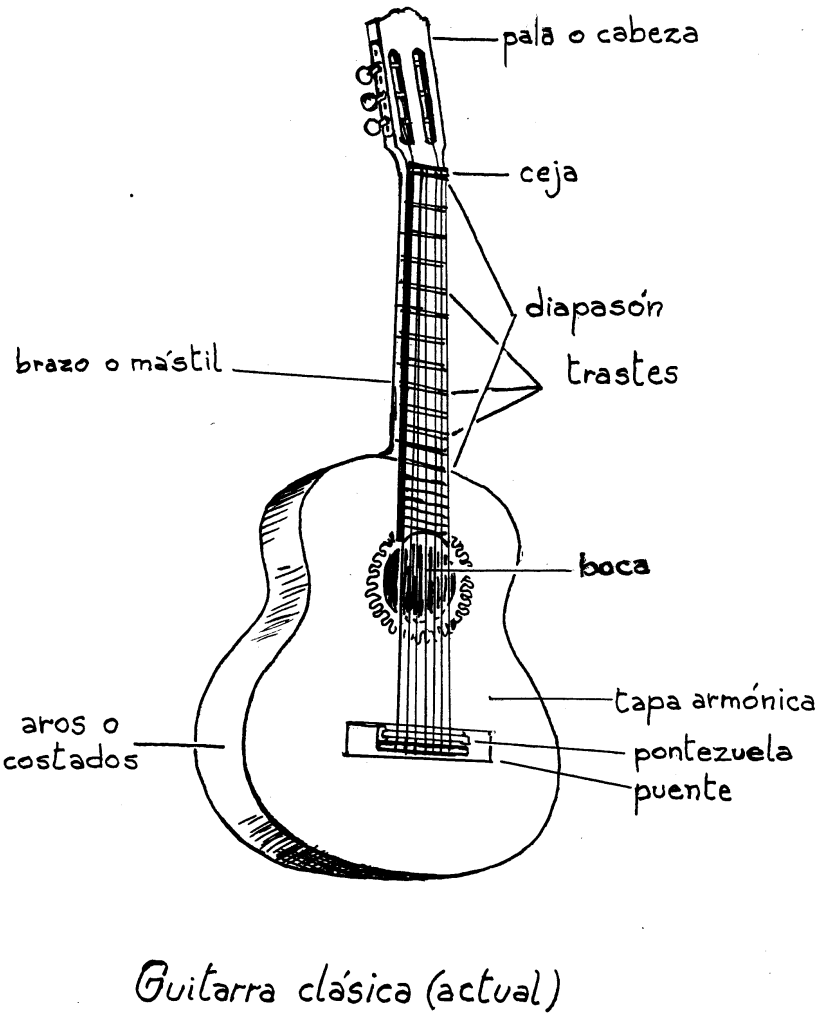


Figura 6.1: Partes de la guitarra clásica

En la figura 6.1 se encuentra un dibujo de la construcción de una guitarra clásica, o española. Hay muchas otras variantes de guitarra, aunque por lo general se mantiene la afinación y el número de cuerdas en casi todos los instrumentos que llevan el nombre de guitarra. No tenemos espacio para las otras variantes de afinación encordado y tamaño, desde guitarrones a ukeleles o cavaquiños de similar forma básica.

La guitarra tiene seis cuerdas, y una caja de resonancia de tapa y fondo casi plano. Para obtener más notas, se regula la longitud de cada cuerda 'pisando' en el mango.

Para definir las notas, hay unas barritas de metal en el diapasón (también llamado

tastiera), llamados trastes de la guitarra. Al apretar la cuerda con el dedo, ésta apoya sobre el traste. Por eso, la longitud libre que puede vibrar, queda fija entre la posición del traste y el otro extremo de la cuerda, en el puente. Como el traste regula la longitud, la posición exacta del dedo no es tan determinante, aunque conviene pisar la cuerda cerca del traste y con firmeza para un buen sonido.

Las cuerdas se sujetan a una pieza de madera transversal, el puente, que tiene agujeros por donde pasan y se atan las cuerdas. El puente está encolado firmemente en la tapa, que como ya dijimos es de abeto, o de una madera liviana y rígida. Hay un pieza de hueso, la pontezuela, donde apoyan las cuerdas, y la longitud libre, vibrante, se debe medir desde ese punto.

Hay varias resonancias asociadas a la caja de la guitarra. Al ser flexible, puede vibrar de diferentes maneras, y tiene muchos modos normales de vibración, cada unos con su frecuencia de resonancia propia. Por lo general sólo los de frecuencia menor se excitan con alguna amplitud, ya que las frecuencias más altas implican más nodos, que por lo tanto están más juntos, y es difícil para la tapa doblarse en distancias cortas con mucha amplitud.

La caja encierra un volumen de aire, y este aire es un cuerpo elástico también. Por lo tanto tiene frecuencias de resonancia, igual que los tubos de las flautas o la resonancia del aire dentro de una botella. La primera resonancia es importante, y el sonido sale por la boca del instrumento.

Por todo esto, son importantes la posición de la boca y la construcción de la tapa para la calidad sonora del instrumento.

El fondo y los aros participan menos de las vibraciones del conjunto, aunque reflejan el sonido y contribuyen también. Otros elementos, como el puente, mango y la ceja, influyen en el sonido de manera directa, porque mantienen la tensión de las cuerdas y fijan los extremos y por lo tanto influyen en la vibración de la cuerda.

Las cuerdas de la guitarra clásica suelen ser de nylon, o material semejante, y las tres más graves tienen un entorchado, un cable muy fino de aleación de cobre bañado en plata, que está arrollado alrededor de un hilo central tensionado, para aumentar la masa y bajar la frecuencia de vibración de la cuerda.

Las cuerdas se pulsan en general con el dedo, usando la yema o la uña, según el timbre que se quiera dar al sonido. Es raro usar un plectro en la guitarra clásica, pero sí se usa en las guitarras de jazz o folk, que a menudo usan cuerdas metálicas, dañinas para dedos y uñas.

A la hora de elegir una guitarra, hay algunos detalles que se deben tener en cuenta, y presentamos una breve lista a continuación como guía para el desee iniciarse con el instrumento. Por supuesto, si se tiene acceso al consejo de una persona experta para elegir la guitarra, es mejor.

El brazo debe ser recto, lo que significa que las cuerdas sean casi paralelas a él en toda su extensión, si el mango está doblado, por lo que sea, (mal estacionamiento o corte inadecuado de la madera), es casi imposible de corregir. La afinación se pierde y se hace difícil tocar. Ver también que la tapa no esté cóncava entre el puente y la boca, ya que esa deformación de la tapa indica un debilidad allí. Y si se toca una cuerda al aire, y luego se pisa en el medio, brevemente, debe quedar vibrando la misma nota. (El medio de la cuerda es el traste número doce, muy cerca del cuerpo de la guitarra, puede verse que hemos recorrido doce semitonos, o sea una escala completa, y si medimos el traste cae en la mitad de la cuerda, que vibra por lo tanto al doble de la frecuencia dando la misma nota una escala arriba). Otra cosa a tener en cuenta es que la altura de las cuerdas y el puente no sean excesivas, para que la guitarra no sea demasiado dura de tocar. Y por último, ver la sonoridad de la tercer cuerda cuando la pisamos muy cerca del cuerpo (traste 12, ó 13). La tercera es la cuerda que suena más débil, y a menudo su sonido se amortigua mucho en un instrumento mediocre.

## 6.2. El laúd

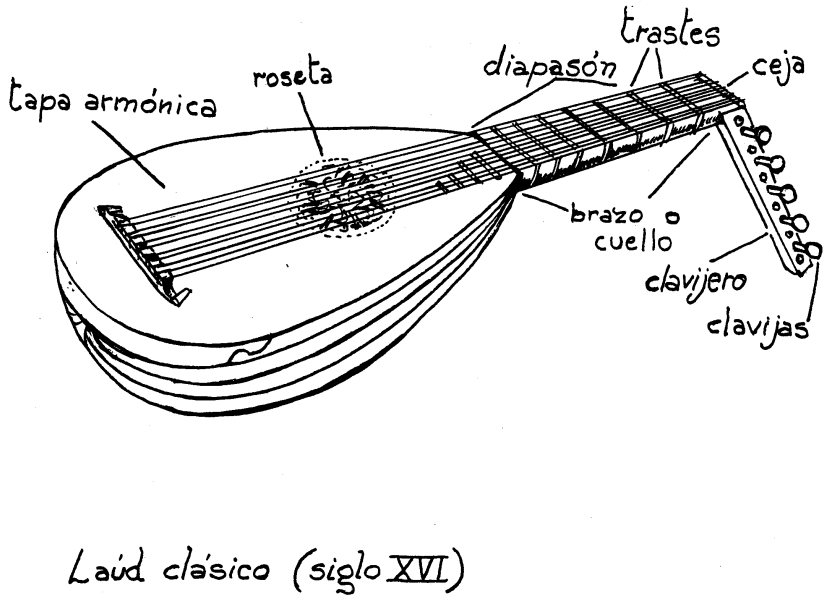


Figura 6.2: Partes del laúd Renacentista.

El laúd tiene una larga historia que no vamos a repetir. Su origen primitivo es oriental, pero se encuentra en Europa desde la edad media.

Hay muchas formas de laúd, ya que el instrumento se fue modificando a lo largo de los siglos, en general tendiendo a hacerlo más complicado, en la búsqueda de más posibilidades musicales. No podemos hacer una descripción de todos los tipos, de manera que nos restringimos al laúd renacentista, que se muestra en la figura 6.2.

Es evidente que es muy diferente a la guitarra, por cosas visibles en el dibujo, como la forma redonda de la caja y el mayor número de clavijas, correspondiendo a más cuerdas.

También hay diferencias que se sienten en cuanto uno levanta el instrumento, ya que es mucho más liviano que la guitarra. Una guitarra clásica pesa alrededor de un kilo y medio, mientras que el laúd está más cerca de los 600 gramos. Por supuesto que según las maderas que se usen hay variaciones, pero estos son los valores típicos.

Antes de seguir con las diferencias, veamos las semejanzas. Ambos instrumentos tienen un puente pegado sobre una tapa plana, un agujero central en la tapa y tastiera con trastes.

Por lo demás, los trastes en el laúd se hacen de tripa, y están atados firmemente alrededor del mástil. Funcionan igual que en la guitarra, definiendo el largo de la cuerda vibrante, pero en este caso se pueden mover con relativa facilidad, por lo que las notas se pueden variar en cada concierto. Hoy en día se mantiene casi siempre la escala llamada bien temperada (ver capítulo 9) pero antiguamente se usaban otras escalas, y el laúd se podía adaptar a la que fuera. Otra ventaja de los trastes móviles es que se puede compensar la falta de uniformidad de las cuerdas de tripa que se usaban.

El mango es corto y ancho, en relación a la guitarra, ya que lleva más cuerdas. Se las llaman órdenes, más que cuerdas, ya que las cuerdas están agrupadas de a dos, afinadas a la misma nota. En el laúd renacentista hay siete órdenes. El orden más agudo suele ser una cuerda simple. La idea de usar cuerdas dobles es la de modificar el timbre, ya que el volumen cambia relativamente poco.

El agujero central tiene una 'roseta' en el laúd, un intrincado tallado y calado de la madera, que cumple un papel decorativo pero también acústico, ya que regula el tamaño libre del agujero, achicando su área efectiva.

Como en la guitarra, la tapa acústica es fundamental para el sonido, y se hace de maderas similares. También hay resonancias del aire encerrado en la caja, cuya vibración se comunica a través de la roseta. (Algunas guitarras tienen rosetas también, pero es raro en la guitarra moderna).

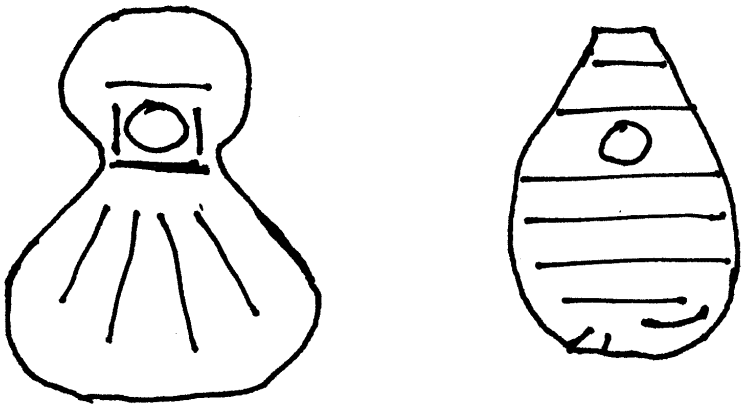

Figura 6.3: Refuerzos de la parte inferior. Izquierda : Guitarra, derecha : Laúd.

La tapa tiene refuerzos por dentro, igual que la guitarra, pero su forma es muy distinta, como se ve en la figura 6.3. En en laúd son perpendiculares a las cuerdas y a la dirección de la veta de la madera mientras que en la guitarra los refuerzos van en una dirección distinta, más radiales a la boca, como muestra la figura. También el puente es distinto, ya que no hay pontezuela en el laúd. La posición del puente está mucho más cerca del borde de la tapa, (ubicada dentro del sexto inferior del largo) que en la guitarra. Todo esto contribuye a que los modos mormales que se excitan en la tapa del laúd sean diferentes a los de la guitarra.

El fondo curvo, refleja el sonido de manera diferente que en la guitarra, y esa es otra razón por lo cual el timbre es diferente, jugando otros armónicos. La costrucción del fondo del laúd se hace sobre un molde, y se cortan maderas muy delgadas en forma de gajo, que se van encolando juntas. El fondo recuerda la forma del antecesor del laúd, que usaba cáscaras de frutos, tipo calabaza, y es muy delgado y liviano.

El laúd es para hacer música sutil y suave, su volumen sonoro es menor que el de la guitarra. Esto se debe, en términos físicos, a que la tensión de las cuerdas es menor. Tiene que ser así por la construcción más ligera de todo el instrumento, que no aguantaría la tensión con que se afinan las cuerdas de la guitarra. Y una cuerda menos tensa implica menor energía elástica. Se aparta de su posición de equilibrio con mayor facilidad, pero al soltarla, vibra con menos energía.

También se tañen las cuerdas con los dedos, igual que en la guitarra, aunque la posición de la mano y la forma de mover los dedos es bastante diferente.

## 6.3. El Violín

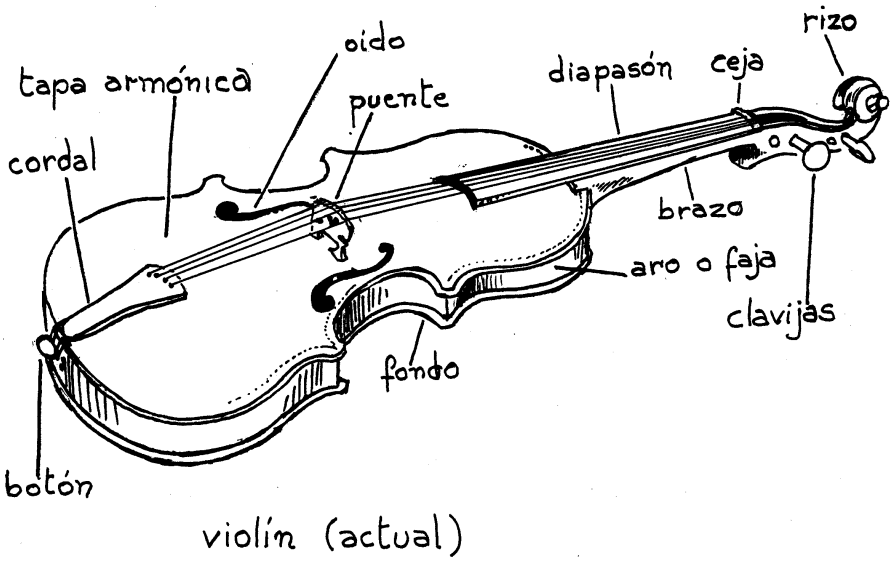


Figura 6.4: Partes del violín.

El violín es uno de los instrumentos más usados en la llamada Música Clásica, por sus cualidades de sonoridad y expresividad. Hay una familia de instrumentos similares, como la viola, y el violoncello, que cubren un registro más grave, pero describiremos sólo el violín, sin entrar en las diferencias que tiene con sus parientes más graves.

Una diferencia obvia a los dos instrumentos anteriores, es la manera en que se produce el sonido en el violín. Se usa una arco de madera, el cual tiene adosado un manojo de cerdas, de crin de caballo, tensadas por el arco. El ejecutante apoya la crin en las cuerdas, mueve el arco, en dirección más o menos perpendicular, y por fricción las cuerdas se mueven. Como dijimos antes, el detalle del mecanismo es complicado y todavía motivo de estudio. Es muy importante el control fino de la presión y velocidad del movimiento, por eso es difícil que el violín suene bien, y muy fácil que suene horrible, como rápidamente puede comprobar el que tenga la oportunidad.

Por supuesto nada prohibe pulsar las cuerdas como en la guitarra, y algunas partituras lo piden (el *pizzicato* ya mencionado). Y se puede frotar con la parte de madera del arco (*col legno*) siempre para buscar cambios de timbre.

Al margen del arco, hay otras diferencias notables entre el violín por un lado y laúdes y guitarras por otro.

Por empezar, las cuerdas no están sujetas a una madera encolada en la tapa. Se encuentran enhebradas en una madera dura, pero independiente del cuerpo del violín, llamada el cordal que a su vez está atada al botón en la base de la caja sonora, como puede verse en el dibujo. El botón es en realidad la parte superior de una clavija cónica como puede verse en la figura 6.5 que representa la vista seccional del violín.

La tensión de las cuerdas es grande, y la sonoridad del instrumento es notable. Hay solo cuatro cuerdas. Las cuerdas (ver figura 6.5) apoyan en un puente, que a su vez apoya en la

tapa acústica. El puente está en ángulo recto con la tapa, y las cuerdas tensas, lo empujan contra ella, de manera que cuando vibran transmiten una energía considerable a la tapa. También esta excitación, con más componente vertical, es más eficiente para transmitir la vibración. Este es otro de los factores que contribuyen a la gran sonoridad del violín.

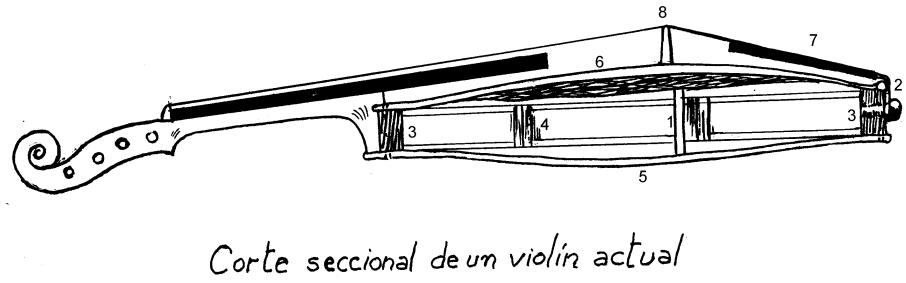


Figura 6.5: Corte de un violín. 1) Alma. 2) Botón. 3) Tacón. 4) Fajas o aros. 5) Fondo. 6) Tapa. 7) Cordal. 8) Puente.

Tanto la tapa como el fondo de la caja acústica son curvas, formando una especie de cuenco poco profundo. El arqueado de la tapa ofrece más resistencia al empuje del puente, que debido a la gran tensión de las cuerdas, podría hundir una tapa plana. Pero la curvatura también tiene una gran importancia acústica, ya que las frecuencias de vibración de la tapa dependen de su forma. En la construcción del violín, se afina la tapa, oyendo los modos de vibración. El constructor sabe en que puntos sujetar la tapa y golpearla para excitar diferentes modos, y escucha a oído la nota que suena. Así va detectando cuán cerca o lejos está del ideal, y puede rebajar el espesor de algunos puntos clave para afinar la tapa como haga falta.

El fondo también es curvo, y se afina en forma parecida, siendo también fundamental para el sonido del instrumento.

Y para hacer la cosa más complicada, hay una pequeña barra redonda de unos seis milímetros de diámetro, que conecta la vibración de tapa y fondo. Esta barra se llama el 'alma' del violín, y el nombre viene de que correr su posición unos milímetros puede cambiar y arruinar, el buen sonido del instrumento. Se coloca a presión suave, en el lado de las cuerdas más agudas, cerca de la pata derecha del puente (lado de las cuerdas agudas). Su ubicación puede verse en la figura 6.5. El alma acopla la vibración de la tapa y el fondo, y por eso su ubicación es tan importante. Y complica la respuesta de todo el instrumento, al acoplar los modos normales. cambiando la vibración del conjunto en forma difícil de calcular. Para más detalles ver el artículo de C. M. Hutchkins citado en la bibliografía.

La tapa tiene un solo refuerzo, en forma de una barra paralela a las cuerdas que se encuentra por debajo de las cuerdas más graves. Y también, hay dos agujeros para que salga la vibración del aire encerrado en la caja, No son redondos, sino que tienen la conocida forma de 'efe´y se encuentran en los lados de la caja, no en su centro.

El diapasón del violín no posee trastes, de manera que se puede generar un contínuo de frecuencias pisando la cuerda a la longitud que se quiera, y esto dificulta la ejecución, ya que hay que ser preciso en la colocación del dedo para encontrar la nota. Por eso lleva años de estudio sacar un buen sonido al violín. Como contrapartida, la versatilidad es mayor, y se puede afinar un acorde en forma exacta.

# Capítulo 7

# Música producida electrónicamente

## 7.1. Instrumentos Musicales Electrónicos

En la época actual, la electrónica está metida en casi todas las actividades de la vida civilizada, y la música no es una excepción. De hecho, es muchísimo más común escuchar música en su forma electrónica que puramente acústica. La música grabada es el ejemplo más común, pero también en la música 'en vivo' de un concierto se usa muchas veces la amplificación electrónica. Hoy en día, hasta los músicos que tocan en la calle pueden usar amplificadores y hay radios y equipos de música con baterías en los lugares más remotos.

Algunos instrumentos musicales no podrían funcionar sin electrónica y otros sólo la usan como auxiliar. En este capítulo vamos a tratar en forma breve, algunos instrumentos que utilizan la electrónica, y hacer algunas consideraciones, también breves, sobre la reproducción electrónica de sonido. Para un estudio más profundo, haría falta, y existen, libros bastante más extensos que éste.

### Instrumentos con electrónica auxiliar

Para estar a tono con el resto del libro, que trata mayormente de instrumentos puramente acústicos, vamos a ir por orden, tratando primero aquellos que usan los métodos electrónicos principalmente como auxiliares, hasta los que producen el sonido directamente en base a la electrónica.

Lo más cercano a lo acústico, es cuando se amplifica nada más el sonido de un instrumento tradicional. Con la guitarra, por ejemplo, esto es bastante común, hasta en el reducto más tradicionalista de la música clásica.

Debido a que el volumen de la guitarra clásica no alcanza para competir con el de una orquesta grande, a menudo se usa un micrófono, amplificador y parlantes para balancear el mayor sonido de la orquesta en los conciertos de guitarra y orquesta. Lo que se pide al sistema electrónico es *fidelidad*, es decir que reproduzca el sonido con más volumen pero respetando las demás características del sonido, la altura y el timbre. Esto se dice fácil, pero es difícil de conseguir en la práctica. Como el problema es análogo al de la reproducción fiel del sonido grabado, los trataremos juntos, en la sección correspondiente.

Un poco más integral al instrumento es la amplificación en algunas guitarras de *'jazz'* o *'folk'* donde hay un micrófono incorporado directamente en la caja de la guitarra. Por lo demás, las guitarras son convencionales, variantes de la clásica.

El siguiente paso se ve en la guitarra eléctrica, y su pariente, el bajo eléctrico. Aquí, la caja de resonancia casi desaparece como medio de transferir el movimiento de la cuerda vibrante a la vibración sonora del aire. Esta función la realiza directamente un micrófono especial. La cuerda es de acero o níquel, materiales que se pueden magnetizar. Incorporados al micrófono hay imanes fijos, que magnetizan la cuerda móvil, que por lo tanto da una señal magnética que varía con el movimiento. El campo magnético variable se capta con una bobina donde se induce una corriente, que es la que se amplifica y se pasa a un parlante.

La idea es que si usamos amplificación electrónica, no es necesario usar la caja de resonancia para transmitir mejor las vibraciones de las cuerdas al aire, esto lo hacen el amplificador y el micrófono. La caja tiene alguna influencia en el sonido, pero mucho menos que en los instrumentos donde forma parte integral del mecanismo de transmisión. La vibración de las cuerdas se oye con menos armónicos, o si se quiere sin ser filtrada y modificada por la caja acústica, y por eso se oye una nota más 'pura' o 'limpia'.

En los instrumentos eléctricos, se puede ver que el tamaño del bajo y la guitarra son iguales, mientras que el tamaño del contrabajo acústico, es mucho mayor que el de la guitarra clásica. Esto se debe a que la frecuencia de resonancia necesaria para la caja del contrabajo, es baja, debido a que hace falta acoplar al aire las notas de baja frecuencia características del instrumento, mucho más graves, y por lo tanto de mayor longitud de onda que en la

guitarra. Como el tipo de materiales es semejante al de la guitarra, con igual o parecida flexibilidad, es necesario que todo sea más pesado, para vibrar más lento, y mayor para que los modos estacionarios de vibración que se forman tengan longitudes de onda que coincidan con algunas de las dimensiones de la caja. El bajo eléctrico,aunque toca las mismas notas, se puede arreglar con cuerdas más gruesas, y por lo tanto más pesadas, y no importa el tamaño del cuerpo, ya que amplifica el micrófono y el resto de la cadena electrónica. Por eso el instrumento puede ser más chico, lo cual es una indudable ventaja a la hora de transportarlo de un concierto a otro. Mover un contrabajo acústico es tarea complicada, como lo saben bien sus ejecutantes.

Hasta aquí, la electrónica juega un rol más bien pasivo, limitándose a amplificar una vibración y transmitirla al aire, intercalando un amplificador electrónico en el medio, y conversores de vibración acústica a eléctrica o viceversa. Se usa un micrófono de algún tipo para convertir las vibraciones del aire a corriente eléctrica y luego un parlante, que vuelve a transformar la señal eléctrica amplificada otra vez a vibraciones del aire. Estudiamos el sistema de conversión mecánico-acústico con un poco más de detalle en la sección de grabación y reproducción de sonido, ya que para grabar y reproducir se usan métodos de conversión análogos.

## Generación de sonido mediante Electrónica

Se pueden generar vibraciones de forma puramente electrónica, y obviar el oscilador mecánico y el micrófono, aunque todavía es necesaria la presencia del parlante para transmitir estas vibraciones al aire. Este es el método de los sintetizadores, pianos y teclados electrónicos. Dadas las posibilidades de la electrónica moderna, esto permite instrumentos muy versátiles, a costo relativamente bajo.

Hay dos formas de generar las vibraciones eléctricas, que luego serán trasmitidas al parlante, que a su vez las transforma en vibraciones del aire, estas son la digital y la analógica.

### Analógica

El procedimiento llamado analógico, consiste en crear un análogo eléctrico de la señal sonora en forma electrónica, y luego transformarlo en variaciones de presión, o sea sonido.

Como existen circuitos electrónicos que pueden construirse para que produzcan una oscilación eléctrica de frecuencia definida, una forma de generar sonido es conectar uno de estos circuitos a un parlante. Y luego activarlos cuando es necesario, a voluntad del ejecutante, siendo el parlante el encargado de transformar la señal eléctrica en sonido.

Eligiendo juiciosamente los elementos del circuito, se puede hacer que la frecuencia de la oscilación corresponda a la nota musical que uno desee. En principio, se puede conectar la tecla de un teclado al circuito correspondiente y ya está.

Pero así no se consigue un buen instrumento musical, por varias razones.

En primer lugar, la oscilación es de forma simple, tal como la sinusoide que vimos anteriormente, aunque tampoco es difícil conseguir ondas triangulares o cuadradas. Con las sinusoides, ocurre (recordadndo la descomposición de Fourier de capítulos anteriores) que suena solo el modo fundamental, sin estar acompañado de componentes de Fourier, o armónicos. Este sonido puro, tiende a cansar al oyente al cabo de un rato, pero puede hacerse más interesante si hacemos una especie de análisis de Fourier al revés, sumando más osciladores electrónicos. Si las frecuencias y amplitudes son elegidos con astucia, se puede reproducir la onda que nos dé la gana. También se pueden poner filtros para modificar el 'ataque', 'sostén' y 'decaimiento' del sonido, y cambiar el timbre sonoro de una manera diferente.

Hay un inconveniente con ese método, y es que por un lado se agrega costo y complejidad al aparato, y por otro, copiar una onda arbitraria no es posible porque se requieren cada

vez más componentes de Fourier. Por supuesto que no es necesario la copia infinitamente fiel, que requiere infinitos términos en la suma, pero aún si queremos una copia regular nada más, puede ser necesario agregar demasiados circuitos.

Los primeros sintetizadores usaban el método que acabamos de describir, antes del desarrollo de la electrónica digital. Lo más simple es no controlar ataque, sostén y decaimiento, con lo cual el sonido es una nota casi pura, que crece de golpe, se sostiene, y decae también de golpe. El órgano de las iglesias, tiene sonido parecido, porque lo produce con tubos soplados mecánicamente, donde la vibración crece súbitamente, y decae en cuanto se interrumpe el flujo de aire, sonando pareja y con frecuencia casi pura mientras se sopla. Por eso el nombre primitivo de órgano electrónico dado a los primeros instrumentos de este tipo. Para obtener timbres distintos, se pueden usar ondas triangulares o cuadradas que tambien son fáciles de generar con la electrónica analógica, y se obtiene un sonido que se parece poco al de los instrumentos tradicionales pero puede ser interesante.

El problema de la foma de la onda, se resuelve con los circuitos digitales, aunque subsiste un problema que es común a ambos, y es el control separado de volumen para cada nota.

### Digital

Hay un método para generar sonido electrónico, que se ha hecho posible y accesible económicamente, por los avances en el procesamiento automático de datos asociados al desarrollo de la computación.

Este es el procedimiento llamado digital, que consiste en almacenar las formas de onda que uno quiera en una computadora, y luego hacer un sistema que lea la memoria correspondiente a cada onda y cada nota, a voluntad del tecladista.

La onda sonora es una sucesión de variaciones de presión en función del tiempo, producidas por el movimiento oscilatorio del aire. La forma de generar esta onda por un método computacional, consiste en guardar en una memoria los valores de presión correspondientes a sucesivos instantes en el tiempo para la onda que uno quiera. Luego basta que una máquina lea esos valores, y los pase al parlante, que al moverse reproduce las variaciones de presión representadas en los números. Dado que los números se representan con dígitos (en el sistema binario, de ceros y unos de la computadora) esta reproducción recibe el nombre de digital.

Por supuesto este método también tiene sus límites y problemas. Para ilustrarlos, tomemos un caso simple, la onda sinusoidal (el caballito de batalla de los físicos, que vimos varias veces ya), e intentemos digitalizarla, es decir, reproducirla usando una serie de números.

Aparecen dos problemas, que tienen que ver con la precisión con que queremos guardar el número y con la memoria de que disponemos para guardarlo, además del tiempo de que disponemos para sacarlo de la memoria y mandarlo al parlante. Todo esto va a depender de la capacidad de memoria de la computadora (o el procesador que incorporemos al instrumento, que va a ser una pequeña computadora especializada) y de la velocidad con que funcione.

En la figura 7.1 se muestra la onda, por ejemplo el **LA440** en su versión más simple, que estamos ya aburridos de ver como ejemplo aquí y de oír al levantar el teléfono. Para codificarla digitalmente en la computadora, tenemos que cortar esta señal continua, en pedazos discretos, para no tener infinitos números para guardar. Supongamos, como se ve en la figura, que tomamos 35 puntos para cada ciclo. Esto implica, ya que el **LA440** vibra 440 veces por segundo, guardar $440 \times 35 = 15400$ datos por segundo. Esto no es mucho, aunque una nota de algunos segundos va a consumir más, etc.

Sin embargo, esta digitalización no es muy buena, como se ve en el gráfico, donde los escalones representan la onda discretizada. Y peor ocurre si mantenemos este ritmo en una onda de mayor frecuencia, como se ilustra para el **LA**que se encuentra dos escalas más arriba. La frecuencia de vibración es de 1760 $Hz$ y vemos que si tomamos puntos con la

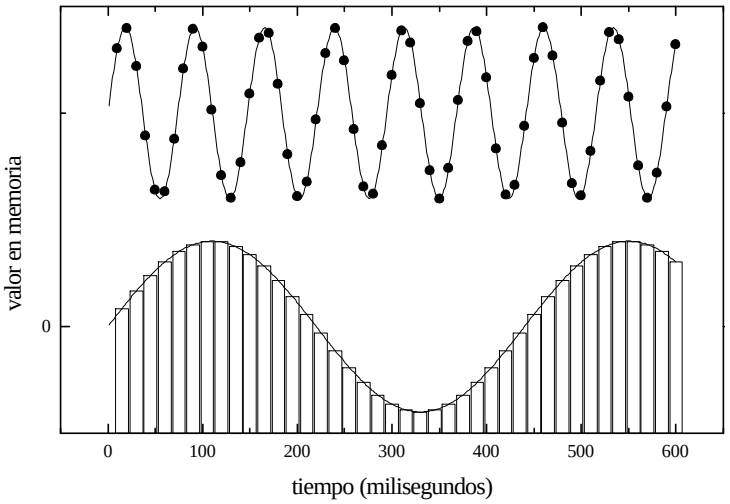


Figura 7.1: Digitalización de un sonido. En la parte inferior se muestra una frecuencia de muestreo que permite reproducir la onda con algún detalle. La misma frecuencia de muestreo, para una onda de mayor frecuencia, da una reproducción inexacta, con muy pocos puntos en cada ciclo (ver figura superior).

misma frecuencia que para el **LA440** la reproducción, mostrada en este caso como puntos llenos, es mala, no reproduce la forma de onda en absoluto.

Por eso es necesario leer más rápido que las máximas frecuencias que queremos usar, para generar formas de onda a estas frecuencias con algún detalle. A la frecuencia con que leemos cada dato, se la llama frecuencia de muestreo, y también se usa ese concepto en la reproducción digital de sonidos grabados, como en los 'compact disk' (o sea los CD's). La grabación digital es en algunos aspectos más exigente, como veremos, y en otros muy parecida a la generación de sonido. En general no se usan las frecuencias del máximo de frecuencia audible en la música, por lo que no sería necesario ir mucho más allá que 20 $KHz$ en la frecuencia de muestreo, aunque no hay que olvidar que aún en ondas de período bajo, puede haber detalles que hay que captar en tiempo muy corto, como ocurre en la onda tipo diente de sierra (fig 2.2 y 7.2) en la parte en que sube de golpe.

La limitación en este método, lo da la memoria y no el tiempo. Una máquina del montón, ni muy buena ni muy mala, al momento de escribir esto (principios del 2005) es capaz de efectuar 2000 millones (si dos mil millones) de operaciones elementales por segundo. Aunque leer una memoria insume unas pocas operaciones elementales, de todos modos, sobra tiempo para reproducir una onda de 20000 ciclos por segundo, la más aguda que son capaces de oír las personas de oído mejor. Hay 10000 operaciones elementales que el procesador puede realizar en un ciclo de esta onda.

Las formas más complicadas que la sinusoide son más exigentes, también para la precisión con que se necesita guardar el número. En principio no hay límite a la precisión con que podemos definir un número abstracto, pero de nuevo se usa más memoria si queremos más precisión. La unidad de trabajo en la electrónica digital es el bit, un sólo número binario, que puede representar un cero o un uno. Con 8 bits (un byte) se puede representar desde el cero al 255 ($2^8 - 1$) de uno en uno. En las figura 7.1 y 7.2 se puede ver que hay escalones

bruscos, lo cual no sería bueno para la calidad de reproducción. Los saltos bruscos se pueden suavizar con circuitos adecuados, pero con más bits, además de mejorar la aproximación, los saltos obligados por el hecho de que la representación es discreta y no continua, son más pequeños.

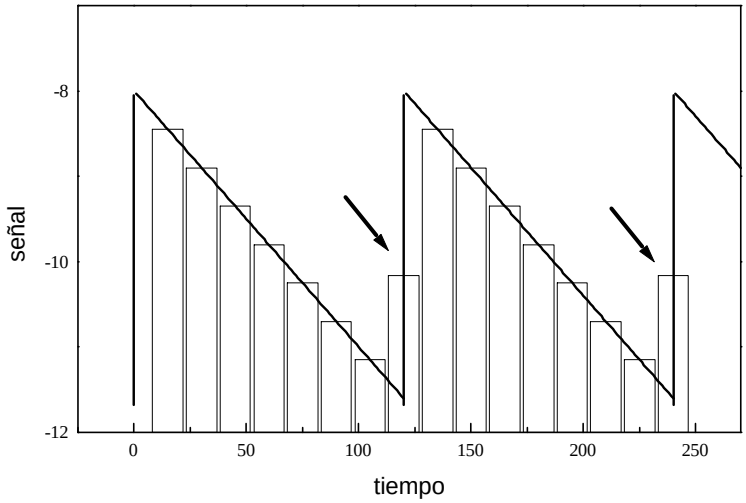


Figura 7.2: Efecto de tener una estructura temporal con variaciones bruscas. Los dos puntos marcados con flechas no se reproducen bien, porque el tiempo es más largo que lo que dura el escalón.El convertidor digital analógico toma el promedio de los dos puntos del intervalo.

De manera que un sintetizador digital con más memoria y electrónica más rápida podrá acercarse más al sonido que quiera copiar. De cualquier manera esto no es todo, y faltan muchas cosas. Por ejemplo el ataque, sostén y decaimiento, que hay que modular a tiempos más largos, de varios ciclos de la onda.

Otra característica fundamental, que sólo se encuentra en instrumentos de mayor precio, es la posibilidad de variar el volumen de cada nota por separado, como hace el piano, y casi todos los instrumentos tradicionales (hay excepciones, como el clave, una especie de piano antiguo). En el piano, el pianista, regulando la fuerza con que empuja la tecla, cambia el volumen de cada nota, en la guitarra, el pulsado de la cuerda también puede ser fuerte o débil, y así con otros instrumentos. El clave tiene un sistema mecánico con una especie de uña que pulsa la cuerda siempre igual, y el volumen es siempre parejo , como en los teclados electrónicos más baratos. Esto le resta expresividad, y si se escucha durante un tiempo largo, su sonido aburre un poco.

En los instrumentos electrónicos, se cambia el volumen de las notas poniendo circuitos y sensores de movimiento en las teclas. Estos detectan la velocidad con que el intérprete movió la tecla, y otros circuitos modulan la señal, (analógica o digital) según este movimiento. Toda la forma de onda se achica o agranda, aumentando o disminuyendo el volumen según la señal recibida del teclado. Por estos sensores adicionales, se aumenta el precio, pero también aumentan las posibilidades expresivas, y por lo tanto la versatilidad o aptitud musical del instrumento.

Esto no hace al timbre, sino a otra propiedad que cae fuera del dominio de la física, que se podría llamar la 'expresividad' del instrumento.

La posibilidad de modular el volumen en cada nota, aumenta la capacidad de expresión. Permite más posibilidades de transmitir en la pieza musical el sentimiento o el estado de ánimo que se le quiera dar. Tenga o no palabras, una pieza musical lleva siempre un mensaje, transmite 'algo'. Y si el instrumento es más versátil, un buen ejecutante va a poder transmitir un mensaje más rico en matices y en contenido. Por supuesto, esto vale para cualquier instrumento, electrónico, o no, y tal vez sea por eso que los músicos buscan el mejor instrumento que puedan pagar. Sin embargo, la expresividad del mensaje musical, por ser imposible de cuantificar, medir objetivamente y reproducir de un momento a otro, no se puede estudiar con los métodos de la física y no seguiremos con el tema aquí.

## 7.2. Grabación y amplificación electrónica del sonido

Sólo vamos a decir algunas cosas elementales sobre este tema, que tiene una larga teoría y práctica ingenieril y física. Para más detalles será necesario consultar libros más especializados.

Así como se puede sintetizar sonidos digital o analógicamente, existen también formas analógicas y digitales de grabar sonidos. Y lo digital es lo que pinta para el futuro.

Sin embargo como el sonido es analógico y físico, no son números, siempre tiene que haber en el camino algo que lleve del dominio físico al numérico y viceversa. La cadena para reproducir un sonido incluye un micrófono, que transforma la señal acústica en eléctrica y un amplificador electrónico que incrementa esta señal débil a un valor más adecuado para manejar. Luego la señal amplificada se graba en algún medio, que hoy en día puede ser analógico o digital. En la etapa de reproducción, es necesario leer la señal grabada, volver a amplificarla, y transformarla de nuevo de eléctrica en acústica.

### Reproducción y grabación analógica

Todos estos pasos se pueden hacer de distinta manera, según la tecnología disponible, y el precio que se puede o quiere pagar. No entraremos en todos los métodos, ejemplificando sólo con algún elemento de cada tipo para ver los principios en juego.

Los micrófonos en particular pueden ser de varios tipos y usar diferentes principios físicos para transformar variaciones de presión en variaciones de voltaje o corriente eléctrica, Uno muy común, de fidelidad intermedia, es el llamado micrófono de 'electreto' (electret microphone en inglés). Este modelo se encuentra en casi todos los teléfonos actuales, además de grabadores simples, juguetes etc. por su bajo precio y razonable fidelidad.

Tiene una membrana flexible, de un material plástico especial que es capaz de mantener una carga electrostática permanente (este es el 'electreto'). En este sentido es como un peine o plástico que frotamos y que al cargarse electrostáticamente atrae pequeños pedacitos de papel, polvo, etc. (Para poder ver esto el aire tiene que estar seco, porque en aire húmedo la carga puede escaparse y neutralizarse con las cargas opuestas que anden cerca). En el electreto en cambio, la carga se mantiene adentro, por las propiedades del material. Esta es la clave del asunto, y fue el desarrollo del material lo que hizo posible el dispositivo. La membrana de electreto se estira, como el parche de un pequeño tambor, cerca pero separada de una placa metálica. Las variaciones de presión del sonido mueven la membrana, que al estar cargada atrae y repele las cargas 'libres' de la chapa metálica y las mueve. El movimiento de las cargas copia el movimiento de la membrana y produce una pequeña corriente eléctrica que puede amplificarse.

La corriente eléctrica generada es copia fiel, aunque sólo hasta cierto punto, de las variaciones de presión del sonido. La membrana que vibra puede cortar algunas frecuencias y resaltar otras en forma selectiva, según sus propias maneras de vibrar, dadas por su flexibilidad y forma. De todos modos este tipo de micrófono es satsfactorio y se encuentra muy

difundido. Se estima que por año se fabrican 1000 millones (sí, mil millones). Se venden muchos teléfonos.

Como la señal es débil, hay que amplificarla. Esto es trabajo del amplificador, del cual sólo esbozaremos el principio de funcionamiento, aunque un buen amplificador es crucial a la hora de conseguir fidelidad (¡ y volumen!).

El principio del circuito amplificador es el de controlar una señal fuerte con una débil. Como ejemplo más visualizable, pensemos en una canilla con agua a mucha presión. Moviendo la canilla, lo que requiere poca energía, se puede modular el chorro de agua, que puede tener mucha energía. Las válvulas electrónicas son elementos de los circuitos que hacen algo parecido. Hoy en día se usan transistores en varias combinaciones, sueltos, o incorporados en circuitos integrados. Hay que usar varios, en general para minimizar distorsiones.

El problema es que los circuitos que amplifican pueden distorsionar la señal de entrada de distintas maneras. Si la señal de entrada no es buena, se puede hacer poco para arreglarla, según el conocido principio de que si entra basura, sale basura. Pero con una buena señal de entrada, lo importante es que la amplificación sea pareja en todas las frecuencias, para transmitir fielmente el timbre de los instrumentos. Como sabemos de las componentes de Fourier, si cambiamos el volumen de una o varias de las componentes, cambia la forma de onda y por lo tanto el timbre. Así que un amplificador que resalte algunas frecuencias y no otras es menos fiel. También es importante la linealidad, es decir que se amplifiquen parejo todos los volúmenes, o sea que si la señal es el doble de fuerte a la entrada, lo sea también a la salida para no enfatizar distinto los *pianos* y *fortes'* de la pieza original.

Otra cosa importante es que el amplificador no meta ruido propio. Dado que se producen a veces oscilaciones y fluctuaciones de corriente espontánea o se producen interferencias eléctricas, es importante que estas se minimicen, porque al transformar corriente a sonido, se perciben como un ruido molesto en la música que escuchamos.

Luego de amplificada, hay que grabar la señal. En un sistema analógico, se suele grabar magnéticamente, en una cinta de audio. Las señales eléctricas se pasan por una cabeza grabadora, que no es otra cosa que una bobina, o enrrollamiento de alambre que actúa como un pequeño electroimán. Al aumentar y disminuir la corriente eléctrica, también lo hace el campo magnético del electroimán. Cerca de este imancito variable, se hace pasar a velocidad constante una cinta con partículas magnéticas. Si las propiedades magnéticas de este material son adecuadas, el electroimán va a magnetizar las partículas de forma proporcional al campo. Entonces la magnetización de las partículas es una copia de las variaciones de corriente, y una copia por lo tanto del sonido. Para reproducir el sonido, se pasa la cinta a la velocidad original, frente a una segunda bobina pequeña. Debido a que variaciones de campo magnético en el tiempo producen corriente en una bobina, al pasar las partículas magnetizadas de la cinta, generan un pequeño voltage en la bobina, que se puede amplificar con un amplificador.

El último elemento de la cadena es el parlante, que debe convertir la señal eléctrica en sonido. El mecanismo que se usa emplea el hecho de que si tenemos un alambre que lleva corriente en un campo magnético, hay una fuerza sobre el alambre que es proporcional al campo del imán y a la vez a la corriente del alambre. Entonces, la corriente amplificada, que copia la intensidad del sonido grabado, se pasa por un alambre cerca de un imán. La fuerza mueve el alambre, que a su vez mueve el aire.

Claro que eso es nada más que el principio físico del mecanismo. Para hacerlo eficiente se dan muchas vueltas al alambre, y la bobina que se forma de esta manera se pega a un cono flexible, que es el que mueve el aire. Se trata de tener un imán poderoso bien ubicado para que el movimiento sea mayor. También se pone todo en una caja que aumenta la transferencia de energía sonora. Todos estos detalles importan, y son estudiados por los ingenieros de las fábricas de parlantes para optimizar el sonido.

## Reproducción y grabación digital

Para grabar o reproducir un sonido en forma digital, se usa el mismo equipo que vimos recién, en toda la etapa de captar, amplificar y reproducir el sonido. La diferencia está en como se guarda.

La señal eléctrica en este caso, se transforma en números, usando lo que se llama un convertidor analógico digital, que es un circuito electrónico que transforma el voltaje en su entrada en un número proporcional a ese voltaje. Los números se guardan en memoria de alguna manera, y luego se leen y se usa el sistema contrario, es decir un conversor digital-analógico, que saca un voltaje en la salida, proporcional al número de su entrada (No vamos a analizar como funcionan estos circuitos, que es un tema puramente electrónico, en general esto se resuelve satisfactoriamente y no es limitante para reproducir música).

El problema, similar en muchas cosas a la sintetización de sonidos digitales es como se guardan los números o dígitos y con que precisión.

El problema es más serio que para sintetizar, por dos razones. El primero es la longitud del sonido que se quiere guardar, que por supuesto es más largo que en un sintetizador, donde cada nota dura a lo sumo algunos segundos (una nota que dure minutos sería una tortura). En cambio una pieza puede durar entre minutos a horas.

Otro problema es que las variaciones de volumen a cubrir pueden ser mucho más grandes, porque en la pieza se puede ir de muy fuerte a muy suave, de toda la orquesta a pleno a un pasaje solista tocado *piannissimo* etc. De manera que se le exige bastante a la memoria del sistema, ya que hay que hay que guardar números a intervalos frecuentes y con bastante precisión, para tener una reproducción con sonido fiel.

En el momento de escribir, la forma más usual de guardar música en memoria para ser reproducida es el CD. o Compact Disk, que puede almacenar una hora y pico de música. El método de guardar los números, que ahora reproducen la música, es el de grabar 'pocitos' de tamaño muy chico, en la superficie de plástico del disco. Los pozos representan 'unos' y la zona sin pozo 'ceros' o viceversa, pero el asunto es que se pueden guardar números binarios así. Los unos y ceros se leen usando un láser, que rebota de distinta manera según haya o no pozo, y la luz que rebota se puede leer con un sensor que la pasa a señal eléctrica representando un dígito. Complicado, pero funciona.

Las dimensiones de todo esto son chicas. En el CD standard de 12 centímetros de diámetro, los pocitos forman una línea de más de 4 kilómetros de largo, enrrollada en forma de espiral. Esto se consigue porque la línea es angosta, hacia los costados los pozos están separadas sólo 1.6 micrones (1 micrón = 1 millonésimo de metro), los pozos tienen 0.6 micrones de diámetro, y el láser de lectura está enfocado en un área de 1 micrón. Estas son las dimensiones físicas.

La precisión numérica es de 16 bits por número que se lee, o sea que a cada 'instante' que lee, se guarda un número que puede ir de 0 a $2^{16} - 1 = 65535$. Recordemos que un bit es justamente un uno o un cero. La frecuencia de muestreo es dos veces mayor que el límite de audición, y vale 44.1 $KHz$. Y esto se guarda en estéreo, es decir en dos canales separados. Entonces hay que leer unos y ceros al ritmo de $2 \times 16(bits) \times 44100(Hz) = 1{,}41$ Mbits/segundo (Millones de bits por segundo). es mucho, pero el procesador actual es más rápido.

La rapidez del procesador se puede usar también para comprimir los datos que es necesario leer, y guardar más música en el mismo espacio de memoria. Esto es lo que hacen los formatos tipo MP3. La idea general, (que tiene sutilezas de implementación bastante grandes), es que a veces sobra detalle para la frecuencia de muestreo usada. Si se repite trescientas veces el valor $2^7$, (por decir algo), no es necesario leer trescientos números iguales. Se puede codificar, indicando con unos pocos números el valor y cuantas veces se repite, y se ahorra algo de memoria. Si se está dispuesto a perder un poco de fidelidad, se codifican

valores muy cercanos como repeticiones de valores iguales, y se puede comprimir más. Luego, en el 'tiempo libre' que le queda al procesador entre períodos de la frecuencia de muestreo, puede interpretar la señal codificada con un programa decodificador.

# Capítulo 8

# Experimentos y construcción de instrumentos sencillos

## 8.1. Algunas prácticas para realizar en el aula o el hogar

Es posible hacer algunas experiencias sencillas para comprobar la físca de cuerdas vibrantes y tubos con aire, es decir los mecanismos de producir sonido en cordófonos e instrumentos de viento. También se incluye una forma directa aunque poco precisa de medir la velocidad del sonido, y algunos problemas, por si alguien quiere entender mejor algunos detalles.

Lo importante, muchas veces, puede estar en los detalles y para entender de veras la práctica de la física, es fundamental hacer problemas.

Por otro lado, para entender cómo se hace un instrumento, hay que poner manos a la obra, no basta con el puro intelecto. De manera que aunque aquí se sugieren cosas muy simples, hacerlas puede dar una primera idea (y sensación táctil) de las dificultades y alegrías que da la fabricación de instrumentos musicales.

### Cuerda Vibrante:

Como primera práctica se puede comprobar que la frecuencia de vibración de una cuerda va como :

$$f = \frac{1}{2} L \sqrt{\frac{\tau}{\delta}} \tag{8.1}$$

con $\tau$ la tensión (en Newtons), $L$ la longitud (en metros) y $\delta$ la densidad lineal (en kg/m), si usamos unidades MKS.

El experimento tiene historia. Según cuentan, Vincenzo Galilei, hizo algo parecido. A Vicenzo le gustaba comprobar por sí mismo que lo que decían los libros concordaba con lo que se observaba en la naturaleza. Su hijo, el famoso Galileo Galilei siguió esta misma filosofía, aplicándola con gran éxito en la física.

Sin embargo, Vicenzo, como músico y laúdista que era, hizo el experimento por su interés en la tensión de las cuerdas de un instrumento. Los antiguos griegos, desde Pitágoras nada menos, sabían que una cuerda tensa, sonaba la misma nota pero una octava más arriba si se la pisaba al medio, cambiando su longitud a la mitad. O sea que había una relación lineal entre el largo y la octava que sonaba. También se creía, por analogía, que la tensión para subir una octava debía ser doble, y así lo decían los tratados clásicos. Sin embargo, la fórmula 8.1, (que viene de datos experimentales, no de especulación teórica), muestra que la frecuencia es lineal con la longitud, pero que la tensión está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, para duplicar la frecuencia y subir una octava, hay que multiplicar la tensión de la cuerda por cuatro. Y eso fue lo que midió Vicenzo, por primera vez en la historia, construyendo para eso un aparato muy similar al que se sugiere aquí.

Lo mostramos esquemáticaente en la figura 8.1. El aparato consta de una madera, con dos soportes que mantienen la cuerda en el aire, una roldana (o puede ser un elemento más simple, donde la cuerda deslice sin trabarse) y una pesa hecha con una lata que se puede ir llenando con agua, pesas calibradas o arena.

La distancia entre soportes puede ser de 65 cm (que es la misma que el 'tiro' o longitud vibrante de las cuerdas de una guitarra normal) pero se sugiere usar hilo de pesca (p. ej. de 0,4 mm de diámetro), más delgado que cualquiera de las cuerdas de una guitarra. La ventaja de usar un hilo más fino, es que no hacen falta tensiones tan grandes para que las frecuencias sean comparables a las de las notas que dá una guitarra. De todos modos, no hay nada mágico en estas medidas y elementos, si se quiere reproducir la experiencia con otros materiales es cuestión de probar otras longitudes, cuerdas, pesos etc. Una posibilidad interesante es usar una cuerda real de guitarra. La densidad del nylon es de 1.1 g/cm aproximadamente, y con esto se puede calcular la densidad lineal de masa. La tension del hilo se aumenta agregando peso en la lata que cuelga de la cuerda. Podríamos usar pesas calibradas pero también es posible usar algo más simple, tal como reemplazarlas por agua (densidad 1 g/cm ) y

Figura 8.1: Aparato para medir frecuencias en función de la tensión de una cuerda.

medir el volumen, con un vaso graduado doméstico. Puede reemplazarse el agua por arena, con lo cual se evita traer el trapo de piso (de uso recomendado en el método anterior) y hay que calibrar con alguna balanza. Recordar que para una masa de un kilogramo, la fuerza provista por la gravedad es de aprox. 9,81 Newton. Debido a los errores inherentes al método, no nos vamos a preocupar demasiado por el error absoluto de las calibraciones, y podemos usar elementos 'de cocina' si no tenemos acceso a balanzas o vasos graduados de laboratorio. Se recomienda calibrar en unidades de 100 a 200 gm para una cuerda como la sugerida (y unidades mayores aún si se usan cuerdas de guitarra) ya que pesas menores no cambian 'audiblemente' la frecuencia. Para encontrar la frecuencia, el comparador más fácilmente accesible es el propio oído. La frecuencia 'patrón' puede provenir de una guitarra debidamente afinada. Alguno puede tener dificultad en percibir cuándo dos notas suenan igual, en ese caso consiga la ayuda de alguien. Suponemos que se debe poder encontrar algún amigo guitarrero que tenga ganas de ayudar.

| Cuerda | Nota | Frecuencia Hz |
|---|---|---|
| prima | MI | 82.4 |
| segunda | LA | 110.0 |
| tercera | RE | 146.8 |
| cuarta | SOL | 196.0 |
| quinta | SI | 246.9 |
| sexta | MI | 329.6 |

La tabla adjunta da las frecuencias de una guitarra afinada según la escala 'bien temperada' y con el 'LA 440' como patrón. Si está un poco corrida la afinación absoluta no importa, siempre que las cuerdas estén bien afinadas entre sí. De todos modos va a ser la escala 'bien temperada' (explicada en el capítulo 8), porque así están ubicados los trastes de la guitarra. La frecuencia de la tabla es la de la cuerda al aire. Si 'piso' la cuerda en el primer traste, aumento un semitono, y tengo que multiplicar la frecuencia por el factor $\sqrt[12]{2} \simeq 1{,}0596$ (ver capítulo 8). Pisando en el segundo traste multiplico la nueva frecuencia por el mismo factor $\sqrt[12]{2}$, o lo que es lo mismo, multiplico la frecuencia de la nota al aire por 1.122 (un tono) y así sigo.

Una vez hecha la tabla de valores,(sugerencia: más de 10 pares y menos de 40), viene la parte del tratamiento de datos, una de las más interesantes para el físico experimental. ¿Cuál es la mejor manera de presentar los datos para ver si la ley se comprueba? Esto se deja

a elección del lector. Nótese que hay una raíz cuadrada molestando, y que sería más cómodo y fácil si la fórmula fuera lineal. Se sugiere usar gráficos y ver qué pasa con escalas log-log, semi-log, y también lineales, graficando variables al cuadrado o sacando la raíz cuadrada, etc. según resulte mejor para linelizar los datos y disminuir la influencia de los errores. Conviene adoptar una estrategia mixta entre graficar atolondradamente sin pensar (es fácil caer en esta si uno usa una computadora capaz de hacer los gráficos) o pensar tres horas antes de juntar lápiz y papel. Además de esta parte cuantitativa, hay un par de cosas cualitativas que se pueden observar en el aparato. La primera es la falta de volumen. Ver el efecto de agregar una caja de resonancia.Puede usarse una tapa de lata, vasito de plástico o vidrio, etc. La segunda es la diferencia en el timbre según se pulse en el centro de la cuerda o en los extremos, cerca de los soportes. Notar que en las puntas suena más 'metálico', y parece que hay armónicos más agudos, como pasa en la guitarra normal.

## Columnas de aire:

El objetivo de esta sección es comprobar que en un tubo cerrado en un extremo la frecuencia va como

$$f = 335/(4L) \tag{8.2}$$

con $L$ medido en metros y donde 335 es un valor aproximado para la velocidad del sonido (en m/s) para el aire a 20 C.

Se utiliza un tubo de alrededor de 1 cm de diámetro (se puede usar el tubo metálico de colgar cortinas, o la cañería plástica 'de media'(pulgada) o cualquier caño similar). La longitud recomendada es de unos 20 cm.Con estas dimensiones se consiguen notas que coinciden con las de la flauta dulce 'soprano'(La más común, que tiene unos 30 cm de longitud y está afinada a un DO ).

Es necesario poner un tapón de corcho, goma, o goma espuma que tape herméticamente la parte inferior del tubo.Con un poco de práctica, se puede hacer que el tubo suene como un 'siku', y moviendo el corcho se cambia la longitud del tubo y la nota que suena.

Se comparan las notas con las que da la flauta, que van según la siguiente tabla:

| Nota | frecuencia (Hz) | agujeros |
|---|---|---|
| DO | 523.3 | todos tapados |
| RE | 587.3 | |
| MI | 659.3 | |
| FA | 698.5 | |
| SOL | 784.0 | |
| LA | 880.0 | |
| SI | 987.8 | todos destapados |

Midiendo la longitud del borde del tubo al tope que provee el corcho, se tiene la longitud $L$, se identifica el sonido, a oído, con el de la flauta y $f$ se saca de la tabla para comprobar la fórmula 8.2

Hay que esperar un error de cerca del 5 % en la frecuencia, es decir un semitono, de acuerdo a lo fuerte que se sople la flauta, así que no esperar mejor precisión que esa. Es casi imprescindible contar con un ayudante que sople la flauta simultáneamente con el 'siku', para escuchar la nota debidamente. Prestar atención a los 'batidos' cuando las notas son parecidas pero no iguales.

## Medición de la velocidad del sonido:

Hay varias formas de medir la velocidad del sonido, aquí vamos a describir una sumamente directa, aunque no es de las que tienen mejor precisión.

Vamos a suponer que sabemos el orden de magnitud del fenómeno, es decir, sabemos que el sonido viaja a algunos cientos de metros por segundo, y nuestro objetivo es conseguir mejor precisón que eso, saber *cuántos* cientos de metros, y si nuestro error es de unos diez metros por segundo estaremos contentos.

Intentaremos medir la velocidad y estimar nuestro error.

Esto se hace siempre que se mide, en fisica. La física es una ciencia cuantitativa, pero siempre aproximada, nunca infinitamente exacta. A veces la aproximación es muy buena, y algunas cosas se tratan de medir con muy poco error, pero siempre hay una pequeña incerteza. Cuánto error es admisible, depende del problema en cuestión. A veces la precisión no tiene sentido, por ejemplo no vamos a medir el largo de una mesa con más precisión que unas décimas de milímetro a lo sumo, no tiene sentido medir hasta el tamaño de un átomo. Otras veces los aparatos disponibles no dan la suficiente precisión, o el tiempo y dinero necesarios para mejorar la precisión no valen la pena, etc. Pero casi siempre se puede acotar el error, tener una idea de cuánto se puede haber equivocado uno.

En el caso de la velocidad del sonido, nos vamos a conformar con poca precisión. Y vamos a usar el siguiente método, aprovechando que la luz es muchísimo más rápida que el sonido. Necesitamos simplemente medir el tiempo que pasa entre un evento lejano, y el momento en que nos llega el sonido. Luego medimos la distancia y dividiendo distancia por tiempo se tiene la velocidad.

Para saber cuándo se produjo el evento lejano, tenemos que verlo. Aunque la luz tarda en llegar hasta nosotros, como viaja tan rápido, consideramos que vemos un evento en el mismo instante en que se produce. Como evento tomaremos algo que se pueda ver y oír. Se puede hacer el experimento haciendo estallar un petardo, por ejemplo. Si está suficientemente lejos, se ve primero el humo y la luz, y en un ratito llegará el sonido. Si no se tiene el petardo, todavía más fácil es que una persona se pare lejos y aplauda, preferentemente con las manos arriba de su cabeza, de manera que se vea bien el movimiento de las manos. Vemos las manos que se juntan, y luego de un momentito escuchamos el aplauso.

Calculemos este 'momentito', usando nuestro valor aproximado de velocidad del sonido. Como sabemos que el sonido es rápido tomemos una distancia más o menos grande, como cien metros. Si tomamos unos 500 metros por segundo para el orden de magnitud de la velocidad del sonido, esto da un tiempo de $\frac{100m}{500m/s} = 1/5 = 0.2$ segundos o sea 2 décimas de segundo. Hace falta un buen cronómetro, pero por suerte hoy en día muchos relojes digitales vienen con un cronómetro que mide con esa precisión y más.

El problema mayor es el tiempo de reacción del observador, que es un poco más largo que 1 décima de segundo. Por eso vamos a tener bastante error en nuestra apreciación, pero esto lo podemos tratar de arreglar midiendo muchas veces, diez por ejemplo, y promedindo los valores, lo cual da una mejor estimación.

No hay espacio aquí para tratar toda la teoría que permite estimar los errores de medición, pero en este caso, una receta para estimar el máximo error que cometimos podría ser tomar los extremos de las mediciones, es decir el tiempo más largo que medimos, y el más corto, y decir que el valor 'exacto' está entre estos extremos. La medida de la distancia también puede tener error, pero va a ser mucho más chico que el del tiempo y podemos no tenerlo en cuenta.

Con este método, se puede sacar un valor de 300 a 350 m/s, con un error de unos 20 ó 30 metros/segundo. Esto es bastante mejor que el orden de magnitud que tomamos antes. A veces no es conveniente ir a la calle para tener 100 metros de distancia y se puede sacar algún valor razonable si usamos una distancia de 30 ó 40 metros.

Como ejercicio complementario y útil para este experimento se puede medir los tiempos de reacción de cada uno. Se puede hacer tapando una parte del cronómetro, la de las de las décimas de segundo para estar desprevenido, y mirando los segundos, tratar de parar el reloj en cuanto se ve cambiar este numero. Luego hay que mirar cuántas décimas y centésimas

contó el reloj antes de detenerse, y ese es el tiempo de reacción. Los más jóvenes, son notoriamente más rápidos y hay mucha variación individual, pero lo normal es tener entre 15 y 25 centésimas de segundo, de tiempo de reacción.

## 8.2. Construcción de instrumentos de viento sencillos

Los vamos a describir empezando por aquellos que resultan más fáciles de tocar, aunque sean un poco más complicados de construir.

### Tipo flauta dulce

Construcción: Dificultad media, sacar sonido, fácil una vez que se ajusta y se ecuentran las dimensiones correctas de la boquilla.

Se hace un corte en el tubo de las dimensiones que muestra la figura 8.2 (las medidas son en cm. y el dibujo no está a escala) Un tubo relativamente fácil de trabajar es el de plástico de media pulgada usado para riego y cañerías de agua fría. Es de color negro y bastante blando, como para que se pueda cortar con un cuchillo bien afilado. También es lo suficientemente rígido como para que la flauta no se doble. Teniendo acceso a herramientas como taladros y sierras para metal, se puede usar materiales más duros, como metal o plásticos más gruesos (caños de calefacción y agua caliente). Se pueden evitar los materiales industriales usando cañas huecas.

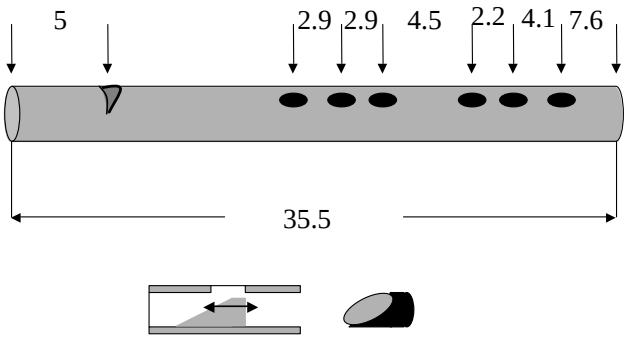


Figura 8.2: Construcción de embocadura tipo flauta dulce, y posición de los agujeros, las medidas son en centímetros. Se sugiere usar caño de riego o agua fría de media pulgada de diámetro y empezar con agujeros de unos 8 milímetros de diámetro. Detalle, construcción del tapón biselado.

El corte diagonal debe tener un bisel, donde se forma la turbulencia del chorro de aire. Deben eliminarse las 'rebarbas' del bisel con algún cuchillo filoso o el instrumento afilado

que prefieran. La lonitud del corte es aproximadamente un centímetro y unos cuatro a siete mm de profundidad. El siguiente paso es lijar o cortar un corcho (o un tarugo de madera) de forma que quede más o menos como muestra la figura 8.2.

Es difícil que salga sonido al primer intento. Hay que estar preparado para volver a lijar el corcho (o usar uno nuevo y empezar otra vez) hasta obtener la forma correcta.

Se pueden hacer agujeros de la forma y a las distancias aproximadas que muestra el dibujo, 8.2 para obtener una flauta con alguna posibilidad musical. Es necesario retocar los agujeros para afinar la flauta. Conviene empezar cambiando el agujero inferior, el más lejano a la boca e ir subiendo. Se puede empezar con agujeros de unos 8 milímetros. Agrandar no es problema, y si uno se pasa, se puede achicar pegando un pedazo de cinta adhesiva que tape parcialmente el agujero.

## Tipo quena

Construcción:Sencilla, sacar sonido es difícil, hace falta paciencia y perseverancia

Se hace un corte de unos 6 a 7 mm de profundidad, en diagonal y en la parte superior del tubo, formando un bisel que debe ser 'limpio', parejo y sin rebarbas.

Es necesario soplar suavemente, formando un canal con los labios que dirija el chorro de aire contra el bisel. Hace falta bastante paciencia y un poco de suerte.

## Tipo flauta traversa

Construcción:Sencilla, sacar sonido difícil, paciencia y perseverancia recomendadas.

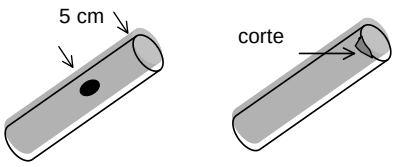


Figura 8.3: Izquierda:Construcción de embocadura tipo flauta traversa, derecha: Construcción de embocadura tipo quena.

Se hace un agujero, de unos 5 a 8 mm de diámetro en la pared del tubo. Es conveniente biselar un poco el agujero, en la zona en que se sopla sobre todo. El extremo del tubo cercano al agujero se tapa con un corcho, y a veces es necesario retocar un poco su posición para que suene más fácil. Hay que soplar transversalmente tratando de conseguir un chorro 'laminar' y apoyando el labio inferior sobre la flauta. Como en el caso de la quena, cuesta pero es muy satisfactorio cuando sale el sonido.

Se puede hacer agujeros en el tubo, usando la figura 8.2 como guía, para esta flauta o la quena, y valen las mismas recomendaciones que en lo anterior para la afinación. Es recomendable usar caños un poco más anchos, de tres cuartos de pulgada en la flauta traversa, y también se puede alargar el tubo para un sonido más grave. También se puede experimentar con escalas no tradicionales, poniendo los agujeros a capricho del constructor. Jugar siempre es bueno.

## Siku

El siku típico de la música del Altiplano de Bolivia y Perú es un instrumento sencillo de construir, y aparentemente ha sido desarrollado en forma independiente allí y en Eurasia, ya que los griegos antiguos tenían la llamada flauta de Pan que es casi el mismo instrumento. Para construir uno, basta cortar varios tubos, ponerles un tapón (que puede ser el nudo que tiene una caña, un muy buen tubo prefabricado por la Naturaleza), y soplar. En verdad hay que hacer algún soporte, y se pueden poner los tubos en una fila, o en dos alternadas, y como es de imaginar hay que elegir la longitud para que las resonancias coincidan con las notas de la escala. Más fácil que buscar cañas, para la mayoría de los que vivimos en zonas urbanas, es comprar caño de riego negro, de media pulgada y tapar una punta con un corcho. Esto tiene la facilidad adicional de que se puede terminar de afinar moviendo un poco el corcho hacia arriba y abajo para cambiar la longitud del tubo. Las longitudes, para tener una escala completa se dan en la tabla siguiente.

| Nota | frecuencia (Hz) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| DO | 523.3 | 15.8 |
| RE | 587.3 | 14.0 |
| MI | 659.3 | 12.5 |
| FA | 698.5 | 11.8 |
| SOL | 784.0 | 10.5 |
| LA | 880.0 | 9.4 |
| SI | 987.8 | 8.35 |
| DO | 1046.6 | 7.9 |

## Resonador de ruido ambiental

Se puede construir un aparato sencillo, que reproduce la escala musical con el ruido del ambiente, haciendo una versión más elaborada, de la experiencia que mencionamos en el capítulo 3 para ver la resonancia de tubos.

Se sugiere cortar tubos de las siguientes medidas

| Nota | frecuencia Hz | Longitud metros |
|---|---|---|
| DO | 130.8 | 1.32 |
| RE | 146.8 | 1.17 |
| MI | 164.8 | 1.04 |
| FA | 174.6 | 0.99 |
| SOL | 196 | 0.88 |
| LA | 220 | 0.78 |
| SI | 246.9 | 0.70 |
| DO | 261.6 | 0.66 |

Para operar el aparato basta acercar el oído a los tubos. Se escucha algo como el 'ruido del mar' que oímos cuando acercamos un caracol al oído en la playa, pero es muy notorio el cambio de tono entre un tubo y otro y la escala musical se percibe claramente. Realmente sorprende.

Los tubos se pueden colocar en un soporte para facilitar la audición. No hay ningún requerimiento demasiado especial respecto al material, se puede usar caños de plástico de desagüe o armados con cartulina. Es recomendable que el diámetro permita un buen acople con el oído, es decir que sea de tamaño parecido a la oreja (3 a 7 cm. está bien).

Las medidas sugeridas para la longitud dan tubos bastante largos, pensados para una demostración donde no haya problemas de espacio. Dividiendo todas las longitudes por dos se obtiene otra escala, más aguda, y un aparato más manuable, que debería funcionar igual.

PROBLEMAS

1. Si quiero tener una flauta cuya nota mas baja sea un $Do_5$; cuya frecuencia es de 523.5 Hz, ¿ cual será la longitud del tubo que deberé usar? La velocidad del sonido en el aire es de alrededor de 340 m/seg a temperatura ambiente.

2. Mida la longitud de una flauta dulce afinada a un $Do_5$ (flauta 'soprano', la mas común de todas). ¿ Coincide con la longitud calculada en el problema anterior? Hay que medir desde los dos extremos 'abiertos', o sea el silbato y el extremo inferior. ¿Mejora la cosa si incluímos los 'efectos de borde' ? Una regla empírica es sumar 0.6 veces el diametro del agujero a la longitud nominal del tubo. ¿Se cumple esta regla empirica?.

3. El helio es un gas inerte en donde la velocidad del sonido es alrededor de 1000 m/seg, lo cual hace que si cambiamos el nitrogeno del aire por helio aumente la velocidad del sonido y las voces suenen mas agudas. Los buzos a gran profundidad, usan esa mezcla y experimentan el efecto. Si un buzo lleva su flauta soprano para matar el tedio de la cámara de descompresión, y la mezcla oxígeno-helio tiene una velocidad del sonido de 680 m/seg ¿a que frecuencia sonará el $Do_5$?

4. Las cuerdas de mi guitarra tienen las siguientes masas (con longitud = 96 cm):

| Cuerda | Masa gramos | Nota | Frecuencia Hz |
|---|---|---|---|
| prima | 0.432 g | MI | 82.4 |
| segunda | 0.570 g | LA | 110.0 |
| tercera | 0.933 g | RE | 146.8 |
| cuarta | 2.090 g | SOL | 196.0 |
| quinta | 3.357 g | SI | 246.9 |
| sexta | 5.194 g | MI | 329.6 |

¿ Cual es la tensión total que soporta el mango?

5. Medir la distancia entre los trastes de la guitarra y utilizando la fórmula, ver que deberían dar frecuencias según la escala 'bien temperada' y que el intervalo entre trastes corresponde a un semitono.

# Capítulo 9

# Escalas musicales

## 9.1. Las escalas musicales

¿Porqué existen las escalas musicales? O dicho en otras palabras, ¿Porqué de todas las frecuencias que existen entre los 16 *Hz* y los 20 K*Hz* que puede detectar nuestro oído, elegimos algunas frecuencias particulares y a éstas las identificamos con las notas de una escala musical?

En realidad, lo importante son los *cocientes* entre frecuencia, y no tanto la frecuencia en sí. Dadas dos frecuencias $f_1$ y $f_2$, importa más el cociente $f_1/f_2$, que el valor absoluto de $f_1$ y $f_2$. El valor absoluto va a ser importante para afinar dos instrumentos entre sí.

La razón de que sean importantes los cocientes entre notas es que para determinados cocientes, se le simplifica al cerebro la tarea de analizar la onda sonora que recibe. Si recibimos sonidos compuestos de muchas frecuencias con igual intensidad, sólo se percibe un ruido y no una nota. Sin embargo, hay veces que un sonido está compuesto por frecuencias que son múltiplo una de otra, y que por lo tanto, como vimos antes, son parte de una serie, o espectro de Fourier. Este tono complejo va a tener una frecuencia fundamental y las otras van a ser interpretadas como armónicos, de manera que se puede reconocer una 'nota'. De esta forma, si elegimos las escalas de manera que al sonar varios instrumentos a la vez estén presentes armónicos de unos pocos tonos, se simplifica la tarea de interpretación y el cerebro esta 'mas contento'.

Esto es sin duda una burda simplifliación. La forma en que el oído y el cerebro interpretan los sonidos no es simple, ni está totalmente entendida. Pero uno puede imaginar que hay alguna 'caja negra' cuyo funcionamiento no entendemos, pero de la cual podemos observar su comportamiento y sus manías. Una especie de 'procesador central de tono' con características determinadas.

Una de las cosas que le resulta antipáticas al procesador central de tono es que hayan dos frecuencias demasiado próximas. En este caso se produce un fenómeno llamado 'batido'. La superposición de dos frecuencias separadas en alrededor de 1 % se percibe como una sola frecuencia *promedio* de las dos, que a su vez sube y baja de volumen con una frecuencia igual a la *diferencia* entre ellas. Esta modulación de volumen se escucha como una 'reververación'o 'batido' que en general resulta desagradable musicalmente, y se evita cuidadosamente en música.

En cambio, el procesador central de tono está contento cuando los cocientes entre frecuencias pueden expresarse como fracciones enteras, es decir si $\frac{f_1}{f_2} = \frac{M}{N}$, donde $M$ y $N$ son números enteros y pequeños. Esto parece ser debido a que se interpretan estas frecuencias como provenientes de la suma de componentes de Fourier de un sonido más complejo. Esto podría simplificar la tarea del sistema nervioso para analizar los sonidos, y se especula con que la sensación agradable proviene de que el cerebro agradece esa facilidad de alguna manera. Es una ventaja que nuestro oído discrimine bien en frecuencia por muchas razones, no sólo para escuchar música. Gracias a nuestra capacidad de discriminar frecuencias, somos capaces de 'seguir'una melodía aunque esté mezclada con otras, pero también de acompañar una conversación en medio de una fiesta ruidosa, aunque el volumen de lo que queremos escuchar sea menor que el del ruido de fondo. Esto es posible debido a la habilidad del sistema oído/cerebro para discriminar el sonido según su frecuencia, pero lógicamente hay una saturación si el sonido es muy complejo y tal vez por eso cierta simplicidad en la onda sonora es bienvenida.

Los músicos saben desde hace tiempo que hay ciertos sonidos 'consonantes' y Pitágoras reconoció ya en la antigüedad que las consonancias se producían cuando el cociente entre los largos de las cuerdas de un arpa (o Lira, en la antigua Grecia) eran fracciones del tipo $\frac{M}{N}$ como dijimos antes. La relación entre largo de la cuerda y frecuencia tal vez no era conocida, pero esta relación armónica de los largos de la cuerda encajaba bien en la filosofía Pitagórica. Y aunque no se pudiera medir la frecuencia en la antigüedad los largos de las

cuerdas sí que podían medirse. Encontraron así que darles a las cuerdas largos 'armónicos', es decir relacionados por números enteros pequeños, sonaba agradable al oído.

En música, los intervalos 'consonantes tienen nombre, y se pueden resumir en la siguiente tabla:

| | Cociente de frecuencias | Intervalo musical |
|---|---|---|
| Consonancia perfecta | 1/1 | unísono |
| | 2/1 | octava |
| | 3/2 | quinta |
| | 4/3 | cuarta |
| Consonancia imperfecta | 5/3 | sexta mayor |
| | 5/4 | tercera mayor |
| | 6/5 | tercera menor |
| | 8/5 | sexta menor |

Entonces, dado que existen estas consonancias por alguna extraña razón de nuestra psiquis, la receta que mejor va a funcionar para fabricar una escala musical es la que consigue que existan la mayor cantidad de combinaciones consonantes posibles entre las frecuencias seleccionadas.

## Escala 'justa'

Una de estas recetas es la de la escala musical llamada 'justa'o 'científica' ilustrada en la figura 9.1.

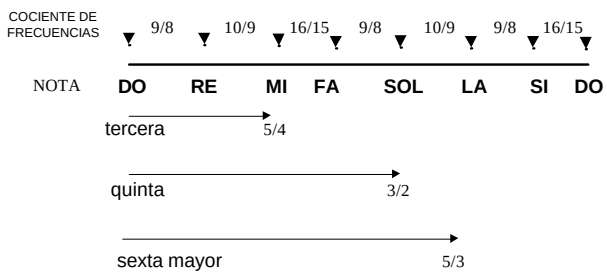


Figura 9.1: Escala Justa o Científica.

Las 'quintas'tienen cociente 3/2 y las terceras 5/4, exactos. En música, dada una nota, por ejemplo un **DO**, se busca la 'quinta' enumerando cinco notas de la escala, (incluyendo la original, es decir **DO, RE, MI, FA, SOL**, y por lo tanto, la quinta del **DO** es el **SOL**. En la escala, se van multiplicando los intervalos, o sea que para obtener la frecuencia relativa entre **DO** y **SOL** hay que hacer

$$\frac{f_{SOL}}{f_{DO}} = \frac{9}{8} \times \frac{10}{9} \times \frac{16}{15} \times \frac{9}{8} = \frac{3}{2}$$

Si buscamos la quinta del **MI** vemos que el cociente de frecuencias **SI/MI** $= 3/2$ y lo mismo ocurre para otros pares de 'quintas' como **RE/SOL** , **MI/LA**. Hay dos quintas que quedan ligeramente fuera de afinación y son el par **RE / LA** $= 40/27 = 1{,}48 \neq 1{,}5 = 3/2$ y el **FA/SI** $= 64/45 = 1{,}4222 \neq 1{,}5$.

Con las 'terceras' se puede hacer lo mismo, y también se ve que hay algunas notas que no dan el cociente exacto de $5/4 = 1.25$, aunque la mayoría sí que son consonantes. La sexta mayor también tiene el cociente exacto de $5/3$ en esta escala.

Notar que hay semitonos, es decir lugares donde el cociente es menor, como entre el **MI** y el **FA**, y el **SI** y el **DO** (en la escala siguiente, más aguda). Por tradición se colocan allí los semitonos (la regla nemotécnica es que van después de las notas que terminan en I), y la escala tiene siete notas distintas. Pero se pueden colocar semitonos entre medio, que reciben el nombre de 'sostenidos' (el **DO** sostenido está un semitono por encima del **DO** y 'bemoles' (el **RE** bemol está un semitono por debajo del **RE** y por lo tanto coincide con el **DO** sostenido).

Aparte de algunas quintas y terceras no del todo consonantes, hay otro problema más serio con esta escala, y es que los intervalos (cocientes, se entiende) de frecuencia entre notas sucesivas no son constantes. Estos cocientes pueden ser de $9/8 = 1.125$ o de $10/9 = 1.1111$ que son parecidos pero no iguales. Esta diferencia es un poco mayor que el uno por ciento, y no es demasiado importante, pero puede causar problemas si se quiere 'transportar'la pieza musical, es decir, correr toda la melodía una nota para arriba o para abajo.

La melodía que reconoce nuestro oído se basa en la posición relativa de las notas, por eso se pueden 'transportar' las piezas musicales. No importa tanto el valor absoluto. Aunque nos demos cuenta que toda la canción está tocada más aguda, por ejemplo, reconocemos la canción y nos damos cuenta si desafina cuando una nota sale de su lugar relativo.Sin embargo, con un instrumento de afinación fija, afinado en la escala 'justa', algunas melodías resultan imposibles de tocar un tono más arriba (por ejemplo para acompañar a un cantante con voz más aguda que lo habitual). Supongamos que la melodía fuera **FA,SOL,LA**, y la quiero subir un tono entero, o sea que la transformo en **SOL,LA,SI**. Pero ahora los intervalos no son los mismos que antes. En la primera versión los cocientes de frecuencia eran $1 : \frac{9}{8} : \frac{10}{9}$ y ahora se ha transformado en $1 : \frac{10}{9} : \frac{9}{8}$ con lo cual en lugar de la misma melodía un poco más aguda, tenemos una diferente, que podría sonar como una copia desafinada de la anterior. El ejemplo, por supuesto es muy tonto, ni siquiera intentamos escuchar cómo suena esta brevísima melodía de tres notas, pero esperamos que sirva para dar la idea.

De manera que la escala 'justa' es buena por un lado porque tiene muchas notas consonantes, pero tiene el inconveniente de que no se pueden transportar las melodías sin que se modifiquen.

## La escala bien temperada

La escala llamada 'bien temperada' adopta una filosofía opuesta. Facilita el transporte de piezas y se olvida de las consonancias perfectas, conformándose con consonancias aproximadas. Si la imperfección no es demasiado grande, esto no es grave, ya que el oído no es perfecto y tiene que estar muy entrenado para darse cuenta. En la práctica, la música 'bien temperada' suena bien.

En esta escala se divide la octava, entre un DO y el siguiente, por ejemplo, en doce semitonos todos iguales con cociente $\sqrt[12]{2}$ =1.0586. Con esto el cociente entre dos notas es siempre el mismo. Entre el **DO** y el **RE**, donde corresponden dos semitonos de intervalo, las frecuencias serán

$$\frac{f_{RE}}{f_{DO}} = \sqrt[12]{2} \times \sqrt[12]{2} = 1{,}0586 \times 1{,}0586 = 1{,}1206$$

.

Notese que el factor de raíz doceava de dos, $\sqrt[12]{2}$ se obtiene del hecho de que luego de doce semitonos se vuelve a la octava, es decir un factor 2 en frecuencia. Como para subir la nota un semitono la obtenemos multiplicando la anterior por el mismo factor, al cabo de doce multiplicaciones o sea doce semitonos, tenemos que obtener un factor dos, exacto.

Justamente, la propiedad de la raíz doceava de dos, es ésta: un número que multiplicado doce veces da 2. El valor numérico de $\sqrt[12]{2}$ es $= 1.0586$, o sea que la frecuencia de dos notas separadas por un semitono difieren un poco menos que el 6 % y un tono es una variación del 12 % aproximadamente.

La representación gráfica de la escala es la siguiente:

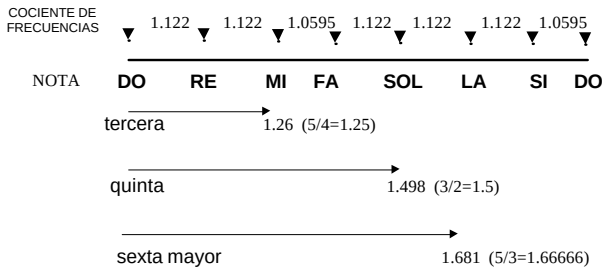


Figura 9.2: Escala Bien Temperada.

No hay consonancias perfectas, pero no hay problemas de transporte de piezas. Todas las 'quintas' difieren en 7 semitonos y tienen un cociente:

$$\frac{f_{SOL}}{f_{DO}} = \frac{f_{LA}}{f_{RE}} = etc. = (\sqrt[12]{2})^7 = 1{,}498$$

y la diferencia entre 1.498 y $1.5 = 3/2$ es insignificante. Las terceras mayores difieren cuatro semitonos, por lo cual

$$\frac{f_{MI}}{f_{DO}} = \frac{f_{FA}}{f_{RE}} = etc. = (\sqrt[12]{2})^4 = 1{,}2600$$

que difiere poco de 1.25 que es la consonancia perfecta. Y ocurre algo parecido para los otros intervalos.

La escala bien temperada es la usada en casi todos los instrumentos de nuestros días, por lo menos en los que tienen afinación fija. Instrumentos como el violín o la viola, entre los de cuerda, o el trombón de vara en los vientos, se pueden tocar con notas arbitrarias, porque la posición del dedo en el mango puede ser cualquiera, y la vara se desliza en forma continua. Sin embargo, para tocar con el resto de la orquesta, se tiene que respetar la escala de todos los instrumentos, de manera que también los ejecutantes de estos instrumentos usan la escala bien temperada. Bach fue uno de los proponentes de la escala bien temperada, y parece que Vicenzo Galilei, el padre de Galileo, fue otro. Bach compuso todo una serie de piezas, 'El clave bien temperado' como propaganda para esta escala, y por supuesto, ayuda a cualquier instrumento o modalidad musical que un músico genial componga para ellos.

En cuanto al padre de Galileo, que era laúdista, usaba la escala bien temperada al preparar su laúd, lo cual está documentado. El laúd, tiene como carácterística que a pesar de tener afinación fija, es fácilmente cambiable. Como ya vimos, los trastes del instrumento son de tripa, atados al mango, y se pueden deslizar ligeramente. Así la afinación es decisión del músico que toca el instrumento y no del Luthier que lo construye y Vicenzo Galilei prefería la escala bien temperada.

Hay otras escalas usadas en música occidental, y en cierta forma la elección es arbitraria. En otras culturas, y también en otras épocas de la música europea, se usan y usaron escalas diferentes. Por ejemplo la música Hindú utiliza más notas, y la China tradicional y la de las culturas autóctonas americanas usan menos. Sin embargo no vamos a entrar en más detalles, ya que no es nuestro propósito hacer un estudio comparado de las diferentes soluciones que se pueden dar al problema de establecer una escala musical. Hemos esbozado las características físicas de algunas escalas, pero las preferencias subjetivas, o culturales quedan otra vez fuera del dominio de la física.

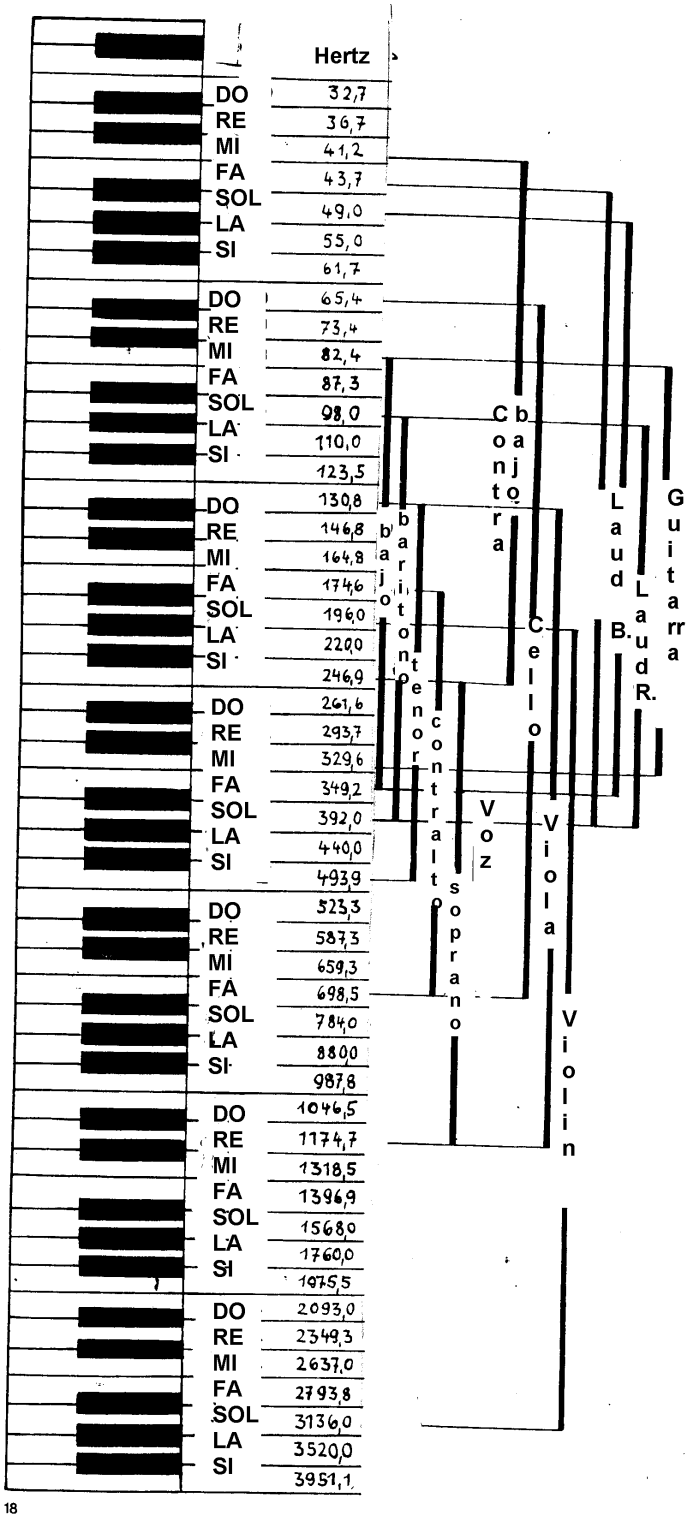


Figura 9.3: Rangos de frecuencias de algunos instrumentos de cuerdas, y de las voces humanas, clasificadas según su altura para el canto en soprano, contralto (femeninas) tenores, barítonos y bajos (masculinas). (Laúd R. es el laúd renacentista, Laúd B. el barroco).

# Capítulo 10

# Lecturas Recomendadas

Esta bibliografía no es exhaustiva, ni mucho menos, y es solo una primera guía para profundizar algunos temas.

El libro de Roederer citado en primer lugar, es recomendable, y lo hemos usado como consulta al preparar este. Para poner manos a la obra, el libro de Pablo Bensaya es muy útil, los instrumentos de papel suenan y son divertidos.

Hay mucha bibliografía inglesa que no está traducida. Es posible que algunos de los artículos del *Scientific American* se encuentren en la traducción española de la revista, *Investigación y Ciencia*.

Arbitrariamente, hemos listado al comienzo los libros sobre física, y más adelante los referidos a la música, la construcción o la descripción de instrumentos. Al final de todo figuran algunos libros raros, difíciles de conseguir, pero que mencionamos por completitud y como curiosidad.

# Bibliografía


[1] Juan G. Roederer *: Acústica y psicoacústica de la música* , Editorial Ricordi Americana Buenos Aires, 2000.

[2] Juan G. Roederer *Introduction to the Physics and Psychophysics of Music* , segunda edición- Heidelberg Science Library - Springer Verlag - New York 1979.(primera edición en inglés, del anterior)

[3] R. P. Feynman *The Feynman Lectures in Physics*- Editorial Bilingua, México, 1971.

[4] F. S. Crawford *Ondas* - Editorial Reverté Barcelona 1971.

[5] C. M. Hutchins *The Physics of Violins*- Scientific American **207**(5)78(mayo 1962)

[6] C. M. Hutchins- *The Acoustics of Violin Plates* -Scientific American - (oct 1981)

[7] C. M. Hutchins- *Founding a Family of Fiddles* - Physics Today**20**(2)23(1967).

[8] A. H. Benade- *The Physics of Woodwinds* - Scientific American **203**(4)145(1960)

[9] A . H. Benade- *The Physics of Brasses* - Scientific American **229**(1)23(1973)

[10] A. H. Benade- *Horns, Strings and Harmony* - Doubleday N. Y.

[11] J.- Jacques Matras- *El Sonido*- Editorial El Ateneo- Buenos Aires 1979.

[12] Theobald Bohem -*The flute and flute playing*- Ed. Dover - New York 1964.

[13] Manuel Vals Gorina -*Diccionario de la música*- Alianza Editorial-Madrid(1971).

[14] Robert Donington-*Los instrumentos de música*- Alianza Editorial- Madrid, 1967.

[15] P. Bensaya -*Instrumentos de papel* Editorial Ricordi - Buenos Aires, 1986.

[16] José de Azpizazu -*La guitarra y los Guitarristas* - Ed.Ricordi Buenos Aires 1961.

[17] Dennis Waring -*Making Folk Instruments in Wood* Ed. Sterling Press, Nueva York, 1981

[18] Ronald Roberts -*Musical Instruments made to be played* Ed. Dryad Press, Londres, 1976.

[19] Irving Sloane -*Classic Guitar Construction* Ed. Omnibus press, Londres 1976.

[20] Harvey Turnbull -*The guitar, from the renaissance to the present day*, Ed. Batsford ltd., Londres 1974.

[21] Lorenzo Fignani-*Chitarre e mandolini* Ed. Comune di Reve di Cente, Italia (1998).

[22] Jose Oribe -*The fine guitar* Vel-Or Publishing co. California USA 1985.

[23] John Huber -*The development of the modern guitar* Ed. Bold Strummmer ltd. Westport USA, 1991.

[24] Ed Heron- Allen -*Violin making as it was and is* Ed. Ward Lock ltd. Londres, 1978 (facsimil de un libro más antiguo).

[25] G. Nicolini y G. Scolari -*Come nasce un violino* Ed Stradivari, Cremona, Italia, 1985. (Este libro se publica en Cremona, la ciudad donde trabajaron los más famosos fabricantes de violines de la historia, como de Stradivarius y Guarnerius.)

[26] Ricardo Muñoz -*Tecnología de la guitarra Argentina* Edición del autor Buenos Aires, 1953.

[27] John Broadhouse -*The violin, its construction practically treated* Ed. W. Reeves, Londres, 1910.

[28] A. Pisani -*Manuale teorico practico per lo studio de la Chitarra.* Ed. Ulrico Hoepli, Milano, 1914.